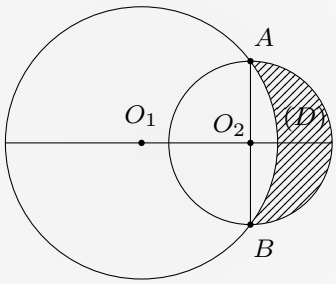
LỚP TOÁN THẦY PHÁT



NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

LỚP 12

- Tài liệu cập nhật thường xuyên
- Phù hợp nhiều mục tiêu
- Ứng dụng thực tế

0962 940 819
Vũ Ngọc Phát

Xóm Nam, Trung
Tín 1, Xã Tuy Phước

2026

MỤC LỤC

Bài 1. NGUYÊN HÀM 3

Ⓐ Tóm tắt lý thuyết 3

Ⓑ Phân loại và phương pháp giải bài tập 4

- Dạng 1. Sử dụng định nghĩa nguyên hàm và bảng nguyên hàm 4
- Dạng 2. Tìm nguyên hàm khi biết giá trị nguyên hàm 13

Ⓒ Nguyên hàm hàm ẩn biến đổi phức tạp 16

- Dạng 3. Nguyên hàm của một tích, thương 16
- Dạng 4. Phương trình vi phân $A(x)f(x) + B(x)f'(x) = h(x)$ 18

Bài 2. TÍCH PHÂN 20

Ⓐ Lý thuyết cần nhớ 20

Ⓑ Phân loại và phương pháp giải bài tập 21

- Dạng 1. Tính chất của tích phân 21
- Dạng 2. Tích phân hàm số sơ cấp 23
- Dạng 3. Tích phân hàm chứa trị tuyệt đối 27
- Dạng 4. Tích phân có điều kiện 30
- Dạng 5. Ứng dụng tích phân trong thực tiễn 33

Ⓒ Tích phân hàm ẩn biến đổi phức tạp 35

Bài 3. ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN 39

Ⓐ Diện tích hình thang cong 39

Ⓑ Thể tích hình khối 39

- Dạng 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số 40
- Dạng 2. Thể tích khối tròn xoay 48
- Dạng 3. Ứng dụng diện tích hình phẳng và thể tích khối tròn xoay trong bt thực tiễn 52

Đề 1: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 55

Đề 2: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 60

Đề 3: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 64

Đề 4: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 68

Đề 5: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 71

Đề 6: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 75

Đề 7: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 79

Đề 8: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 85



Bài 1. NGUYÊN HÀM

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa nguyên hàm

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng K. Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in K$.

Nhận xét: Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thì $F(x) + C$, $(C \in \mathbb{R})$ cũng là nguyên hàm của $f(x)$.

Ký hiệu $\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C$.

2. Một số tính chất của nguyên hàm

- $\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right)' = f(x)$.
- $\int a \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = a \cdot \int f(x)\,\mathrm{d}x \quad (a \in \mathbb{R}, a \neq 0)$.
- $\int [f(x) \pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x \pm \int g(x)\,\mathrm{d}x$.

3. Một số nguyên hàm cơ bản

Nguyên hàm của hàm số cơ bản	Nguyên hàm mở rộng
$\int a \cdot \mathrm{d}x = ax + C, a \in \mathbb{R}$	
$\int x^\alpha\,\mathrm{d}x = \dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1$	$\int (ax+b)^\alpha\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{a} \cdot \dfrac{(ax+b)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x} = \ln\lvert x\rvert + C, x \neq 0$	$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{ax+b} = \dfrac{1}{a} \cdot \ln\lvert ax+b\rvert + C$
$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + C, x > 0$	$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{ax+b}} = \dfrac{2}{a}\sqrt{ax+b} + C, x > 0$
$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x^2} = -\dfrac{1}{x} + C, x \neq 0$	$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{(ax+b)^2} = -\dfrac{1}{a} \cdot \dfrac{1}{ax+b} + C$
$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x^\alpha} = -\dfrac{1}{(\alpha-1)x^{\alpha-1}} + C$	$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{(ax+b)^\alpha} = -\dfrac{1}{a} \cdot \dfrac{1}{(\alpha-1)} \cdot (ax+b)^{\alpha-1} + C$
$\int \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C$	$\int \mathrm{e}^{ax+b}\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{a} \cdot \mathrm{e}^{ax+b} + C$
$\int a^x\,\mathrm{d}x = \dfrac{a^x}{\ln a} + C$	$\int a^{\alpha x+\beta}\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{\alpha} \cdot \dfrac{a^{\alpha x+\beta}}{\ln a} + C$
$\int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C$	$\int \cos(ax+b)\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{a} \cdot \sin(ax+b) + C$
$\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C$	$\int \sin(ax+b)\,\mathrm{d}x = -\dfrac{1}{a} \cdot \cos(ax+b) + C$
$\int \dfrac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \tan x + C$	$\int \dfrac{1}{\cos^2(ax+b)}\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{a} \cdot \tan(ax+b) + C$
$\int \dfrac{1}{\sin^2 x}\,\mathrm{d}x = -\cot x + C$	$\int \dfrac{1}{\sin^2(ax+b)}\,\mathrm{d}x = -\dfrac{1}{a} \cdot \cot(ax+b) + C$

Nhận xét: $[F(ax+b)]' = af(ax+b) \Rightarrow \int f(ax+b)\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{a}F(ax+b) + C$.

MATH TEACHER

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

1 Sử dụng định nghĩa nguyên hàm và bảng nguyên hàm

1. Các ví dụ

VÍ DỤ 1. Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau

1 $f(x)=4x^3+x+5$.

2 $f(x)=3x^2-2x$.

3 $f(x)=\dfrac{1}{x^5}+x^2$.

4 $f(x)=\dfrac{1}{x^3}+x^2-1$.

VÍ DỤ 2. Tính

1 $I=\displaystyle\int (x^2-3x)(x+1)\,\mathrm{d}x$.

2 $I=\displaystyle\int (x-1)(x^2+2)\,\mathrm{d}x$.

3 $I=\displaystyle\int (2x+1)^5\,\mathrm{d}x$

4 $I=\displaystyle\int (2x-10)^{2020}\,\mathrm{d}x$.

5 $I=\displaystyle\int \left(3x^2+\frac{1}{x}-2\right)\mathrm{d}x$.

6 $I=\displaystyle\int \left(3x^2-\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$.

7 $I=\displaystyle\int \frac{x^2-3x+1}{x}\,\mathrm{d}x$.

8 $I=\displaystyle\int \frac{2x^2-6x+3}{x}\,\mathrm{d}x$.

9 $I=\displaystyle\int \frac{1}{2x-1}\,\mathrm{d}x$.

10 $I=\displaystyle\int \frac{2}{3-4x}\,\mathrm{d}x$.

11 $I=\displaystyle\int \frac{1}{(2x-1)^2}\,\mathrm{d}x$.

12 $I=\displaystyle\int \left[\frac{12}{(x-1)^2}+\frac{2}{2x-3}\right]\mathrm{d}x$.

13 $I=\displaystyle\int \frac{3}{4x^2+4x+1}\,\mathrm{d}x$.

14 $I=\displaystyle\int \frac{4}{x^2+6x+9}\,\mathrm{d}x$.

15 (*) $I=\displaystyle\int \frac{2x-1}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x$.

VÍ DỤ 3. Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau

1 $I=\displaystyle\int (\sin x-\cos x)\,\mathrm{d}x$.

2 $I=\displaystyle\int (3\cos x-2\sin x)\,\mathrm{d}x$.

3 $I=\displaystyle\int (2\sin 2x-3\cos 6x)\,\mathrm{d}x$.

4 $I=\displaystyle\int \sin x\cos x\,\mathrm{d}x$.

5 $I=\displaystyle\int \cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{6}\right)\mathrm{d}x$.

6 $I=\displaystyle\int \sin\left(\frac{\pi}{3}-\frac{x}{3}\right)\mathrm{d}x$.

7 $I=\int(\sin x-\cos x)^2\,\mathrm{d}x$.

8 $I=\int(\cos x+\sin x)^2\,\mathrm{d}x$.

VÍ DỤ 4. Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau

1 $I=\int\dfrac{1}{\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$.

2 $I=\int\dfrac{6}{\cos^2 3x}\,\mathrm{d}x$.

3 $I=\int(\tan x+\cot x)^2\,\mathrm{d}x$.

4 $I=\int\sin^2 x\,\mathrm{d}x$.

5 $I=\int\cos^2 2x\,\mathrm{d}x$.

6 $I=\int\sin 4x\cos x\,\mathrm{d}x$.

7 $I=\int\dfrac{1}{\sin x\cos x}\,\mathrm{d}x$.

VÍ DỤ 5. Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau

1 $I=\int\mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x$.

2 $I=\int\mathrm{e}^{1-2x}\,\mathrm{d}x$.

3 $I=\int\left(2x-\mathrm{e}^{-x}\right)\,\mathrm{d}x$.

4 $I=\int\mathrm{e}^{x}\left(1-3\mathrm{e}^{-2x}\right)\,\mathrm{d}x$.

5 $I=\int\left(3-\mathrm{e}^{x}\right)^2\,\mathrm{d}x$.

6 $I=\int\left(2+\mathrm{e}^{3x}\right)^2\,\mathrm{d}x$.

7 $I=\int 2^{2x+1}\,\mathrm{d}x$.

8 $I=\int 4^{1-2x}\,\mathrm{d}x$.

9 $I=\int 3^x\cdot 5^x\,\mathrm{d}x$.

10 $I=\int 4^x\cdot 3^{x-1}\,\mathrm{d}x$.

11 $I=\int\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{2-5x}}$.

12 $I=\int\dfrac{\mathrm{d}x}{2^{3-2x}}$.

13 $I=\int\dfrac{4^{x+1}\cdot 3^{x-1}}{2^x}\,\mathrm{d}x$.

14 $I=\int\dfrac{4^{2x-1}\cdot 6^{x-1}}{3^x}\,\mathrm{d}x$.

2. Câu hỏi trắc nghiệm

CÂU 1. Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K. Các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**.

Ⓐ $\int f(x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C$.

Ⓑ $\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right)'=f(x)$.

Ⓒ $\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right)'=f'(x)$.

Ⓓ $\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right)'=F'(x)$.

CÂU 2. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=2x+6$ là

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Ⓐ x^2+C. Ⓑ x^2+6x+C. Ⓒ $2x^2+C$. Ⓓ $2x^2+6x+C$.

CÂU 3. $\int x^2\,\mathrm{d}x$ bằng

Ⓐ $2x+C$. Ⓑ $\frac{1}{3}x^3+C$. Ⓒ x^3+C. Ⓓ $3x^3+C$.

CÂU 4. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=3x^2+1$ là

Ⓐ x^3+C. Ⓑ $\frac{x^3}{3}+x+C$. Ⓒ $6x+C$. Ⓓ x^3+x+C.

CÂU 5. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^3+x$ là

Ⓐ $\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{2}x^2+C$. Ⓑ $3x^2+1+C$. Ⓒ x^3+x+C. Ⓓ x^4+x^2+C.

CÂU 6. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^4+x^2$ là

Ⓐ $\frac{1}{5}x^5+\frac{1}{3}x^3+C$. Ⓑ x^4+x^2+C. Ⓒ x^5+x^3+C. Ⓓ $4x^3+2x+C$.

CÂU 7. Hàm số nào trong các hàm số sau đây không là nguyên hàm của hàm số $y=x^{2022}$?

Ⓐ $\frac{x^{2023}}{2023}+1$. Ⓑ $\frac{x^{2023}}{2023}$. Ⓒ $y=2022x^{2021}$. Ⓓ $\frac{x^{2023}}{2023}-1$.

CÂU 8. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{3}x^3-2x^2+x-2024$ là

Ⓐ $\frac{1}{12}x^4-\frac{2}{3}x^3+\frac{x^2}{2}+C$. Ⓑ $\frac{1}{9}x^4-\frac{2}{3}x^3+\frac{x^2}{2}-2024x+C$.

Ⓒ $\frac{1}{12}x^4-\frac{2}{3}x^3+\frac{x^2}{2}-2024x+C$. Ⓓ $\frac{1}{9}x^4+\frac{2}{3}x^3-\frac{x^2}{2}-2024x+C$.

CÂU 9. Tìm nguyên $F(x)$ của hàm số $f(x)=(x+1)(x+2)(x+3)$?

Ⓐ $F(x)=\frac{x^4}{4}-6x^3+\frac{11}{2}x^2-6x+C$. Ⓑ $F(x)=x^4+6x^3+11x^2+6x+C$.

Ⓒ $F(x)=\frac{x^4}{4}+2x^3+\frac{11}{2}x^2+6x+C$. Ⓓ $F(x)=x^3+6x^2+11x^2+6x+C$.

CÂU 10. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=(5x+3)^5$.

Ⓐ $(5x+3)^6+C$. Ⓑ $(5x+3)^4+C$. Ⓒ $\frac{(5x+3)^6}{30}+C$. Ⓓ $\frac{(5x+3)^4}{30}+C$.

CÂU 11. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^2+\frac{2}{x^2}$.

Ⓐ $\int f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+\frac{1}{x}+C$. Ⓑ $\int f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-\frac{2}{x}+C$.

Ⓒ $\int f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-\frac{1}{x}+C$. Ⓓ $\int f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+\frac{2}{x}+C$.

CÂU 12. Tính $\int \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}\,\mathrm{d}x$.

Ⓐ $\frac{4}{15}x\sqrt[8]{x^7}+C$. Ⓑ $\frac{8}{15}x\sqrt[8]{x^7}+C$. Ⓒ $\frac{8}{15}x\sqrt[8]{x}+C$. Ⓓ $\frac{4}{15}x\sqrt[8]{x}+C$.

CÂU 13. Tính $\int \frac{\sqrt{x}-2\sqrt[3]{x^2}+1}{\sqrt[4]{x}}\,\mathrm{d}x$.

Ⓐ $x\sqrt[5]{x}-2x\sqrt[12]{x^5}+\sqrt[4]{x^3}+C$. Ⓑ $\frac{4}{5}x\sqrt[4]{x}-\frac{24}{17}x\sqrt[12]{x^5}+\frac{4}{3}\sqrt[4]{x^3}+C$.

Ⓒ $x\sqrt[5]{x}-\frac{24}{17}x\sqrt[12]{x^5}+\sqrt[4]{x^3}+C$. Ⓓ $\frac{4}{5}x\sqrt[5]{x}-2x\sqrt[12]{x^5}+\frac{4}{3}\sqrt[4]{x^3}+C$.

CÂU 14. Cho hàm số $f(x)=x^2+4$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Ⓐ $\int f(x)\,\mathrm{d}x=2x+C$. Ⓑ $\int f(x)\,\mathrm{d}x=x^2+4x+C$.

Ⓒ $\int f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+4x+C$. Ⓓ $\int f(x)\,\mathrm{d}x=x^3+4x+C$.

CÂU 15. Trên khoảng $(0;+\infty)$, cho hàm số $f(x)=x^{\frac{3}{2}}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Ⓐ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} + C.$ Ⓑ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \int \sqrt{x^3}\,\mathrm{d}x.$

Ⓒ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + C.$ Ⓓ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}} + C.$

CÂU 16. Cho hàm số $f(x) = \dfrac{x^4+2}{x^2}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Ⓐ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C.$ Ⓑ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C.$

Ⓒ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \int \left(x^2 + \frac{2}{x^2}\right)\mathrm{d}x.$ Ⓓ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C.$

CÂU 17. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int (\sqrt[3]{x}^2 + x - 2)\,\mathrm{d}x = \frac{3}{5}\sqrt[3]{x}^5 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + C.$		
b) $\int \frac{1}{2023x^{2024}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2023^2 x^{2023}} + C.$		
c) $\int (2x-2024)^2\,\mathrm{d}x = x - 1012 + C.$		
d) $\int \left(\frac{1}{4}x^4 + 4x^3\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{20}x^5 + \frac{4}{3}x^4 + C.$		

CÂU 18. Cho các mệnh đề sau đây

Mệnh đề	Đ	S
a) $F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}x^2 + \ln\lvert x\rvert + C$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + \frac{1}{x}$.		
b) $F(x) = \frac{(5x+3)^6}{6} + C$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = (5x+3)^5$.		
c) $F(x) = \frac{3}{2}x\sqrt{x} + \frac{4}{3}x\sqrt[3]{x} + \frac{5}{4}x\sqrt[4]{x} + C$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}$.		
d) $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2024x + C$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^3 - 2024x}{x}$.		

CÂU 19. Hệ số của x^2 trong nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \dfrac{2}{\sqrt{x}} + 3^x + 3x - 2$ là

KQ: | | | | |

CÂU 20. Hệ số của x^3 trong nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = mx^3 - 3x^2 + \dfrac{4m}{x^3} + \dfrac{5}{2x} - 7m$ (m là tham số) là

KQ: | | | | |

CÂU 21. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}} - \dfrac{2}{\sqrt[3]{x}}$. Tổng hệ số của biến x là

KQ: | | | | |

CÂU 22. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \dfrac{(x^2-1)^2}{x^2}$. Tổng hệ số của bậc 3 và bậc 1 là (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 23. Tính $\int \left(\frac{(1-x)^3}{\sqrt[3]{x}} \right) \mathrm{d}x$. Giá trị tổng hệ số chứa biến là (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 24. Tính $\int \left(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[4]{x^3} + \sqrt[5]{x^4} \right) \mathrm{d}x$. Giá trị tổng hệ số chứa biến là (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 25. Tính $\int \left(\sqrt{x} + 1 \right) \left(x - \sqrt{x} + 1 \right) \mathrm{d}x$. Giá trị tổng hệ số chứa biến là (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 26. Tính $\int \left(2\sqrt{x} - \frac{3}{\sqrt[3]{x}} \right) \mathrm{d}x$. Giá trị tổng hệ số chứa biến là (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 27. Tính $\int \frac{1}{\sqrt{2x} + \sqrt{3x}} \mathrm{d}x = a \left(\sqrt{b} - \sqrt{c} \right) \sqrt{x}$. Giá trị của tổng $a + b + c$ là

KQ: | | | | |

CÂU 28. Tính $\int \frac{1}{\sqrt{5x} - \sqrt{3x}} \mathrm{d}x = \left(\sqrt{a} + \sqrt{b} \right) \sqrt{x} + C$. Giá trị $a + b$ bằng

KQ: | | | | |

CÂU 29. Tính $\int \left(x^2 - 1 \right)^3 \mathrm{d}x$. Giá trị tổng hệ số chứa biến là (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 30. Tính $\int \left(2 - x^2 \right)^4 \mathrm{d}x$. Giá trị tổng hệ số chứa biến là (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 31. Tính $\int \left(x - \sqrt[3]{x} \right)^2 \mathrm{d}x$. Giá trị tổng hệ số chứa biến là (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 32. Tính $\int \left(\frac{x^2 + 2\sqrt[3]{x}}{x} \right)^2 \mathrm{d}x$. Giá trị tổng hệ số chứa biến là (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 33. Tìm m để $F(x) = mx^3 + (3m+2)x^2 - 4x + 3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 10x - 4$.

KQ: | | | | |

CÂU 34. Tìm a, b, c để $F(x) = (ax^2 + bx + c)\sqrt{x^2 - 4x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (x-2)\sqrt{x^2 - 4x}$. Giá trị biểu thức $a + b + c$ bằng.

KQ: | | | | |

CÂU 35. Tìm a, b, c để $F(x) = (ax^2 + bx + c)\sqrt{2x - 3}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{20x^2 - 30x + 7}{\sqrt{2x - 3}}$. Giá trị biểu thức $a + b + c$ bằng

KQ: | | | | |

CÂU 36. Hàm số $F(x)=\cot x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây trên khoảng $\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$

(A) $f_2(x)=\dfrac{1}{\sin^2 x}$. (B) $f_1(x)=-\dfrac{1}{\cos^2 x}$. (C) $f_4(x)=\dfrac{1}{\cos^2 x}$. (D) $f_3(x)=-\dfrac{1}{\sin^2 x}$.

CÂU 37. Cho hàm số $f(x)=1+\sin x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

(A) $\int f(x)\mathrm{d}x=x-\cos x+C$. (B) $\int f(x)\mathrm{d}x=x+\sin x+C$.

(C) $\int f(x)\mathrm{d}x=x+\cos x+C$. (D) $\int f(x)\mathrm{d}x=\cos x+C$.

CÂU 38. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=\cos^2\dfrac{x}{2}$

(A) $F(x)=2\cos\dfrac{x}{2}+C$. (B) $F(x)=\dfrac{1}{2}(1+\sin x)+C$.

(C) $F(x)=2\sin\dfrac{x}{2}+C$. (D) $F(x)=\dfrac{1}{2}(1-\sin x)+C$.

CÂU 39. Cho hàm số $f(x)=1-\dfrac{1}{\cos^2 x}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

(A) $\int f(x)\mathrm{d}x=x+\tan x+C$. (B) $\int f(x)\mathrm{d}x=x+\cot x+C$.

(C) $\int f(x)\mathrm{d}x=x-\tan x+C$. (D) $\int f(x)\mathrm{d}x=x-\cot x+C$.

CÂU 40. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\cos x+6x$ là

(A) $\sin x+3x^2+C$. (B) $-\sin x+3x^2+C$.

(C) $\sin x+6x^2+C$. (D) $-\sin x+C$.

CÂU 41. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=2\sin x+3x$.

(A) $\int(2\sin x+3x)\,\mathrm{d}x=-2\cos x+\dfrac{3}{2}x^2+C$.

(B) $\int(2\sin x+3x)\,\mathrm{d}x=2\cos x+3x^2+C$.

(C) $\int(2\sin x+3x)\,\mathrm{d}x=\sin^2 x+\dfrac{3}{2}x+C$.

(D) $\int(2\sin x+3x)\,\mathrm{d}x=\sin 2x+\dfrac{3}{2}x^2+C$.

CÂU 42. Tính $\int(x-\sin x)\mathrm{d}x$.

(A) $\dfrac{x^2}{2}+\sin x+C$. (B) $\dfrac{x^2}{2}-\cos x+C$. (C) $\dfrac{x^2}{2}-\sin x+C$. (D) $\dfrac{x^2}{2}+\cos x+C$.

CÂU 43. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=3x^2+\sin x$ là

(A) $x^3+\cos x+C$. (B) $6x+\cos x+C$. (C) $x^3-\cos x+C$. (D) $6x-\cos x+C$.

CÂU 44. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{x}+\sin x$ là

(A) $\ln x-\cos x+C$. (B) $-\dfrac{1}{x^2}-\cos x+C$. (C) $\ln|x|+\cos x+C$. (D) $\ln|x|-\cos x+C$.

CÂU 45. Cho $\int f(x)\,\mathrm{dx}=-\cos\mathrm{x}+\mathrm{C}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

(A) $f(x)=-\sin x$. (B) $f(x)=-\cos x$. (C) $f(x)=\sin x$. (D) $f(x)=\cos x$.

CÂU 46. Cho hàm số $f(x)=\int\cos\dfrac{x}{2}\sin\dfrac{x}{2}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

(A) $\int\cos\dfrac{x}{2}\sin\dfrac{x}{2}=\dfrac{1}{2}\sin+C$. (B) $\int\cos\dfrac{x}{2}\sin\dfrac{x}{2}=\dfrac{1}{2}\cos x+C$.

(C) $\int\cos\dfrac{x}{2}\sin\dfrac{x}{2}=-\dfrac{1}{2}\sin x+C$. (D) $\int\cos\dfrac{x}{2}\sin\dfrac{x}{2}=-\dfrac{1}{2}\cos x+C$.

CÂU 47. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int \left(2+\cot^2 x\right)\,\mathrm{d}x = x - \cot x + C.$		
b) $\int \left(1-\cos^2 \dfrac{x}{2}\right)\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\left(x+\sin x\right) + C.$		
c) $\int \left(\sin \dfrac{x}{2}+\cos \dfrac{x}{2}\right)^2\,\mathrm{d}x = x + \cos x + C.$		
d) $\int \left(\sin \dfrac{x}{2}-\cos \dfrac{x}{2}\right)^2\,\mathrm{d}x = x - \cos x + C.$		

CÂU 48. Tìm nguyên hàm $F(x)$của hàm số $f(x) = 2024 - 2\sin^2 \dfrac{x}{2}$. Hệ số của biến x là

KQ: | | | | |

CÂU 49. Tìm nguyên hàm $F(x)$của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{\sin^2 \dfrac{x}{2}\cdot \cos^2 \dfrac{x}{2}} == a\cot x + C$. Giá trị a là

KQ: | | | | |

CÂU 50. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{3}x^2 - 2x + \dfrac{1}{2}\tan^2 x = \dfrac{x^3}{a} + bx^2 + \dfrac{1}{c}x + d\tan x + C$. Giá trị của $a+b+c+d$ là

KQ: | | | | |

CÂU 51. Tính $\int x^2\left(1+\dfrac{1}{x}-\dfrac{\tan^2 x}{x^2}\right)\,\mathrm{d}x = \dfrac{x^m}{n} + \dfrac{x^p}{q} + x + r\tan x + C$. Giá trị biểu thức $P = \dfrac{m}{n} + \dfrac{p}{q} + 2r$ là

KQ: | | | | |

CÂU 52. Tính $T = \int x\left(2024 - \dfrac{1}{x^3} + \dfrac{\sin x}{x}\right)\,\mathrm{d}x$. Hệ số của hạng tử $\cos x$ của T là

KQ: | | | | |

CÂU 53. Tính $R = \int x^3\left[\dfrac{\left(\sin \dfrac{x}{2}+\cos \dfrac{x}{2}\right)^2}{x^3} - 2x + \dfrac{1}{x^{2024}}\right]\,\mathrm{d}x = ax + b\cos x + cx^5 - \dfrac{1}{d\cdot x^{2020}} + C$. Giá trị $a+b+c+d+7$ là (làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ: | | | | |

CÂU 54. Tính $\int x^2\left[\dfrac{1}{x^2\sin^2 \dfrac{x}{2}\cdot \cos^2 \dfrac{x}{2}} + \dfrac{3}{x^3} - \dfrac{4}{x^4}\right]\,\mathrm{d}x = a\cot x + b\ln|x| + \dfrac{c}{x} + C$. Giá trị $a+b+c$ là

KQ: | | | | |

CÂU 55. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{3x}$ là hàm số nào sau đây?

A $3e^x + C.$ **B** $\dfrac{1}{3}e^{3x} + C.$ **C** $\dfrac{1}{3}e^x + C.$ **D** $3e^{3x} + C.$

CÂU 56. Nguyên hàm của hàm số $y = e^{2x-1}$ là

A $2e^{2x-1} + C.$ **B** $e^{2x-1} + C.$ **C** $\dfrac{1}{2}e^{2x-1} + C.$ **D** $\dfrac{1}{2}e^x + C.$

CÂU 57. Cho hàm số $f(x) = e^x + 2$. Khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

A $\int f(x)\,\mathrm{d}x = e^{x-2} + C.$ **B** $\int f(x)\,\mathrm{d}x = e^x + 2x + C.$

C $\int f(x)\,\mathrm{d}x = e^x + C.$ **D** $\int f(x)\,\mathrm{d}x = e^x - 2x + C.$

CÂU 58. Cho hàm số $f(x) = e^x + 2x$. Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

Ⓐ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = e^x + x^2 + C$.
Ⓑ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = e^x + C$.
Ⓒ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = e^x - x^2 + C$.
Ⓓ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = e^x + 2x^2 + C$.

CÂU 59. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 7^x$.

Ⓐ $\int 7^x\,\mathrm{d}x = \dfrac{7^x}{\ln 7} + C$.
Ⓑ $\int 7^x\,\mathrm{d}x = 7^{x+1} + C$.
Ⓒ $\int 7^x\,\mathrm{d}x = \dfrac{7^{x+1}}{x+1} + C$.
Ⓓ $\int 7^x\,\mathrm{d}x = 7^x \ln 7 + C$.

CÂU 60. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$ là

Ⓐ $\int 2^x\,\mathrm{d}x = \ln 2 \cdot 2^x + C$.
Ⓑ $\int 2^x\,\mathrm{d}x = 2^x + C$.
Ⓒ $\int 2^x\,\mathrm{d}x = \dfrac{2^x}{\ln 2} + C$.
Ⓓ $\int 2^x\,\mathrm{d}x = \dfrac{2^x}{x+1} \ln 7 + C$.

CÂU 61. Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^{-x}$ là

Ⓐ $-\dfrac{3^{-x}}{\ln 3} + C$.
Ⓑ $-3^{-x} + C$.
Ⓒ $-3^{-x} \ln 3 + C$.
Ⓓ $\dfrac{3^{-x}}{\ln 3} + C$.

CÂU 62. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^x + 2x$.

Ⓐ $\int (3^x + 2x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{3^x}{\ln 3} + x^2 + C$.
Ⓑ $\int (3^x + 2x)\,\mathrm{d}x = 3^x \ln 3 + x^2 + C$.
Ⓒ $\int (3^x + 2x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{3^x}{\ln 3} + x + C$.
Ⓓ $\int (3^x + 2x)\,\mathrm{d}x = 3^x \ln 3 + x + C$.

CÂU 63. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x - 2x$ là

Ⓐ $e^x + x^2 + C$.
Ⓑ $e^x - x^2 + C$.
Ⓒ $\dfrac{1}{x+1} e^x - x^2 + C$.
Ⓓ $e^x - 2 + C$.

CÂU 64. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x \left(2017 - \dfrac{2018e^{-x}}{x^5}\right)$.

Ⓐ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = 2017e^x - \dfrac{2018}{x^4} + C$.
Ⓑ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = 2017e^x + \dfrac{2018}{x^4} + C$.
Ⓒ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = 2017e^x + \dfrac{504{,}5}{x^4} + C$.
Ⓓ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = 2017e^x - \dfrac{504{,}5}{x^4} + C$.

CÂU 65. Họ nguyên hàm của hàm số $y = e^x \left(2 + \dfrac{e^{-x}}{\cos^2 x}\right)$ là

Ⓐ $2e^x + \tan x + C$.
Ⓑ $2e^x - \tan x + C$.
Ⓒ $2e^x - \dfrac{1}{\cos x} + C$.
Ⓓ $2e^x + \dfrac{1}{\cos x} + C$.

CÂU 66. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3^x + \dfrac{1}{x}$.

Ⓐ $\dfrac{x^3}{3} - \dfrac{3^x}{\ln 3} - \dfrac{1}{x^2} + C,\ C \in \mathbb{R}$.
Ⓑ $\dfrac{x^3}{3} - 3^x + \dfrac{1}{x^2} + C,\ C \in \mathbb{R}$.
Ⓒ $\dfrac{x^3}{3} - \dfrac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C,\ C \in \mathbb{R}$.
Ⓓ $\dfrac{x^3}{3} - \dfrac{3^x}{\ln 3} - \ln|x| + C,\ C \in \mathbb{R}$.

CÂU 67. Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

Ⓐ $\int e^x\,\mathrm{d}x = xe^x + C$.
Ⓑ $\int e^x\,\mathrm{d}x = e^{x+1} + C$.
Ⓒ $\int e^x\,\mathrm{d}x = -e^{x+1} + C$.
Ⓓ $\int e^x\,\mathrm{d}x = e^x + C$.

CÂU 68. Cho hàm số $f(x) = 1 + e^{2x}$. Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

Ⓐ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = x + \dfrac{1}{2}e^x + C$.
Ⓑ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = x + 2e^{2x} + C$.
Ⓒ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = x + \dfrac{1}{2}e^{2x} + C$.
Ⓓ $\int f(x)\,\mathrm{d}x = x + e^{2x} + C$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 69. Các mệnh đề sau đây **đúng** hay **sai**?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln x + C.$		
b) $\int \frac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \tan x + C.$		
c) $\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C.$		
d) $\int e^x\,\mathrm{d}x = e^x + C.$		

CÂU 70. Các mệnh đề sau đây **đúng** hay **sai**?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C.$		
b) $\int x^e\,\mathrm{d}x = \frac{x^{e+1}}{e+1} + C.$		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln\lvert x\rvert + C.$		
d) $\int e^x\,\mathrm{d}x = \frac{e^{x+1}}{x+1} + C.$		

CÂU 71. Các mệnh đề sau đây **đúng** hay **sai**?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int 2^x\,\mathrm{d}x = 2^x \ln 2 + C.$		
b) $\int e^{2x}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{2x}}{2} + C.$		
c) $\int e^x(e^x - 1)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}e^{2x} + e^x + C.$		
d) $\int e^{3x} \cdot 3^x\,\mathrm{d}x = \frac{(3e^3)^x}{3 + \ln 3} + C.$		

CÂU 72. Biết rằng $\int (2^x + 3^x)\,\mathrm{d}x = \frac{2^x}{\ln a} + \frac{3^x}{\ln b} + C$, $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $P = a + b$.

KQ: | | | | |

CÂU 73. Cho $\int e^{3x+2024}\,\mathrm{d}x = \frac{a}{b}e^{cx+d} + C$ với $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giãn . Tính giá trị của biểu thức $P = a + b - c + d$.

KQ: | | | | |

CÂU 74. Biết rằng $\int 3^{x+2} \cdot 2^{2x+1}\,\mathrm{d}x = \frac{a \cdot 12^x}{b\ln 2 + c\ln 3} + C$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{a}{b + c}$.

KQ: | | | | |

CÂU 75. Biết rằng $\int (3^x + 5^x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{9^x}{a\ln 3} + 2 \cdot \frac{15^x}{b\ln 5 + c\ln 2 + d\ln 3} + \frac{25^x}{e\ln 5} + C$. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c + d + e$.

KQ: | | | | |

CÂU 76. Cho $\int \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1}\,\mathrm{d}x = \frac{a}{b}e^{2x} + ce^x + dx + C$ với $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giãn. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$.

KQ: | | | | |

CÂU 77. Biết rằng $\int (e^x + e^{-x})^2 \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{m}e^{2x} + \dfrac{1}{n}e^{-2x} + px + C$ với $m, m, p \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị của biểu thức $P = m + n + p$.

KQ: | | | | |

CÂU 78. Biết rằng $\int \dfrac{e^{2x} - 1}{1 - e^{-x}} \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{m}e^{nx} + pe^x + C$ với $m, m, p \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị của biểu thức $P = m + n - p$.

KQ: | | | | |

CÂU 79. Biết rằng $F(x) = (ax + b) \cdot e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (4x - 1) \cdot e^x$. Tính giá trị biểu thức $P = a + b$.

KQ: | | | | |

CÂU 80. Biết rằng $F(x) = 8e^x + \dfrac{na^x}{\ln a} + p\cos x$ (với $m, n, p \in \mathbb{Z}$) là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = me^x + 2a^x - 2\sin x$. Tính giá trị của biểu thức $P = m + n + p$.

KQ: | | | | |

CÂU 81. Biết rằng $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-2x}$ (với $a, b, c \in \mathbb{R}$) là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (-2x^2 + 8x - 7)e^{-2x}$. Tính giá trị biểu thức $P = a + b + c$.

KQ: | | | | |

2 Tìm nguyên hàm khi biết giá trị nguyên hàm

Phương pháp: Tìm $F(x) = \int f(x) \,\mathrm{d}x$. Sau đó dựa vào $F(x_0) = a$ để suy ra C.

CÂU 1. Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{x}$ trên $(-\infty; 0)$ thỏa mãn $F(-2) = 0$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

(A) $F(x) = \ln\left(-\dfrac{x}{2}\right), \forall x \in (-\infty; 0)$.

(B) $F(x) = \ln|x| + C, \forall x \in (-\infty; 0)$ với C là một số thực bất kì.

(C) $F(x) = \ln|x| + \ln 2, \forall x \in (-\infty; 0)$.

(D) $F(x) = \ln(-x) + C, \forall x \in (-\infty; 0)$ với C là một số thực bất kì.

CÂU 2. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x}$ và $F(0) = 0$. Giá trị của $F(\ln 3)$ bằng

(A) 2. (B) 6. (C) 8. (D) 4.

CÂU 3. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = 2^x + x + 1$. Biết $F(0) = 1$. Giá trị của $F(-1)$ bằng

(A) $F(-1) = \dfrac{1}{2\ln 2}$. (B) $F(-1) = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2\ln 2}$.

(C) $F(-1) = 1 + \dfrac{1}{2\ln 2}$. (D) $F(-1) = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{\ln 2}$.

CÂU 4. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ thoả mãn $F\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 2$.

(A) $F(x) = -\cos x + \sin x + 3$. (B) $F(x) = -\cos x + \sin x - 1$.

(C) $F(x) = -\cos x + \sin x + 1$. (D) $F(x) = \cos x - \sin x + 3$.

CÂU 5. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + 2x$ thỏa mãn $F(0) = \dfrac{3}{2}$. Tìm $F(x)$.

(A) $F(x) = e^x + x^2 + \dfrac{1}{2}$. (B) $F(x) = e^x + x^2 + \dfrac{5}{2}$.

(C) $F(x) = e^x + x^2 + \dfrac{3}{2}$. (D) $F(x) = e^x + x^2 - \dfrac{1}{2}$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 6. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}2x-1 & \text{khi} \quad x\geq 1\\ 3x^2-2 & \text{khi} \quad x<1\end{cases}$, giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0)=2$. Giá trị của $F(-1)+2F(2)$ bằng

(A) 9. (B) 15. (C) 11. (D) 6.

CÂU 7. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}2x+3 & \text{khi } x\geq 1\\ 3x^2+2 & \text{khi } x<1.\end{cases}$ Giả sử F là nguyên hàm của hàm số f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0)=2$. Giá trị của $F(-1)+2F(2)$ bằng

(A) 23. (B) 11. (C) 10. (D) 21.

CÂU 8. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}2x+2 & \text{khi } x\geq 1\\ 3x^2+1 & \text{khi } x<1.\end{cases}$ Giả sử F là nguyên hàm của hàm số f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0)=2$. Giá trị của $F(-1)+2F(2)$ bằng

(A) 18. (B) 20. (C) 9. (D) 24.

CÂU 9. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)=12x^2+2, \forall x\in\mathbb{R}$ và $f(1)=3$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(0)=2$, khi đó $F(1)$ bằng

(A) -3. (B) 1. (C) 2. (D) 7.

CÂU 10. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x)=3-5\sin x$ và $f(0)=10$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

(A) $f(x)=3x-5\cos x+15$. (B) $f(x)=3x-5\cos x+2$.
(C) $f(x)=3x+5\cos x+5$. (D) $f(x)=3x+5\cos x+2$.

CÂU 11. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)=2\mathrm{e}^{2x}+1, \forall x; f(0)=2$. Hàm $f(x)$ là

(A) $y=2\mathrm{e}^x+2x$. (B) $y=2\mathrm{e}^x+2$. (C) $y=\mathrm{e}^{2x}+x+2$. (D) $y=\mathrm{e}^{2x}+x+1$.

CÂU 12. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x)=2-5\sin x$ và $f(0)=10$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

(A) $f(x)=2x+5\cos x+3$. (B) $f(x)=2x-5\cos x+15$.
(C) $f(x)=2x+5\cos x+5$. (D) $f(x)=2x-5\cos x+10$.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x)=ax^2+\dfrac{b}{x^3}$, $f'(1)=3$, $f(1)=2$, $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{12}$. Khi đó $2a+b$ bằng

(A) $-\dfrac{3}{2}$. (B) 0. (C) 5. (D) $\dfrac{3}{2}$.

CÂU 14. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=ax+\dfrac{b}{x^2}$ $(x\neq 0)$, biết rằng $F(-1)=1$, $F(1)=4$, $f(1)=0$.

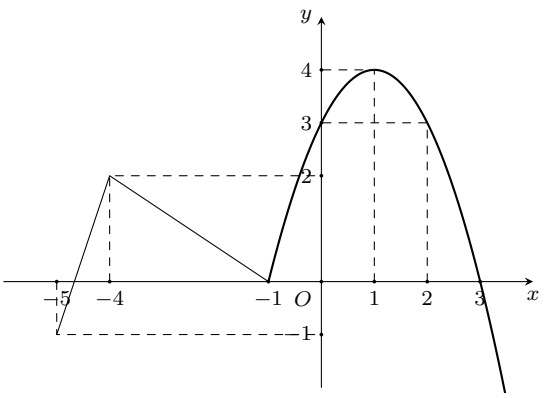
(A) $F(x)=\dfrac{3}{2}x^2+\dfrac{3}{4x}-\dfrac{7}{4}$. (B) $F(x)=\dfrac{3}{4}x^2-\dfrac{3}{2x}-\dfrac{7}{4}$.
(C) $F(x)=\dfrac{3}{4}x^2+\dfrac{3}{2x}+\dfrac{7}{4}$. (D) $F(x)=\dfrac{3}{2}x^2-\dfrac{3}{2x}-\dfrac{1}{2}$.

CÂU 15. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ thỏa mãn $f'(x)=\dfrac{x+1}{x^2}$, $f(-2)=\dfrac{3}{2}$ và $f(2)=2\ln 2-\dfrac{3}{2}$. Giá trị của biểu thức $f(-1)+f(4)$ bằng

(A) $\dfrac{6\ln 2-3}{4}$. (B) $\dfrac{6\ln 2+3}{4}$. (C) $\dfrac{8\ln 2+3}{4}$. (D) $\dfrac{8\ln 2-3}{4}$.

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ trên $[-5;3]$ như hình vẽ (phần cong của đồ thị là một phần của parabol $y = ax^2+bx+c$). Biết $f(0) = 0$, giá trị của $2f(-5) + 3f(2)$ bằng

(A) 33. (B) $\frac{109}{3}$. (C) $\frac{35}{3}$. (D) 11.



CÂU 17. Cho hàm số $f(x) = 2x + \mathrm{e}^x$. Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(0) = 2024$. Biết $F(x) = ax^2 + b\mathrm{e}^x + c$, giá trị của $a + b + c$ là

KQ: | | | | |

CÂU 18. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$, thỏa mãn $F(0) = \frac{1}{\ln 2}$. Giá trị biểu thức $T = F(0) + F(1) + \cdots + F(2018) + F(2019)$ có dạng $\frac{2^{2020} + a}{\ln b}$. Giá trị của $\frac{a}{b}$ là

KQ: | | | | |

CÂU 19. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$. Biết $F\left(\frac{\pi}{4} + k\pi\right) = k$ với mọi $k \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị của biểu thức $T = F(0) + F(\pi) + F(2\pi) + \cdots + F(10\pi)$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) = \mathrm{e}^{3x+2024}$, $\forall x$ thoả mã $f(-675) = 1$. Giá trị của $f(-674)$ bằng

KQ: | | | | |

CÂU 21. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) = 3^{x+2} \cdot 2^{2x+1}$, $\forall x$ thoả mãn $f(0) = \frac{1}{2\ln 2}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

KQ: | | | | |

CÂU 22. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) = (3^x + 5^x)^2$, $\forall x$ thoả mãn $f(0) = \frac{1}{\ln 5 + \ln 3 + \ln 2}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

C. NGUYÊN HÀM HÀM ẨN BIẾN ĐỔI PHỨC TẠP

Công thức đạo hàm của hàm hợp

a) $\int f'(x)\,\mathrm{d}x = f(x) + C$

b) $f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x) = [f(x)\cdot g(x)]'$

c) $\dfrac{f'(x)\cdot g(x) - f(x)\cdot g'(x)}{g^2(x)} = \left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right]'$

d) $\dfrac{f'(x)}{f(x)} = [\ln f(x)]'$

e) $-\dfrac{f'(x)}{f^2(x)} = \left[\dfrac{1}{f(x)}\right]'$

f) $-\dfrac{f'(x)}{f^n(x)} = \left[\dfrac{1}{(n-1)\,[f(x)]^{n-1}}\right]'$

g) $n\cdot f'(x)\cdot f^{n-1}(x) = [f^n(x)]'$

h) $\dfrac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} = \left[2\sqrt{f(x)}\right]'$

3 Nguyên hàm của một tích, thương

- $f'(x) = g(x)\cdot h[f(x)] \Leftrightarrow \displaystyle\int \frac{f'(x)}{h[f(x)]}\,\mathrm{d}x = \int g(x)\,\mathrm{d}x \Leftrightarrow \int \frac{\mathrm{d}\,[f(x)]}{h\,[f(x)]} = \int g(x)\,\mathrm{d}x.$
- $f'(x) = \dfrac{g(x)}{h[f(x)]} \Leftrightarrow \displaystyle\int f'(x)h[f(x)]\,\mathrm{d}x = \int g(x)\,\mathrm{d}x \Leftrightarrow \int h[f(x)]\,\mathrm{d}\,[f(x)] = \int g(x)\,\mathrm{d}x.$
- $u(x)f'(x) + u'(x)f(x) = h(x) \Leftrightarrow [u(x)f(x)]' = h(x) \Leftrightarrow \displaystyle\int h(x)\,\mathrm{d}x = u(x)f(x) + C.$

CÂU 1. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = 0$ và $f'(x)\cdot \sin^2\dfrac{x}{2}\cos^2\dfrac{x}{2} = 1$. Tính $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$.

(A) $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 1$. (B) $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = -1$. (C) $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 2$. (D) $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 4$.

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f'(x)\cdot f(x) = x^4 + x^2$. Biết $f(0) = 2$. Tính $f^2(2)$.

(A) $f^2(2) = \dfrac{313}{15}$. (B) $f^2(2) = \dfrac{332}{15}$. (C) $f^2(2) = \dfrac{324}{15}$. (D) $f^2(2) = \dfrac{323}{15}$.

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[-2;1]$ thỏa mãn $f(0) = 3$ và $(f(x))^2\cdot f'(x) = 3x^2 + 4x + 2$. Giá trị $f(1)$ là

(A) $2\sqrt[3]{42}$. (B) $2\sqrt[3]{15}$. (C) $\sqrt[3]{42}$. (D) $\sqrt[3]{15}$.

CÂU 4. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\dfrac{1}{3}$ và $f'(x) = x\,[f(x)]^2$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

(A) $f(1) = -\dfrac{2}{3}$. (B) $f(1) = -\dfrac{2}{9}$. (C) $f(1) = -\dfrac{7}{6}$. (D) $f(1) = -\dfrac{11}{6}$.

CÂU 5. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\dfrac{1}{25}$ và $f'(x) = 4x^3\,[f(x)]^2$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

(A) $-\dfrac{391}{400}$. (B) $-\dfrac{1}{40}$. (C) $-\dfrac{41}{400}$. (D) $-\dfrac{1}{10}$.

CÂU 6. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\dfrac{1}{5}$ và $f'(x) = x^3\,[f(x)]^2$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

(A) $-\dfrac{4}{35}$. (B) $-\dfrac{71}{20}$. (C) $-\dfrac{79}{20}$. (D) $-\dfrac{4}{5}$.

CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\dfrac{4}{19}$ và $f'(x) = x^3f^2(x)\,\forall x\in\mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

(A) $-\dfrac{2}{3}$. (B) $-\dfrac{1}{2}$. (C) -1. (D) $-\dfrac{3}{4}$.

CÂU 8. Cho hàm số $f(x) > 0$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ đồng thời thỏa mãn $f(0) = \dfrac{1}{2}$, $f'(x) = -\mathrm{e}^x f^2(x)$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Tính giá trị của $f(\ln 2)$.

(A) $f(\ln 2) = \dfrac{1}{4}$. (B) $f(\ln 2) = \dfrac{1}{3}$.

C $f(\ln 2) = \ln 2 + \dfrac{1}{2}$. **D** $f(\ln 2) = \ln^2 2 + \dfrac{1}{2}$.

CÂU 9. Cho hàm số $f(x) \neq 0$ thỏa mãn điều kiện $f'(x) = (2x+3)f^2(x)$ và $f(0) = -\dfrac{1}{2}$. Biết rằng tổng $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(2024) + f(2025) = \dfrac{a}{b}$ với $(a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}^*)$ và $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A $\dfrac{a}{b} < -1$. **B** $\dfrac{a}{b} > 1$. **C** $a + b = 1010$. **D** $b - a = 1519$.

CÂU 10. Cho hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$; $y = f(x)$ liên tục, nhận giá trị dương trên $(0; +\infty)$ và thỏa mãn $f(3) = \dfrac{4}{9}$ và $[f'(x)]^2 = xf(x)$. Tính $f(8)$.

A $f(8) = \dfrac{43 - 24\sqrt{3}}{9}$. **B** $f(8) = \dfrac{43 + 24\sqrt{3}}{9}$.

C $f(8) = \dfrac{43 - \sqrt{3}}{3}$. **D** $f(8) = \dfrac{43 + \sqrt{3}}{3}$.

CÂU 11. Cho hàm số $f(x) > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, $f(0) = 1$ và $f(x) = \sqrt{x} \cdot f'(x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A $f(3) < 2$. **B** $2 < f(3) < 4$. **C** $f(3) > 6$. **D** $4 < f(3) < 6$.

CÂU 12. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp hai trên đoạn $[0; 1]$ đồng thời thỏa mãn các điều kiện $f'(0) = -1$, $f'(x) < 0$, $[f'(x)]^2 = f''(x)$, $\forall x \in [0; 1]$. Giá trị $f'(2)$ thuộc khoảng

A $(2; 3)$. **B** $(-2; 0)$. **C** $(0; 2)$. **D** $(-3; -2)$.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x)$ đồng biến có đạo hàm đến cấp hai trên đoạn $[0; 2]$ và thỏa mãn $[f(x)]^2 - f(x) \cdot f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$. Biết $f(0) = 1$, $f(2) = \mathrm{e}^6$. Khi đó $f(1)$ bằng

A $\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$. **B** e^3. **C** $\mathrm{e}^{\frac{5}{2}}$. **D** e^2.

CÂU 14. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $(f'(x))^2 + f(x) \cdot f''(x) = x^3 - 2x$, $\forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = f'(0) = 1$. Giá trị của $T = f^2(2)$ bằng

A $\dfrac{43}{30}$. **B** $\dfrac{16}{15}$. **C** $\dfrac{43}{15}$. **D** $\dfrac{26}{15}$.

CÂU 15. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $[f'(x)]^2 + f(x) \cdot f''(x) = 2x^2 - x + 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = f'(0) = 3$. Giá trị của $[f(1)]^2$ bằng

A 28. **B** 22. **C** $\dfrac{19}{2}$. **D** 10.

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $y' = xy^2$ và $f(-1) = 1$. Tính giá trị $f(2)$. (*Kết quả làm tròn đến hàng phần mười*).

KQ: | | | | |

CÂU 17. Cho hàm số $f(x) \neq 0$, liên tục trên đoạn $[1; 2]$ và thỏa mãn $f(1) = 3$, $x^2 \cdot f'(x) = f^2(x)$ với $\forall x \in [1; 2]$. Tính $f(2)$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f(x) < 0$, $\forall x > 0$ và có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn $f'(x) = (2x+1)f^2(x)$, $\forall x > 0$ và $f(1) = -\dfrac{1}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $T = f(1) + f(2) + \ldots + f(2023) + f(2024)$. (*Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).

KQ: | | | | |

CÂU 19. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(0) = 1 - \ln 2$ và $\mathrm{e}^x f'(x) = 2^x [f(x)]^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng bao nhiêu? (*Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho hàm số $y = f(x)$ đồng biến và có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $(f'(x))^2 = f(x) \cdot \mathrm{e}^x$, $\forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 2$. Tính $f(2)$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 21. Giả sử hàm số $y=f(x)$ liên tục, nhận giá trị dương trên $(0;+\infty)$ và thỏa mãn $f(1)=1$, $f(x)=f'(x)\cdot\sqrt{3x}$, với mọi $x>0$. Tính $f(5)$ *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*.

KQ: | | | | |

CÂU 22. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\mathrm{e}^{f(x)}-\dfrac{x}{f'(x)}=0$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Biết $f(1)=1$, tính $f\left(\mathrm{e}^2\right)$ *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*.

KQ: | | | | |

CÂU 23. Cho hàm số $f(x)$ nhận giá trị dương và thỏa mãn $f(0)=1$, $(f'(x))^3=\mathrm{e}^x(f(x))^2$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Tính $f(3)$ *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*.

KQ: | | | | |

CÂU 24. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn điều kiện $x^6\left(f'(x)\right)^3+27\left[f(x)-1\right]^4=0$, $\forall x\in\mathbb{R}$ và $f(1)=0$. Tính giá trị của $f(2)$.

KQ: | | | | |

CÂU 25. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\left[xf'(x)\right]^2+1=x^2\left[1-f(x).f''(x)\right]$ với mọi x dương. Biết $f(1)=f'(1)=1$. Tính giá trị $f^2(2)$ *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*.

KQ: | | | | |

4 Phương trình vi phân $A(x)f(x)+B(x)f'(x)=h(x)$

$$A(x)f(x)+B(x)f'(x)=h(x)\quad(1)$$

Phương pháp giải: Ta cần nhân thêm một lượng $u(x)$ vào (1) để tạo thành $u'(x)f(x)+u(x)f'(x)=u(x)\cdot h(x)$ và lúc này

$$u'(x)f(x)+u(x)f'(x)=u(x)\cdot h(x)$$
$$\Rightarrow u(x)f(x)=\int u(x)\cdot h(x)\,\mathrm{d}x$$
$$\Rightarrow f(x)=\frac{\int u(x)\cdot h(x)\,\mathrm{d}x}{u(x)}$$

Cách tìm $u(x)$: $\begin{cases}u'(x)=A(x)\\ u(x)=B(x).\end{cases}$

Suy ra

$$\frac{u'(x)}{u(x)}=\frac{A(x)}{B(x)}\Rightarrow\int\frac{u'(x)}{u(x)}\,\mathrm{d}x=\int\frac{A(x)}{B(x)}\,\mathrm{d}x$$
$$\Rightarrow\ln|u(x)|=\int\frac{A(x)}{B(x)}\,\mathrm{d}x\Rightarrow u(x)=\mathrm{e}^{\int\frac{A(x)}{B(x)}\,\mathrm{d}x}$$

Tóm lại phương pháp giải $A(x)f(x)+B(x)f'(x)=h(x)\quad(1)$ như sau.

- **Bước 1.** Tìm $u(x)$. $u(x)=\mathrm{e}^{\int\frac{A(x)}{B(x)}\,\mathrm{d}x}$.
- **Bước 2.** Nhân $u(x)$ vào (1) suy ra $f(x)=\dfrac{\int u(x)\cdot h(x)\,\mathrm{d}x}{u(x)}$.

Một số dạng đặc biệt của (1).

a) Điều kiện hàm ẩn có dạng $\begin{bmatrix}f'(x)+f(x)=h(x)\\ f'(x)-f(x)=h(x).\end{bmatrix}$

Phương pháp giải.

- $f'(x)+f(x)=h(x)$.
  Nhân hai vế với e^x ta được
  $$\mathrm{e}^x\cdot f'(x)+\mathrm{e}^x\cdot f(x)=\mathrm{e}^x\cdot h(x)\Leftrightarrow\left[\mathrm{e}^x\cdot f(x)\right]'=\mathrm{e}^x\cdot h(x).$$
  Suy ra $\mathrm{e}^x\cdot f(x)=\int\mathrm{e}^x\cdot h(x)\,\mathrm{d}x$.
  Từ đây ta dễ dàng tính được $f(x)$.

QUICK NOTE

✪ $f'(x)-f(x)=h(x)$.
Nhân hai vế với e^{-x} ta được

$$\mathrm{e}^{-x}\cdot f'(x)-\mathrm{e}^{-x}\cdot f(x)=\mathrm{e}^{-x}\cdot h(x)\Leftrightarrow\left[\mathrm{e}^{-x}\cdot f(x)\right]'=\mathrm{e}^{-x}\cdot h(x).$$

Suy ra $\mathrm{e}^{-x}\cdot f(x)=\int \mathrm{e}^{-x}\cdot h(x)\,\mathrm{d}x$.
Từ đây ta dễ dàng tính được $f(x)$.

b) Điều kiện hàm ẩn có dạng $f'(x)+p(x)\cdot f(x)=h(x)$.
Phương pháp giải.
Nhân hai vế với $\mathrm{e}^{\int p(x)\,\mathrm{d}x}$ ta được

$$f'(x)\cdot \mathrm{e}^{\int p(x)\,\mathrm{d}x}+p(x)\cdot \mathrm{e}^{\int p(x)\,\mathrm{d}x}\cdot f(x)=h(x)\cdot \mathrm{e}^{\int p(x)\,\mathrm{d}x}$$
$$\Leftrightarrow\left[f(x)\cdot \mathrm{e}^{\int p(x)\,\mathrm{d}x}\right]'=h(x)\cdot \mathrm{e}^{\int p(x)\,\mathrm{d}x}.$$

Suy ra $f(x)\cdot e^{\int p(x)\,\mathrm{d}x}=\int \mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{e}x}h(x)\,\mathrm{d}x$.
Từ đây ta dễ dàng tính được $f(x)$.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(x)+f'(x)=\mathrm{e}^{-x}$, $\forall x\in\mathbb{R}$ và $f(0)=2$. Tất cả các nguyên hàm của $f(x)\mathrm{e}^{x}$ là

(A) x^2+x+C. (B) $2x^2+2x+C$. (C) $2x^2+x+C$. (D) $\frac{1}{2}x^2+2x+C$.

CÂU 2. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x)+2x\cdot f(x)=\mathrm{e}^{-x^2}$, $\forall x\in\mathbb{R}$ và $f(0)=0$. Tính $f(1)$.

(A) $f(1)=\mathrm{e}^2$. (B) $f(1)=-\frac{1}{\mathrm{e}}$. (C) $f(1)=\frac{1}{\mathrm{e}^2}$. (D) $f(1)=\frac{1}{\mathrm{e}}$.

CÂU 3. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}\setminus\{-1;0\}$ thỏa mãn điều kiện $f(1)=-2\ln 2$ và $x\cdot(x+1)\cdot f'(x)+f(x)=x^2+x$. Biết $f(2)=a+b\cdot\ln 3$ $(a,\,b\in\mathbb{Q})$. Giá trị $2\left(a^2+b^2\right)$ là

(A) $\frac{27}{4}$. (B) 9. (C) $\frac{3}{4}$. (D) $\frac{9}{2}$.

CÂU 4. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}\setminus\{-1;0\}$ thỏa mãn $f(1)=2\ln 2+1$, $x(x+1)f'(x)+(x+2)f(x)=x(x+1)$, $\forall x\in\mathbb{R}\setminus\{-1;0\}$. Biết $f(2)=a+b\ln 3$, với a, b là hai số hữu tỉ. Tính $T=a^2-b$.

(A) $T=-\frac{3}{16}$. (B) $T=\frac{21}{16}$. (C) $T=\frac{3}{2}$. (D) $T=0$.

CÂU 5. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $(0;+\infty)$ thỏa mãn $f'(x)+\frac{f(x)}{x}=4x^2+3x$ và $f(1)=2$. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại điểm có hoành độ $x=2$ là

(A) $y=-16x-20$. (B) $y=16x-20$. (C) $y=16x+20$. (D) $y=-16x+20$.

CÂU 6. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $(0;+\infty)$ thỏa mãn $2xf'(x)+f(x)=3x^2\sqrt{x}$. Biết $f(1)=\frac{1}{2}$. Tính $f(4)$.

(A) 24. (B) 14. (C) 4. (D) 16.

CÂU 7. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(1)=4$ và $f(x)=xf'(x)-2x^3-3x^2$ với mọi $x>0$. Giá trị của $f(2)$ bằng

(A) 5. (B) 10. (C) 20. (D) 15.

CÂU 8. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $(0;+\infty)$ thỏa mãn $3x\cdot f(x)-x^2\cdot f'(x)=2f^2(x)$, với $f(x)\neq 0$, $\forall x\in(0;+\infty)$ và $f(1)=\frac{1}{3}$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[1;2]$. Tính $M+m$.

(A) $\frac{9}{10}$. (B) $\frac{21}{10}$. (C) $\frac{5}{3}$. (D) $\frac{7}{3}$.

CÂU 9. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^{x^2}\left(x^3-4x\right)$. Hàm số $F\left(x^2+x\right)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

(A) 6. (B) 5. (C) 3. (D) 4.

QUICK NOTE

Bài 2. TÍCH PHÂN

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Khái niệm tích phân

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$, $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a;b]$. **Tích phân từ a đến b của hàm số $f(x)$** ,

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

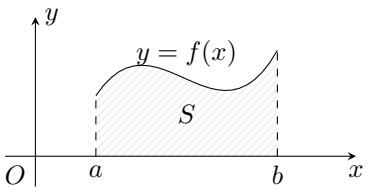
⚠ *Chú ý:*

- *Tên gọi: a là cận dưới, b là cận trên.*
- *Quy ước:* $\int_a^a f(x)\mathrm{d}x = 0$; $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\mathrm{d}x$.

NHẬN XÉT.

- Nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ và $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ thì $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x)\mathrm{d}x$.
- Ý nghĩa hình học của tích phân.

CÂU 9. Nếu hàm số $f(x)$ liên tục và **không âm** trên đoạn $[a;b]$ thì $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ là diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$.



$$S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

- Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Khi đó $\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ được gọi là giá trị trung bình của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a;b]$.
- Đạo hàm của quãng đường di chuyển của vật theo thời gian bằng tốc độ của chuyển động tại mọi thời điểm $v(t) = s'(t)$. Do đó, nếu biết tốc độ $v(t)$ tại mọi thời điểm $t \in [a;b]$ thì tính được quãng đường di chuyển trong khoảng thời gian từ a đến b theo công thức: $s = s(b) - s(a) = \int_a^b v(t)\mathrm{d}t$.

2. Tính chất của tích phân

Cho hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Khi đó:

a) $\int_a^b kf(x)\mathrm{d}x = k\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$, với k là hằng số.

b) $\int_a^b [f(x) \pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \pm \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.

c) $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$ với $c \in (a;b)$.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

1 Tính chất của tích phân

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Nếu $\int\limits_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 6$ thì $\int\limits_0^3 \left[\frac{1}{3}f(x)+2\right]\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) 8. (B) 5. (C) 9. (D) 6.

CÂU 2. Nếu $\int_1^4 f(x)\,\mathrm{d}x = 3$ và $\int_1^4 g(x)\,\mathrm{d}x = -2$ thì $\int_1^4 (f(x)-g(x))\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) -1. (B) -5. (C) 5. (D) 1.

CÂU 3. Nếu $\int\limits_1^4 f(x)\,\mathrm{d}x = 5$ và $\int\limits_1^4 g(x)\,\mathrm{d}x = -4$ thì $\int\limits_1^4 [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) -1. (B) -9. (C) 1. (D) 9.

CÂU 4. Biết $\int\limits_1^{2024} f(x)\,\mathrm{d}x = -3$ và $\int\limits_{2024}^1 g(x)\,\mathrm{d}x = 2$. Khi đó $\int\limits_1^{2024} [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) 6. (B) -5. (C) 5. (D) -1.

CÂU 5. Nếu $\int\limits_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 3$ thì $\int\limits_0^3 4f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) 3. (B) 12. (C) 36. (D) 4.

CÂU 6. Cho $\int\limits_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2024}$. Tính $I = \int\limits_0^2 2024f(x)\,\mathrm{d}x$.

(A) $I = 5$. (B) $I = \frac{1}{2024}$. (C) $I = 1$. (D) $I = 2024$.

CÂU 7. Nếu $\int\limits_0^5 f(x)\,\mathrm{d}x = 5$ thì $\int\limits_5^0 5f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) 1. (B) -1. (C) 25. (D) -25.

CÂU 8. Nếu $\int\limits_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 5$ thì $\int\limits_0^2 [2f(x)-1]\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) 8. (B) 9. (C) 10. (D) 12.

CÂU 9. Nếu $\int_0^2 f(x)dx = 3$ thì $\int_0^2 [2f(x)-1]\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) 6. (B) 4. (C) 8. (D) 5.

CÂU 10. Cho $\int\limits_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 2$ và $\int\limits_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x = 5$, khi $\int\limits_0^1 [f(x)-2g(x)]\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) -8. (B) 1. (C) -3. (D) 12.

CÂU 11. Cho $\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x = 5$. Tính $I = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x)+2\sin x]\,\mathrm{d}x$.

(A) $I = 7$. (B) $I = 5+\frac{\pi}{2}$. (C) $I = 3$. (D) $I = 5+\pi$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 12. Cho $\int\limits_1^2 [4f(x)-2x]\,\mathrm{d}x = 1$. Khi đó $\int\limits_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) 1. (B) -3. (C) 3. (D) -1.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hai hàm f, g liên tục trên K và a, b là các số bất kỳ thuộc K.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int\limits_a^b [f(x)+2g(x)]\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + 2\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.		
b) $\int\limits_a^b \dfrac{f(x)}{g(x)}\,\mathrm{d}x = \dfrac{\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}{\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x}$.		
c) $\int\limits_a^b [f(x)\cdot g(x)]\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.		
d) $\int\limits_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x = \left[\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right]^2$.		

CÂU 14. Cho hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $\int\limits_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 4$ thì $\int\limits_0^2 \left[\dfrac{1}{2}f(x)+2\right]\,\mathrm{d}x = 6$.		
b) Nếu $\int\limits_2^5 f(x)\,\mathrm{d}x = 3$ và $\int\limits_2^5 g(x)\,\mathrm{d}x = -2$ thì $\int\limits_2^5 [f(x)+g(x)]\,\mathrm{d}x = 1$.		
c) Nếu $\int\limits_1^4 f(x)\,\mathrm{d}x = 6$ và $\int\limits_1^4 g(x)\,\mathrm{d}x = -5$ thì $\int\limits_1^4 [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x = 1$.		
d) Nếu $\int\limits_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 4$ và $\int\limits_2^3 g(x)\,\mathrm{d}x = 1$ thì $\int\limits_2^3 [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x = 3$.		

CÂU 15. Cho hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Biết $\int\limits_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 3$ và $\int\limits_3^2 g(x)\,\mathrm{d}x = 1$. Khi đó $\int\limits_2^3 [f(x)+g(x)]\,\mathrm{d}x = 4$.		
b) Biết $\int\limits_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 2022$ và $\int\limits_3^1 g(x)\,\mathrm{d}x = 1$. Khi đó $\int\limits_1^3 [f(x)+g(x)]\,\mathrm{d}x = 2021$.		
c) Biết $\int\limits_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 3$ và $\int\limits_1^2 g(x)\,\mathrm{d}x = 2$. Khi đó $\int\limits_1^2 [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x = 1$.		
d) Biết $\int\limits_2^5 f(x)\,\mathrm{d}x = 2$. Khi đó $\int\limits_2^5 3f(x)\,\mathrm{d}x = 2$.		

CÂU 16. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $\int\limits_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 3$ thì $\int\limits_0^3 2f(x)\,\mathrm{d}x = 6$.		
b) Nếu $\int\limits_1^4 f(x)\,\mathrm{d}x = 2024$ thì $\int\limits_4^1 f(x)\,\mathrm{d}x = -2024$.		
c) Nếu $\int\limits_6^0 f(x)\,\mathrm{d}x = 12$ thì $\int\limits_0^6 2022f(x)\,\mathrm{d}x = 24264$.		
d) Nếu $\int\limits_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 4$ thì $\int\limits_0^1 2f(x)\,\mathrm{d}x = 8$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho $\int\limits_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 4$. Tính $I = \int\limits_0^3 3f(x)\,\mathrm{d}x$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho $\int\limits_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 2$. Tính $I = \int\limits_1^3 [f(x) + 2x]\,\mathrm{d}x$.

KQ: | | | | |

CÂU 19. Cho $\int\limits_{-1}^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 2$ và $\int\limits_{-1}^2 g(x)\,\mathrm{d}x = -1$. Tính $I = \int\limits_{-1}^2 [x + 2f(x) + 3g(x)]\,\mathrm{d}x$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho $\int\limits_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 1$. Tính tích phân $I = \int\limits_0^1 \left[2f(x) - 3x^2\right]\,\mathrm{d}x$.

KQ: | | | | |

CÂU 21. Biết $\int\limits_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 3$. Tính giá trị của $I = \int\limits_3^1 2f(x)\,\mathrm{d}x$.

KQ: | | | | |

2 Tích phân hàm số sơ cấp

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Tích phân $I = \int\limits_0^2 (2x+1)\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) $I = 5$. (B) $I = 6$. (C) $I = 2$. (D) $I = 4$.

CÂU 2. Tích phân $\int\limits_0^1 (3x+1)(x+3)\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) 12. (B) 9. (C) 5. (D) 6.

CÂU 3. Tính tích phân $I = \int\limits_1^{\mathrm{e}} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$

(A) $I = \frac{1}{\mathrm{e}}$. (B) $I = \frac{1}{\mathrm{e}} + 1$. (C) $I = 1$. (D) $I = \mathrm{e}$.

CÂU 4. Biết $\int\limits_1^3 \frac{x+2}{x}\,\mathrm{d}x = a + b\ln c$, với a, b, $c \in \mathbb{Z}$, $c < 9$. Tính tổng $S = a + b + c$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Ⓐ $S=7$. Ⓑ $S=5$. Ⓒ $S=8$. Ⓓ $S=6$.

CÂU 5. Tích phân $\int\limits_0^1 \mathrm{e}^{3x+1}\,\mathrm{d}x$ bằng

Ⓐ $\frac{1}{3}\left(\mathrm{e}^4+\mathrm{e}\right)$. Ⓑ $\mathrm{e}^3-\mathrm{e}$. Ⓒ $\frac{1}{3}\left(\mathrm{e}^4-\mathrm{e}\right)$. Ⓓ $\mathrm{e}^4-\mathrm{e}$.

CÂU 6. Biết $\int\limits_0^1 \frac{\mathrm{e}^x}{2^x}\,\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}-2}{a-\ln b}$, $(a,b\in\mathbb{Z})$. Khi đó giá trị của $P=a+b$ là

Ⓐ $P=-3$. Ⓑ $P=6$. Ⓒ $P=-1$. Ⓓ $P=3$.

CÂU 7. Giá trị của $I=\int\limits_0^1 \frac{\mathrm{e}^{2x}-4}{\mathrm{e}^x+2}\,\mathrm{d}x$ bằng

Ⓐ $I=2\left(\mathrm{e}+3\right)$. Ⓑ $I=\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}+3\right)$. Ⓒ $I=\mathrm{e}-3$. Ⓓ $I=2\left(\mathrm{e}-3\right)$.

CÂU 8. Biết $\int\limits_1^2 \mathrm{e}^x\left(1-\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}\right)\mathrm{d}x=\mathrm{e}^2+a\cdot\mathrm{e}+b\ln 2$, $(a,b\in\mathbb{Z})$. Khi đó giá trị của $P=\frac{a+b}{a\cdot b}$ là

Ⓐ $P=-3$. Ⓑ $P=1$. Ⓒ $P=-1$. Ⓓ $P=-2$.

CÂU 9. Biết $I=\int\limits_0^1 \frac{\mathrm{e}^{2x-1}-\mathrm{e}^{-3x}+1}{\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{a}+b$, $(a,b\in\mathbb{R})$. Khi đó giá trị của $P=\frac{a+b}{a\cdot b}$ là

Ⓐ $P=\mathrm{e}^4-1$. Ⓑ $P=\frac{\mathrm{e}^4-1}{\mathrm{e}^2}$. Ⓒ $P=\frac{\mathrm{e}^4-1}{\mathrm{e}^4}$. Ⓓ $P=\frac{1-\mathrm{e}^4}{\mathrm{e}^4}$.

CÂU 10. Giá trị của $\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,\mathrm{d}x$ bằng

Ⓐ 0. Ⓑ 1. Ⓒ -1. Ⓓ $\frac{\pi}{2}$.

CÂU 11. Biết $\int\limits_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \left(2\sin x+3\cos x+x\right)\mathrm{d}x=\frac{a+b\sqrt{3}}{2}+\frac{\pi^2}{c}$, $(a,b,c\in\mathbb{Z})$. Khi đó giá trị của $P=a+2b+3c$ là

Ⓐ $P=45$. Ⓑ $P=60$. Ⓒ $P=65$. Ⓓ $P=70$.

CÂU 12. Biết $\int\limits_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} 3\tan^2 x\,\mathrm{d}x=a\sqrt{3}+b+\frac{\pi}{c}$, $(a,b,c\in\mathbb{Z})$. Khi đó giá trị của $P=a+b+c$ là

Ⓐ $P=6$. Ⓑ $P=-4$. Ⓒ $P=4$. Ⓓ $P=-6$.

CÂU 13. Biết $\int\limits_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left(2\cot^2 x+5\right)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{a}+b\sqrt{3}+c$, $(a,b,c\in\mathbb{Z})$. Khi đó giá trị của $P=a+b+c$ là

Ⓐ $P=6$. Ⓑ $P=-4$. Ⓒ $P=4$. Ⓓ $P=-6$.

CÂU 14. Biết $\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\frac{x}{4}\cos^2\frac{x}{4}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{c}+\frac{a}{b}$ với a, $b\in\mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó giá trị của $P=a+b+c$ là

Ⓐ $P=17$. Ⓑ $P=16$. Ⓒ $P=32$. Ⓓ $P=49$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$.		
b) $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int\limits_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$.		
c) $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}\,(2x)$.		
d) $\int\limits_a^a 2024 f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.		

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int\limits_a^b [f(x) + g(x)]\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.		
b) $\int\limits_a^b f(x)\cdot g(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \cdot \int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.		
c) $\int\limits_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x = k\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.		
d) $\int\limits_a^b \dfrac{f(x)}{g(x)}\,\mathrm{d}x = \dfrac{\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}{\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x}$.		

CÂU 17. Cho hàm $f(x)$ là hàm liên tục trên đoạn $[a; b]$ với $a < b$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm $f(x)$ trên $[a; b]$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int\limits_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x = k\,[F(b) - F(a)]$.		
b) $\int\limits_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$.		
c) Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $x = a$; $x = b$; đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và trục hoành được tính theo công thức $S = F(b) - F(a)$.		
d) $\int\limits_a^b f\,(2x+3)\,\mathrm{d}x = F\,(2x+3)\,\Big|_a^b$.		

CÂU 18. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int\limits_0^1 \dfrac{\mathrm{e}^{2x} - 4}{\mathrm{e}^x + 2}\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - 3$.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
b) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^x}{2^x}\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}}{2} + 1.$		
c) $\displaystyle\int_1^2 \mathrm{e}^x\left(1 - \frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}\right)\mathrm{d}x = \mathrm{e}^2 - \mathrm{e} - \ln 2.$		
d) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{2x-1} - \mathrm{e}^{-3x} + 1}{\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^4 - 1.$		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 19. Với a, b là các tham số thực. Tích phân $I = \displaystyle\int_0^b \left(3x^2 - 2ax - 1\right)\mathrm{d}x = b^t - b^y a + zb$. Tính $t + y + z$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho $\displaystyle\int_0^m \left(3x^2 - 2x + 1\right)\mathrm{d}x = 6$. Tính giá trị của tham số m.

KQ: | | | | |

CÂU 21. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_1^2 \frac{x-1}{x}\mathrm{d}x$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

CÂU 22. Tính $I = \displaystyle\int_1^2 \left(\frac{x - \sqrt[4]{x^3}}{x}\right)^2 \mathrm{d}x$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

CÂU 23. Tính $I = \displaystyle\int_1^2 \left(\sqrt{x} + 1\right)\left(\sqrt[3]{x} - 1\right)\mathrm{d}x$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

CÂU 24. Tính $I = \displaystyle\int_1^2 \frac{(x^2+1)^3}{x^2}\,\mathrm{d}x$ (*làm tròn đến hàng phần chục*).

KQ: | | | | |

CÂU 25. Tính $I = \displaystyle\int_0^1 5^{x+1} \cdot 7^{2x-1}\,\mathrm{d}x$ (*làm tròn đến hàng đơn vị*).

KQ: | | | | |

CÂU 26. Tính $I = \displaystyle\int_0^1 \left(x + \mathrm{e}^{-x-2}\right)\mathrm{d}x$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

CÂU 27. Tính $I = \displaystyle\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} x^2\left(1 - \frac{\sin x}{x^2}\right)\mathrm{d}x$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

CÂU 28. Tính $I=\int\limits_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\sin x-\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right)\mathrm{d}x$ *(làm tròn đến hàng phần trăm).*

KQ: | | | | |

CÂU 29. Biết $\int\limits_0^1\frac{\left(e^{-x}+2\right)^2}{e^{x-1}}\mathrm{d}x=ae+b+\frac{c}{e}+\frac{1}{e^2}$ $(a,b,c\in\mathbb{Z})$. Tính giá trị của $P=a+b+c$.

KQ: | | | | |

CÂU 30. Biết $\int\limits_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1-\cos 2x}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x=a\sqrt{3}+\frac{\pi}{b}$ $(a,b\in\mathbb{Z})$. Tính $a+b$.

KQ: | | | | |

CÂU 31. Tính $I=\int\limits_0^1\frac{\left(2024^x+1\right)^2}{e^{-3x}}\mathrm{d}x$ *(làm tròn đến hàng phần trăm).*

KQ: | | | | |

CÂU 32. Tính $I=\frac{1}{1000}\int\limits_0^1\frac{\left(e^{-x}+2\right)^2}{e^{x-1}}\mathrm{d}x$ *(làm tròn đến hàng đơn vị).*

KQ: | | | | |

CÂU 33. Tính $I=\frac{1}{100}\int\limits_1^2 e^{2x}\left(2023+\frac{2024e^{-2x}}{x^3}\right)\mathrm{d}x$ *(làm tròn đến hàng phần chục).*

KQ: | | | | |

CÂU 34. Tính $I=\int\limits_1^2\left(4x^3-2\cdot 3^{x+1}+\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$ *(làm tròn đến hàng phần chục).*

KQ: | | | | |

3 Tích phân hàm chứa trị tuyệt đối

Tính tích phân $I=\int\limits_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x$?

Phương pháp

- **Bước 1.** Xét dấu $f(x)$ trên đoạn $[a;b]$.
- **Bước 2.** Dựa vào bảng xét dấu trên đoạn $[a;b]$ để khử $|f(x)|$. Sau đó sử dụng các phương pháp tính tích phân đã học để tính $I=\int\limits_a^b|f(x)|\cdot\,\mathrm{d}x$.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Giá trị của $I=\int\limits_0^{2\pi}\sqrt{1-\cos 2x}\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) $\sqrt{3}$. (B) $4\sqrt{2}$. (C) $2\sqrt{3}$. (D) $\frac{\pi}{2}$.

CÂU 2. Tính tích phân $I=\int\limits_0^2|x-2|\,\mathrm{d}x$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Ⓐ $I=-2$. Ⓑ $I=4$. Ⓒ $I=2$. Ⓓ $I=0$.

CÂU 3. Tính tích phân $I=\int\limits_0^2 \left|x^3-x\right| \mathrm{d}x$.

Ⓐ $I=-\dfrac{1}{2}$. Ⓑ $I=5$. Ⓒ $I=\dfrac{1}{2}$. Ⓓ $I=\dfrac{5}{2}$.

CÂU 4. Tính tích phân $I=\int\limits_0^2 \left|x^2+2x-3\right| \mathrm{d}x$.

Ⓐ $I=-2$. Ⓑ $I=4$. Ⓒ $I=5$. Ⓓ $I=-4$.

CÂU 5. Cho tích phân $I=\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\int\limits_{-3}^3 \left|x^2-1\right| \mathrm{d}x=a\sqrt{3}+b\sqrt{2}$ với $a,b\in\mathbb{Q}$. Tính $P=a+b$.

Ⓐ $P=\dfrac{44}{3}$. Ⓑ $P=\dfrac{88}{3}$. Ⓒ $P=\dfrac{17}{3}$. Ⓓ $P=\dfrac{98}{3}$.

CÂU 6. Tính tích phân $I=\int\limits_{-2}^5 \left(|x+2|-|x-2|\right) \mathrm{d}x$.

Ⓐ $I=18$. Ⓑ $I=12$. Ⓒ $I=28$. Ⓓ $I=30$.

CÂU 7. Cho tích phân $I=\int\limits_0^3 \left|2^x-4\right| \mathrm{d}x=a+\dfrac{b}{c\ln 2}$ với $a,b,c\in\mathbb{Z}$ và $\dfrac{b}{c}$ là phân số tối giản. Tính $P=a^2+b^2+c^2$.

Ⓐ $P=15$. Ⓑ $P=10$. Ⓒ $P=5$. Ⓓ $P=18$.

CÂU 8. Tính tích phân $I=\int\limits_{-1}^1 \left|2^x-2^{-x}\right| \mathrm{d}x$.

Ⓐ $\dfrac{1}{\ln 2}$. Ⓑ $\ln 2$. Ⓒ $2\ln 2$. Ⓓ $\dfrac{2}{\ln 2}$.

CÂU 9. Tính tích phân $I=\int\limits_{-1}^2 \left(|x|-|x-1|\right) \mathrm{d}x$.

Ⓐ $I=0$. Ⓑ $I=2$. Ⓒ $I=-2$. Ⓓ $I=-3$.

CÂU 10. Cho a là số thực dương, tính tích phân $I=\int\limits_{-1}^a |x| \mathrm{d}x$ theo a.

Ⓐ $I=\dfrac{a^2+1}{2}$. Ⓑ $I=\dfrac{a^2+2}{2}$. Ⓒ $I=\dfrac{-2a^2+1}{2}$. Ⓓ $I=\dfrac{\left|3a^2-1\right|}{2}$.

CÂU 11. Cho số thực $m>1$ thỏa mãn $\int\limits_1^m \left|2mx-1\right| \mathrm{d}x=1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

Ⓐ $m\in(4;6)$. Ⓑ $m\in(2;4)$. Ⓒ $m\in(3;5)$. Ⓓ $m\in(1;3)$.

CÂU 12. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Ⓐ $\int\limits_{-1}^1 |x|^3 \mathrm{d}x=\left|\int\limits_{-1}^1 x^3 \mathrm{d}x\right|$.

Ⓑ $\int\limits_{-1}^{2024} \left|x^4-x^2+1\right| \mathrm{d}x=\int\limits_{-1}^{2024} \left(x^4-x^2+1\right) \mathrm{d}x$.

Ⓒ $\int\limits_{-2}^3 \left|e^x\left(x+1\right) \mathrm{d}x\right|=\int\limits_{-2}^3 e^x\left(x+1\right) \mathrm{d}x$.

QUICK NOTE

(D) $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,\mathrm{d}x.$

CÂU 13. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_1^4 \sqrt{x^2-6x+9}\,\mathrm{d}x.$

(A) $I = \dfrac{5}{2}.$ **(B)** $I = -\dfrac{1}{2}.$ **(C)** $I = -2.$ **(D)** $I = \dfrac{1}{2}.$

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 14. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_{-3}^{3} \left|x^2-1\right|\,\mathrm{d}x$ (tính gần đúng đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 15. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_{-1}^{2} \left|-x^2-2x+3\right|\,\mathrm{d}x$ (tính gần đúng đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 16. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_1^2 \left|\frac{x+1}{x}\right|\,\mathrm{d}x$ (tính gần đúng đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 17. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_2^6 \sqrt{x^2-8x+16}\,\mathrm{d}x.$

KQ: | | | | |

CÂU 18. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_{-2}^{1} \sqrt{4x^2+6x+9}\,\mathrm{d}x$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

CÂU 19. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_0^1 \sqrt{9x^2-6x+1}\,\mathrm{d}x$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

CÂU 20. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_0^{2\pi} \sqrt{1+\cos 2x}\,\mathrm{d}x$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

CÂU 21. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_0^{2\pi} \sqrt{1-\cos 2x}\,\mathrm{d}x$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

CÂU 22. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_0^{2\pi} \sqrt{1-\sin 2x}\,\mathrm{d}x$, (*làm tròn đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

CÂU 23. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_0^{2\pi} \sqrt{1+\sin 2x}\,\mathrm{d}x$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

4 Tích phân có điều kiện

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Nếu $F'(x)=\dfrac{1}{2x}$ và $F(1)=1$ thì giá trị của $F(4)$ bằng

(A) $\ln 2$. (B) $1+\ln 2$. (C) $1+\dfrac{1}{2}\ln 2$. (D) $\dfrac{1}{2}\ln 2$.

CÂU 2. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)=\dfrac{2}{x}$. Biết $F(-1)=0$. Tính $F(2)$.

(A) $2\ln 2+1$. (B) $\ln 2$. (C) $2\ln 3+2$. (D) $2\ln 2$.

CÂU 3. Cho hàm số $f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $[-1;2]$, $f(-1)=8$, $f(2)=-1$. Tính $\displaystyle\int_{-1}^{2} f'(x)\,\mathrm{d}x$.

(A) 1. (B) 7. (C) -9. (D) 9.

CÂU 4. Biết $F(x)=x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Tính $\displaystyle\int_{1}^{3}[1+f(x)]\,\mathrm{d}x$.

(A) 10. (B) 8. (C) $\dfrac{26}{3}$. (D) $\dfrac{32}{3}$.

CÂU 5. Biết $F(x)=x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Tính $\displaystyle\int_{1}^{3}[1+f(x)]\,\mathrm{d}x$.

(A) 20. (B) 22. (C) 26. (D) 28.

CÂU 6. Biết $F(x)=x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Tính $\displaystyle\int_{1}^{2}[2+f(x)]\,\mathrm{d}x$.

(A) 5. (B) 3. (C) $\dfrac{13}{3}$. (D) $\dfrac{7}{3}$.

CÂU 7. Biết $F(x)=x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Tính $\displaystyle\int_{1}^{2}[2+f(x)]\,\mathrm{d}x$.

(A) $\dfrac{23}{4}$. (B) 7. (C) 9. (D) $\dfrac{15}{4}$.

CÂU 8. Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0)=4$ và $f'(x)=2\sin^2\dfrac{x}{2}+1$, $\forall x\in\mathbb{R}$, tính $\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} f(x)\mathrm{d}x$.

(A) $\dfrac{\pi^2+16\pi+8\sqrt{2}-16}{16}$. (B) $\dfrac{\pi^2+16\pi+2\sqrt{2}-4}{16}$.

(C) $\dfrac{\pi^2+16\pi+8\sqrt{2}}{16}$. (D) $\dfrac{\pi^2+16\pi-16}{16}$.

CÂU 9. Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0)=4$ và $f'(x)=2\cos^2\dfrac{x}{2}+3$, $\forall x\in\mathbb{R}$, tính $\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} f(x)\mathrm{d}x$.

(A) $\dfrac{\pi^2+8\pi-8-\sqrt{2}}{8}$. (B) $\dfrac{\pi^2+8\pi-8-4\sqrt{2}}{8}$.

(C) $\dfrac{\pi^2+6\pi+8}{8}$. (D) $\dfrac{\pi^2+8\pi-4\sqrt{2}}{8}$.

CÂU 10. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}e^{2x} & \text{khi } x\geq 0\\ x^2+x+2 & \text{khi } x<0\end{cases}$. Biết tích phân $\displaystyle\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x=\frac{a}{b}+\frac{e^2}{c}$ ($\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản). Giá trị $a+b+c$ bằng

(A) 7. (B) 8. (C) 9. (D) 10.

CÂU 11. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}x^2-1 \text{ khi } x\geq 2\\ x^2-2x+3 \text{ khi } x<2\end{cases}$. Tích phân $I=\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x$ bằng:

(A) $\dfrac{23}{3}$. (B) $\dfrac{23}{6}$. (C) $\dfrac{17}{6}$. (D) $\dfrac{17}{3}$.

CÂU 12. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x(1+x^2)}{x-4} \text{ khi } x\geq 3\\ \dfrac{1}{x-4} \text{ khi } x<3\end{cases}$. Tích phân $I=\displaystyle\int_2^4 f(t)\mathrm{d}t$ bằng:

(A) $\dfrac{40}{3}-\ln 2$. (B) $\dfrac{95}{6}+\ln 2$. (C) $\dfrac{189}{4}+\ln 2$. (D) $\dfrac{189}{4}-\ln 2$.

CÂU 13. Cho số thực a và hàm số $f(x)=\begin{cases}2x \text{ khi } x\leq 0\\ a(x-x^2) \text{ khi } x>0\end{cases}$. Tính tích phân $\displaystyle\int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x$.

(A) $\dfrac{a}{6}-1$. (B) $\dfrac{2a}{3}+1$. (C) $\dfrac{a}{6}+1$. (D) $\dfrac{2a}{3}-1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 14. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}2x^2+3 \text{ khi } x\geq 1\\ 2-x^3 \text{ khi } x<1\end{cases}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\displaystyle\int_1^{2024} f(x)\mathrm{d}x=\int_1^{2024}(2x^2+3)\mathrm{d}x$.		
b) $\displaystyle\int_{-2024}^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_{-2024}^1(2-x^3)\mathrm{d}x$.		
c) $\displaystyle\int_{-2024}^{2024} f(x)\mathrm{d}x=\int_1^{2024}(2x^2+3)\mathrm{d}x+\int_{-2024}^1(2-x^3)\mathrm{d}x$.		
d) $\displaystyle\int_{-2024}^{2024} f(x)\mathrm{d}x=\int_1^{2024}(2x^2+3)\mathrm{d}x+\int_{-2024}^1(2-x^3)\mathrm{d}x$.		

CÂU 15. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}x^2-2x+3 \text{ khi } x\geq 2\\ x+1 \text{ khi } x<2\end{cases}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\displaystyle\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_1^2(x+1)\mathrm{d}x$.		
b) $\displaystyle\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x=\int_2^3(x^2-2x+3)\mathrm{d}x$.		
c) $\displaystyle\int_1^3 \frac{1}{2}f(x)\mathrm{d}x=\frac{41}{12}$.		
d) $\displaystyle\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_1^2(x^2-2x+3)\mathrm{d}x$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 16. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x} \text{ khi } x\geq 1\\ x+1 \text{ khi } x<1\end{cases}$. Tích phân $I=\displaystyle\int_2^0 -3t^2f(t)\mathrm{d}t$. (*làm tròn đến hàng phần trăm*)

KQ: | | | | |

CÂU 17. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}2x^2-1 \text{ khi } x<0\\ x-1 \text{ khi } 0\leq x\leq 2\\ 5-2x \text{ khi } x>2\end{cases}$. Tính tích phân $I=\displaystyle\int_{-5}^9 \frac{1}{7}f(t)\mathrm{d}t$. (*làm tròn đến hàng phần trăm*)

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}x^2-x \text{ khi } x\geq 0\\ x \text{ khi } x<0\end{cases}$. Khi đó $I=\displaystyle\int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_{-1}^3 f(x)\mathrm{d}x$ bằng bao nhiêu? (*làm tròn đến hàng phần trăm*)

KQ: | | | | |

CÂU 19. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}4x \text{ khi } x>2\\ -2x+12 \text{ khi } x\leq 2\end{cases}$. Tính tích phân $I=\displaystyle\int_1^2 f(t)\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\int_5^{10} f(t)\mathrm{d}t$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Biết rằng hàm số $f(x)=mx+n$ thỏa mãn $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=3$, $\displaystyle\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=8$. Tính $m+n$.

KQ: | | | | |

CÂU 21. Biết rằng hàm số $f(x)=ax^2+bx+c$ thỏa mãn $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=-\frac{7}{2}$, $\displaystyle\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=-2$ và $\displaystyle\int_0^3 f(x)\mathrm{d}x=\frac{13}{2}$. Tính $P=a+b+c$. (*làm tròn đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

CÂU 22. Cho $\displaystyle\int_0^m (3x^2-2x+1)\mathrm{d}x=6$. Tính giá trị của tham số m.

KQ: | | | | |

CÂU 23. Cho $I=\displaystyle\int_0^1 (4x-2m^2)\mathrm{d}x$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $I+6>0$?

KQ: | | | | |

CÂU 24. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của a để $\displaystyle\int_0^a (2x-3)\mathrm{d}x\leq 4$?

KQ: | | | | |

CÂU 25. Có bao nhiêu số thực b thuộc khoảng $(\pi;3\pi)$ sao cho $\displaystyle\int_\pi^b 4\cos 2x\mathrm{d}x=1$?

KQ: | | | | |

5 Ứng dụng tích phân trong thực tiễn

- Cho hàm số$f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Khi đó $\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ được gọi là giá trị trung bình của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a;b]$.
- Đạo hàm của quãng đường di chuyển của vật theo thời gian bằng tốc độ của chuyển động tại mọi thời điểm $v(t)=s'(t)$. Do đó, nếu biết tốc độ $v(t)$ tại mọi thời điểm $t\in[a;b]$ thì tính được quãng đường di chuyển trong khoảng thời gian từ a đến b theo công thức

$$s=s(b)-s(a)=\int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t.$$

- Giả sử là vận tốc của vật tại thời điểm và là quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động. Ta có mối liên hệ giữa vận tốc và quãng đường như sau
  - — Đạo hàm của quãng đường là vận tốc $s'(t)=v(t)$.
  - — Nguyên hàm của vận tốc là quãng đường $s(t)=\displaystyle\int v(t)\,\mathrm{d}t$.

  $\Rightarrow$ Từ đây ta cũng có quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ a đến b là

$$\int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t=s(b)-s(a).$$

  Nếu gọi $a(t)$ là gia tốc của vật thì ta có mối liên hệ giữa gia tốc và vận tốc như sau
  - — Đạo hàm của vận tốc là gia tốc $v'(t)=a(t)$.
  - — Nguyên hàm của gia tốc là vận tốc $v(t)=\displaystyle\int a(t)\,\mathrm{d}t$.

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Một ô tô đang chạy với vận tốc $10\,m/s$ thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-2t+10\ (m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.

(A) $55\,m$. (B) $25\,m$. (C) $50\,m$. (D) $16\,m$.

CÂU 2. Một ô tô đang chạy với tốc độ $20\ (m/s)$ thì gặp chướng ngại vật, người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-5t+20\ (m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét (m)?

(A) $20\,m$. (B) $30\,m$. (C) $10\,m$. (D) $40\,m$.

CÂU 3. Một chất điểm A xuất phát từ O, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t)=\dfrac{1}{150}t^2+\dfrac{59}{75}t\ (m/s)$, trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc a bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O, chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng $a\ (m/s^2)$ (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 12 giây thì đuổi kịp A. Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng

(A) $15\ (m/s)$. (B) $20\ (m/s)$. (C) $16\ (m/s)$. (D) $13\ (m/s)$.

CÂU 4. Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0, sau 6 giây chuyển động thì gặp chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động $v(t)=-\dfrac{5}{2}t+a\ (m/s)$ với $t\geq 6$ cho đến khi dừng hẳn. Biết rằng kể từ lúc chuyển động đến lúc dừng hẳn thì ô tô đi được quãng đường là $80\,m$. Tìm v_0.

QUICK NOTE

(A) $v_0 = 35\,m/s$. (B) $v_0 = 25\,m/s$. (C) $v_0 = 10\,m/s$. (D) $v_0 = 20\,m/s$.

CÂU 5. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu $1\,m$. Một ô tô A đang chạy với vận tốc $16\,m/s$ bỗng gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức $v_A(t) = 16 - 4t$ (đơn vị tính bằng m/s), thời gian tính bằng giây. Hỏi rằng để hai ô tô A và B đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô A phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất là bao nhiêu?

(A) 33. (B) 12. (C) 31. (D) 32.

CÂU 6. Do các xe phải cách nhau tối thiểu $1\,m$ để đảm bảo an toàn nên khi dừng lại ô tô A phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất là $33\,m$. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 15\,m/s$ thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 4t\ \left(m/s^2\right)$. Tính quãng đường chất điểm đó đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc.

(A) $70{,}25\,m$. (B) $68{,}25\,m$. (C) $67{,}25\,m$. (D) $69{,}75\,m$.

CÂU 7. Một vật chuyển động với vận tốc $10\,m/s$ thì tăng tốc với gia tốc được tính theo thời gian là $a(t) = t^2 + 3t$. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 6 giây kể từ khi vật bắt đầu tăng tốc.

(A) $136\,m$. (B) $126\,m$. (C) $276\,m$. (D) $216\,m$.

CÂU 8. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 7t\ (m/s)$. Đi được $5\,s$, người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -70\ \left(m/s^2\right)$. Tính quãng đường S đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.

(A) $S = 96{,}25\ (m)$. (B) $S = 87{,}5\ (m)$. (C) $S = 94\ (m)$. (D) $S = 95{,}7\ (m)$.

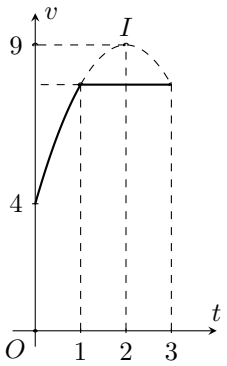
CÂU 9. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 2t\ (m/s)$. Đi được 12 giây, người lái xe gặp chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -12\ \left(m/s^2\right)$. Tính quãng đường $s\,(m)$ đi được của ôtô từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn.

(A) $s = 168\ (m)$. (B) $s = 166\ (m)$. (C) $s = 144\ (m)$. (D) $s = 152\ (m)$.

CÂU 10. Một ô tô đang dừng và bắt đầu chuyển động theo một đường thẳng với gia tốc $a(t) = 6 - 2t\ (\mathrm{m/s^2})$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc ô tô bắt đầu chuyển động. Hỏi quảng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi vận tốc của ô tô đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu mét?

(A) 18 m. (B) 36 m. (C) 22,5 m. (D) 6,75 m.

CÂU 11. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;9)$ và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường s mà vật chuyển động được trong 3 giờ đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



(A) $s = 21{,}58$ (km). (B) $s = 23{,}25$ (km). (C) $s = 13{,}83$ (km). (D) $s = 15{,}50$ (km).

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 12. Một ô tô đang chạy với vận tốc là 12 (m/s) thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -6t + 12$ (m/s), trong đó t là khoảng

thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến lúc ô tô dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

KQ: | | | | |

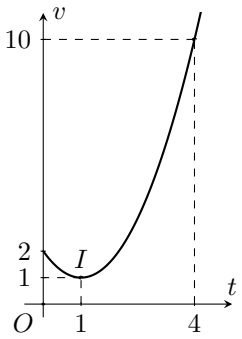
CÂU 13. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

KQ: | | | | |

CÂU 14. Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 7t$ (m/s). Đi được 5 (s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -35$ (m/s^2). Tính quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn (đơn vị tính bằng mét)?

KQ: | | | | |

CÂU 15. Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I(1;1)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ kể từ lúc xuất phát (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



KQ: | | | | |

C. TÍCH PHÂN HÀM ẨN BIẾN ĐỔI PHỨC TẠP

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x)$ nhận giá trị không âm và có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = (2x+1)[f(x)]^2, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = -1$. Tính tích phân $\displaystyle\int_0^1 \left(x^3 - 1\right) f(x)\,\mathrm{d}x$.

(A) 1. (B) $\dfrac{2}{3}$. (C) $\dfrac{1}{2}$. (D) $\dfrac{3}{2}$.

CÂU 2. Cho hàm số $f(x) \neq 0$, liên tục trên đoạn $[1;2]$ và thỏa mãn $f(1) = \dfrac{1}{3}$; $x^2 \cdot f'(x) = f^2(x)$ với $\forall x \in [1;2]$. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_1^2 (2x+1)^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

(A) $I = \dfrac{7}{6}$. (B) $I = \dfrac{5}{6}$. (C) $I = \dfrac{37}{6}$. (D) $I = \dfrac{1}{6}$.

CÂU 3. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $3f'(x) \cdot \mathrm{e}^{f^3(x)} - \dfrac{2x}{f^2(x)} = 0$ với $\forall x \in \mathbb{R}$. Biết $f(1) = 0$, tính tích phân $I = \displaystyle\int_0^{2024} \frac{1}{\sqrt[3]{2\ln x}} \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$.

(A) 1. (B) $\dfrac{1}{2024}$. (C) 2024. (D) 0.

CÂU 4. Cho hàm số $f(x)$ đồng biến, có đạo hàm trên đoạn $[1;4]$ và thoả mãn $x + 2x \cdot f(x) = [f'(x)]^2$ với $\forall x \in [1;4]$. Biết $f(1) = \dfrac{3}{2}$, tính $I = \displaystyle\int_1^4 f(x)\,\mathrm{d}x$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Ⓐ $I=\dfrac{1186}{45}$. Ⓑ $I=\dfrac{1186}{9}$. Ⓒ $I=\dfrac{1186}{5}$. Ⓓ $I=\dfrac{1186}{41}$.

CÂU 5. Cho hàm số $f(x)$ nhận giá trị dương và thỏa mãn $f(0)=1$, $[f'(x)]^3=\mathrm{e}^x\,[f(x)]^2$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Tính $I=\displaystyle\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

Ⓐ $I=\mathrm{e}^2+1$. Ⓑ $I=\mathrm{e}-1$. Ⓒ $I=\mathrm{e}^2-e$. Ⓓ $I=\mathrm{e}$.

CÂU 6. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn điều kiện $x^6[f'(x)]^3+27[f(x)-1]^4=0$, $\forall x\in\mathbb{R}$ và $f(1)=0$. Tính $I=\displaystyle\int_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x$.

Ⓐ $I=\dfrac{31}{2}$. Ⓑ $I=-\dfrac{31}{2}$. Ⓒ $I=\dfrac{61}{4}$. Ⓓ $I=-\dfrac{61}{4}$.

CÂU 7. Cho hàm số $f(x)>0$ và thỏa mãn $[f'(x)]^2+f(x)\cdot f''(x)=\mathrm{e}^x$, $\forall x\in\mathbb{R}$ và $f(0)=f'(0)=1$. Tính $I=\displaystyle\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

Ⓐ $I=2\sqrt{\mathrm{e}}$. Ⓑ $I=\mathrm{e}-\sqrt{\mathrm{e}}$. Ⓒ $I=2\mathrm{e}-2\sqrt{\mathrm{e}}$. Ⓓ $I=2\mathrm{e}+2\sqrt{\mathrm{e}}$.

CÂU 8. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $[f'(x)]^2+f(x)\cdot f''(x)=2x$, và $f(0)=f'(0)=2$. Tính $I=\displaystyle\int_1^2 f^2(x)\,\mathrm{d}x$.

Ⓐ $I=\dfrac{15}{2}$. Ⓑ $I=\dfrac{1}{2}$. Ⓒ $I=\dfrac{19}{2}$. Ⓓ $I=15$.

CÂU 9. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn: $[f'(x)]^2+f(x)\cdot f''(x)=15x^4+12x$, $\forall x\in\mathbb{R}$ và $f(0)=f'(0)=1$. Giá trị của $f^2(1)$ bằng

Ⓐ $\dfrac{5}{2}$. Ⓑ 8. Ⓒ 10. Ⓓ 4.

CÂU 10. Cho hàm số $y=f(x)$ thỏa mãn $[f'(x)]^2+f(x)\cdot f''(x)=x^3-2x$, $\forall x\in\mathbb{R}$ và $f(0)=f'(0)=2$. Tính giá trị của $T=f^2(2)$.

Ⓐ $\dfrac{160}{15}$. Ⓑ $\dfrac{268}{15}$. Ⓒ $\dfrac{4}{15}$. Ⓓ $\dfrac{268}{30}$.

CÂU 11. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(x)+f'(x)=\mathrm{e}^{-x}$, $\forall x\in\mathbb{R}$ và $f(0)=2$. Tính $I=\displaystyle\int_1^2 \frac{f(x)\mathrm{e}^x}{x}\,\mathrm{d}x$.

Ⓐ $I=2\ln 2$. Ⓑ $I=\ln 2$. Ⓒ $I=1+\ln 2$. Ⓓ $I=1+2\ln 2$.

CÂU 12. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $(x+2)\,f(x)+(x+1)\,f'(x)=\mathrm{e}^x$ và $f(0)=\dfrac{1}{2}$. Tính $I=\displaystyle\int_1^2 (2x+2)\,f(x)\,\mathrm{d}x$.

Ⓐ $I=\mathrm{e}^2$. Ⓑ $I=1+\mathrm{e}$. Ⓒ $I=1+\mathrm{e}^2$. Ⓓ $I=\mathrm{e}^2-\mathrm{e}$.

CÂU 13. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện $f(x)+x\,[f'(x)-2\sin x]=x^2\cos x$, $x\in\mathbb{R}$ và $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\pi}{2}$. Tính $I=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x$.

Ⓐ $I=1$. Ⓑ $I=\dfrac{\pi}{2}$. Ⓒ $I=-1$. Ⓓ $I=-\pi$.

CÂU 14. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $(0;+\infty)$ thỏa mãn $2xf'(x)+f(x)=2x$, $\forall x\in(0;+\infty)$, $f(1)=1$. Giá trị của biểu thức $f(4)$ là

Ⓐ $\dfrac{25}{6}$. Ⓑ $\dfrac{25}{3}$. Ⓒ $\dfrac{17}{6}$. Ⓓ $\dfrac{17}{3}$.

CÂU 15. Cho hàm số $f(x)$ không âm, có đạo hàm trên đoạn $[0;1]$ và thỏa mãn $f(1)=1$, $\left[2f(x)+1-x^2\right]f'(x)=2x\left[1+f(x)\right]$, $\forall x\in[0;1]$. Tích phân $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) 1. (B) 2. (C) $\dfrac{1}{3}$. (D) $\dfrac{3}{2}$.

CÂU 16. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$, thỏa mãn $[f'(x)]^2+4f(x)=8x^2+4$, $\forall x\in[0;1]$ và $f(1)=2$. Tính $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

(A) $\dfrac{1}{3}$. (B) 2. (C) $\dfrac{4}{3}$. (D) $\dfrac{21}{4}$.

CÂU 17. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$ thỏa mãn $3f(x)+xf'(x)\geq x^{2018}$, $\forall x\in[0;1]$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

(A) $\dfrac{1}{2018\cdot 2020}$. (B) $\dfrac{1}{2019\cdot 2020}$. (C) $\dfrac{1}{2020\cdot 2021}$. (D) $\dfrac{1}{2019\cdot 2021}$.

CÂU 18. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$\begin{cases} f(0)=f'(0)=1 \\ f(x+y)=f(x)+f(y)+3xy(x+y)-1 \end{cases} \text{ với } x,y\in\mathbb{R}$$

Tính $\displaystyle\int_0^1 f(x-1)\,\mathrm{d}x$.

(A) $\dfrac{1}{2}$. (B) $-\dfrac{1}{4}$. (C) $\dfrac{1}{4}$. (D) $\dfrac{7}{4}$.

CÂU 19. Cho hai hàm $f(x)$ và $g(x)$ có đạo hàm trên $[1;4]$, thỏa mãn $\begin{cases} f(1)+g(1)=4 \\ g(x)=-xf'(x) \\ f(x)=-xg'(x) \end{cases}$, với mọi $x\in[1;4]$. Tính tích phân $I=\displaystyle\int_1^4 \left[f(x)+g(x)\right]\,\mathrm{d}x$.

(A) $3\ln 2$. (B) $4\ln 2$. (C) $6\ln 2$. (D) $8\ln 2$.

CÂU 20. Cho hai hàm $f(x)$ và $g(x)$ có đạo hàm trên $[1;2]$ thỏa mãn $f(1)=g(1)=0$ và $\begin{cases} \dfrac{x}{(x+1)^2}g(x)+2023x=(x+1)f'(x) \\ \dfrac{x^3}{x+1}g'(x)+f(x)=2024x^2 \end{cases}$, $\forall x\in[1;2]$.

Tính tích phân $I=\displaystyle\int_1^2 \left[\frac{x}{x+1}g(x)-\frac{x+1}{x}f(x)\right]\,\mathrm{d}x$.

(A) $I=\dfrac{1}{2}$. (B) $I=1$. (C) $I=\dfrac{3}{2}$. (D) $I=2$.

CÂU 21. Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ thỏa mãn $x^2f^2(x)+(2x-1)f(x)=xf'(x)-1$, với mọi $x\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ đồng thời thỏa mãn $f(1)=-2$. Tính $\displaystyle\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

(A) $-\dfrac{\ln 2}{2}-1$. (B) $-\ln 2-\dfrac{1}{2}$. (C) $-\ln 2-\dfrac{3}{2}$. (D) $-\dfrac{\ln 2}{2}-\dfrac{3}{2}$.

CÂU 22. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $x\cdot f(x)\cdot f'(x)=f^2(x)-x$, $\forall x\in\mathbb{R}$ và có $f(2)=1$. Tích phân $\displaystyle\int_0^2 f^2(x)\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) $\dfrac{3}{2}$. (B) $\dfrac{4}{3}$. (C) 2. (D) 4.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 23. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, $f(0)=0$, $f'(0)\neq 0$ và thỏa mãn hệ thức $f(x)\cdot f'(x)+18x^2=\left(3x^2+x\right)f'(x)+(6x+1)f(x)$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Biết $\displaystyle\int_0^1 (x+1)\,\mathrm{e}^{f(x)}\,\mathrm{d}x = a\mathrm{e}^2+b$, $(a,b\in\mathbb{Q})$. Giá trị của $a-b$ bằng

(A) 1. (B) 2. (C) 0. (D) $\dfrac{2}{3}$.

CÂU 24. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $[1;3]$; $f(x)\neq 0$, $\forall x\in[1;3]$; $f'(x)\left[1+f(x)\right]^2=(x-1)^2\left[f(x)\right]^4$ và $f(1)=-1$. Biết rằng $\displaystyle\int_{\mathrm{e}}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x = a\ln 3+b$ $(a,b\in\mathbb{Z})$. Giá trị của $a+b^2$ bằng

(A) 4. (B) 0. (C) 2. (D) -1.

QUICK NOTE

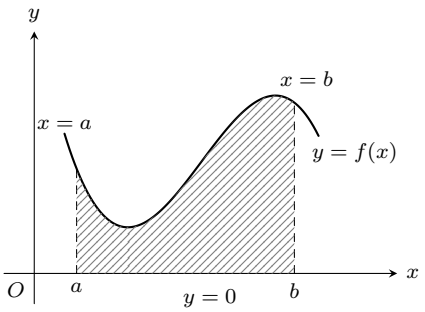
Bài 3. ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN

A. DIỆN TÍCH HÌNH THANG CONG

1. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$ và $x = b$

CÂU 24 Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành Ox $(y = 0)$ và hai đường thẳng $x = a$ và $x = b$ được tính bởi công thức

$$S = \int_a^b |f(x)| \, \mathrm{d}x$$



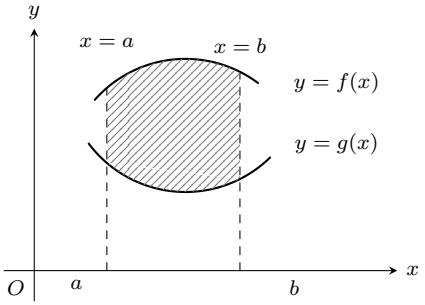
Chú ý: Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Nếu $f(x)$ **không đổi dấu** trên $[a; b]$ thì

$$\int_a^b |f(x)| \, \mathrm{d}x = \left| \int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x \right|.$$

2. Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số và hai đường thẳng $x = a$ và $x = b$

CÂU 24 Cho 2 hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Khi đó diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$ và $x = b$ được tính bởi công thức

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| \, \mathrm{d}x$$

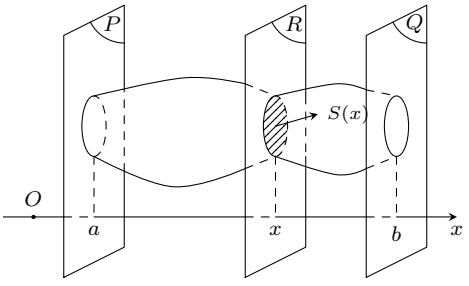


B. THỂ TÍCH HÌNH KHỐI

1. Thể tích của vật thể

CÂU 24 Trong không gian, cho một vật thể nằm trong khoảng không gian giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) cùng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b. Mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm $x (a \le x \le b)$ cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích $S(x)$. Khi đó, nếu $S(x)$ là hàm số liên tục trên $[a; b]$ thì thể tích của vật thể được tính bởi công thức

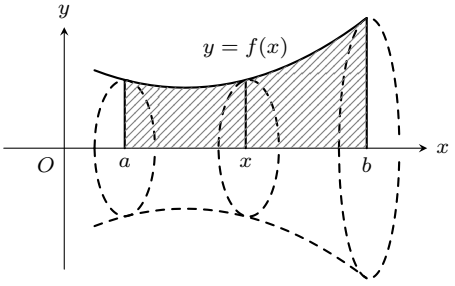
$$V = \int_a^b S(x) \, \mathrm{d}x$$



2. Thể tích khối tròn xoay

CÂU 24 Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, không âm trên $[a; b]$. Hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành Ox và hai đường thẳng $x = a$ và $x = b$ quay quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay có thể tích bằng

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, \mathrm{d}x$$



QUICK NOTE

1 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số

CÂU 1. Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $[a;b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y=f(x), y=g(x)$ và các đường thẳng $x=a, x=b$ bằng

(A) $\left|\int\limits_a^b [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x\right|$.
(B) $\int\limits_a^b |f(x)+g(x)|\,\mathrm{d}x$.
(C) $\int\limits_a^b |f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x$.
(D) $\int\limits_a^b [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x$.

CÂU 2. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=3^x$, $y=0$, $x=0$, $x=2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $\int\limits_0^2 3^x\,\mathrm{d}x$.
(B) $S=\pi\int\limits_0^2 3^{2x}\,\mathrm{d}x$.
(C) $S=\pi\int\limits_0^2 3^x\,\mathrm{d}x$.
(D) $S=\int\limits_0^2 3^{2x}\,\mathrm{d}x$.

CÂU 3. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=(x-2)^2-1$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=2$ bằng

(A) $\frac{2}{3}$.
(B) $\frac{3}{2}$.
(C) $\frac{1}{3}$.
(D) $\frac{7}{3}$.

CÂU 4. Tính diện tích S hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2+1$, $x=-1$, $x=2$ và trục hoành.

(A) $S=6$.
(B) $S=16$.
(C) $S=\frac{13}{6}$.
(D) $S=13$.

CÂU 5. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2+5, y=6x, x=0, x=1$. Tính S.

(A) $\frac{4}{3}$.
(B) $\frac{7}{3}$.
(C) $\frac{8}{3}$.
(D) $\frac{5}{3}$.

CÂU 6. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y=\ln x, y=1$ và hai đường thẳng $x=1, x=e$ bằng

(A) e^2.
(B) $e+2$.
(C) $2e$.
(D) $e-2$.

CÂU 7. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y=4x-x^2, y=2x$ và hai đường thẳng $x=1, x=e$ bằng

(A) 4.
(B) $\frac{20}{3}$.
(C) $\frac{4}{3}$.
(D) $\frac{16}{3}$.

CÂU 8. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2-2x$, $y=0$, $x=-10$, $x=10$.

(A) $S=\frac{2000}{3}$.
(B) $S=2008$.
(C) $S=2000$.
(D) $S=\frac{2008}{3}$.

CÂU 9. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=2^x$, $y=0$, $x=0$, $x=2$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $S=\int\limits_0^2 2^x\mathrm{d}x$.		
b) $S=\frac{3}{\ln 2}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $S=\pi\int\limits_0^2 2^x\mathrm{d}x$.		
d) $S=\frac{3\pi}{\ln 2}$.		

CÂU 10. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\mathrm{e}^x, y=0, x=0, x=2$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $S=\int\limits_0^2 \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$.		
b) $S=e^2$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $S=\pi\int\limits_0^2 \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$.		
d) $S=\left(e^2-1\right)\pi$.		

CÂU 11. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai

Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2$, $y=2x$, $x=0$, $x=1$ là $\dfrac{4}{3}$.		
b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+2x+1$, $y=2x^2-4x+1$, $x=0$, $x=2$ là 4.		
c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-1}{x+1}$, trục hoành, $x=0$, $x=1$ là $2\ln 2-1$.		
d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^3+12x$, $y=-x^2$, $x=-3$, $x=4$ là $\dfrac{937}{12}$.		

CÂU 12. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2+x-1$, $y=x^4+x-1$, $x=-1$, $x=1$.

KQ: | | | | |

CÂU 13. Kí hiệu $S(t)$ là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=2x+1$, $y=0$, $x=1$, $x=t\,(t>1)$. Tìm t để $S(t)=10$.

KQ: | | | | |

CÂU 14. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $my=x^2$, $mx=y^2(m>0)$. Tìm giá trị của m để $S=3$.

KQ: | | | | |

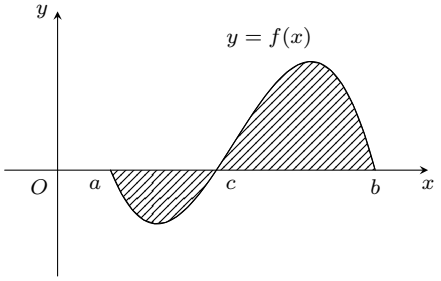
CÂU 15. Giá trị dương của tham số m sao cho diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y=2x+3$ và các đường thẳng $y=0$, $x=0$, $x=m$ bằng 10 là?

KQ: | | | | |

CÂU 16. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}7-4x^3 \text{ khi } 0\le x\le 1\\ 4-x^2 \text{ khi } x>1\end{cases}$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$ và các đường thẳng $x=0$, $x=3$, $y=0$.

KQ: | | | | |

CÂU 17. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành, đường thẳng $x=a$, $x=b$ (như hình vẽ bên). Hỏi cách tính S nào dưới đây đúng?



Ⓐ $S=\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

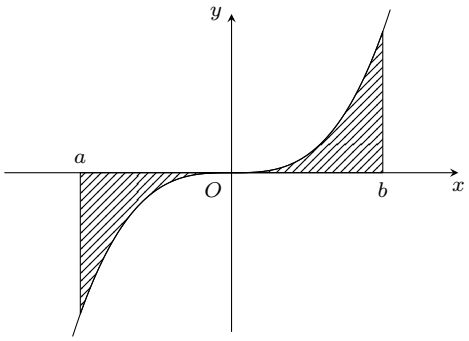
Ⓑ $S=\left|\int\limits_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int\limits_c^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Ⓒ $S = -\int\limits_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Ⓓ $S = \int\limits_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

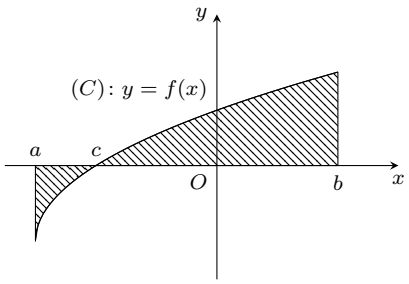
CÂU 18. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Gọi D là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $(C): y = f(x)$, trục hoành, hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ (như hình vẽ). Giả sử S_D là diện tích hình phẳng D. Chọn phương án đúng trong các phương án **A**, **B**, **C**, **D** cho dưới đây?



Ⓐ $S_D = \int\limits_a^0 f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_0^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Ⓑ $S_D = -\int\limits_a^0 f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_0^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

Ⓒ $S_D = \int\limits_a^0 f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_0^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Ⓓ $S_D = -\int\limits_a^0 f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_0^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

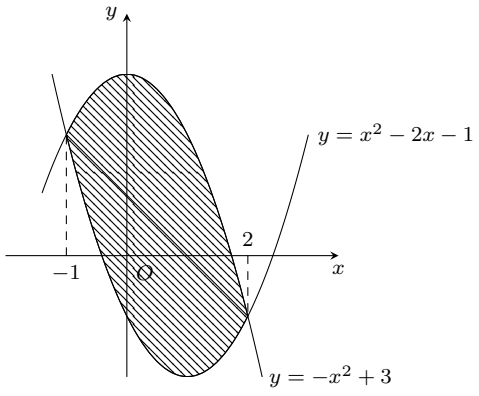
CÂU 19. Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ $(a < b)$ (phần tô đậm trong hình vẽ) tính theo công thức nào dưới đây?



Ⓐ $S = \int\limits_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Ⓑ $S = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

Ⓒ $S = -\int\limits_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Ⓓ $S = \left|\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|$.

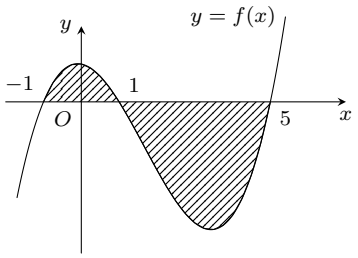
CÂU 20. Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên dưới được tính theo công thức nào dưới đây?



Ⓐ $\int\limits_{-1}^{2} (-2x+2)\,\mathrm{d}x$. Ⓑ $\int\limits_{-1}^{2} (2x-2)\,\mathrm{d}x$.

Ⓒ $\int\limits_{-1}^{2} (-2x^2+2x+4)\,\mathrm{d}x$. Ⓓ $\int\limits_{-1}^{2} (2x^2-2x-4)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 21. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 5$ (như hình vẽ bên dưới). Mệnh đề nào sau đây đúng?



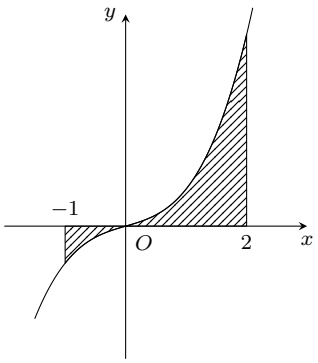
A $S = -\int\limits_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_{1}^{5} f(x)\,\mathrm{d}x$.

B $S = \int\limits_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{1}^{5} f(x)\,\mathrm{d}x$.

C $S = \int\limits_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_{1}^{5} f(x)\,\mathrm{d}x$.

D $S = -\int\limits_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{1}^{5} f(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 22. Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 2$. Đặt $a = \int\limits_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x$, $b = \int\limits_{0}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$ (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào sau đây đúng?



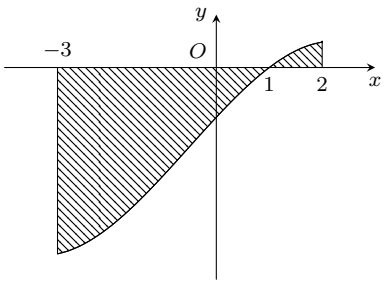
A $S = b - a$.

B $S = b + a$.

C $S = -b + a$.

D $S = -b - a$.

CÂU 23. Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -3$, $x = 2$. Đặt $a = \int\limits_{-3}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$, $b = \int\limits_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$ (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào sau đây đúng?



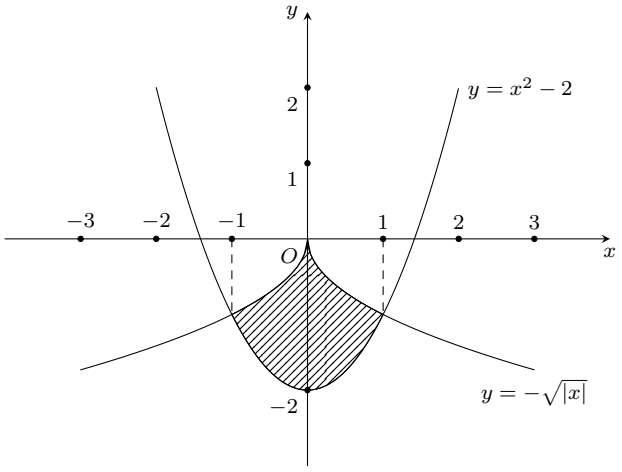
A $S = a + b$.

B $S = a - b$.

C $S = -a - b$.

D $S = b - a$.

CÂU 24. Diện tích phần hình phẳng được gạch sọc trong hình vẽ sau được tính theo công thức nào dưới đây?



A $\int\limits_{-1}^{1} \left(x^2 - 2 + \sqrt{|x|}\right)\,\mathrm{d}x$.

B $\int\limits_{-1}^{1} \left(x^2 - 2 - \sqrt{|x|}\right)\,\mathrm{d}x$.

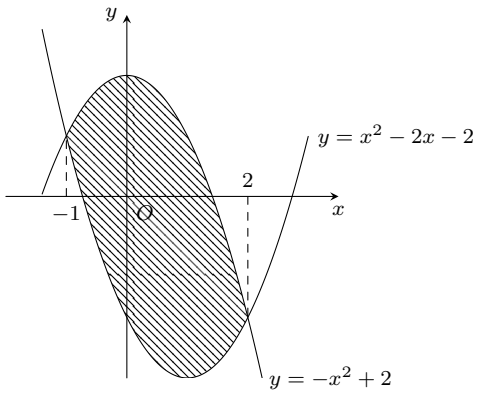
C $\int\limits_{-1}^{1} \left(-x^2 + 2 + \sqrt{|x|}\right)\,\mathrm{d}x$.

D $\int\limits_{-1}^{1} \left(-x^2 + 2 - \sqrt{|x|}\right)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 25. Cho hình phẳng được gạch chéo trong hình bên dưới.

QUICK NOTE

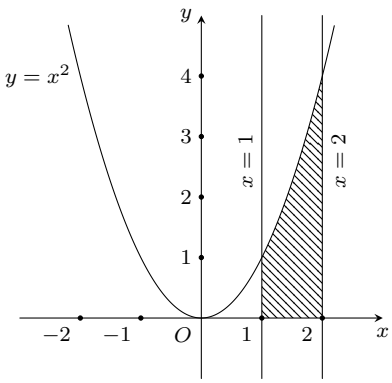
QUICK NOTE



Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hình phẳng được gạch chéo trong hình trên được giới hạn các đồ thị $y = x^2 - 2x - 2$, $y = -x^2 + 2$ và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 2$.		
b) Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là $S = \int_{-1}^{2} \left\lvert x^2 - 2x - 2 \right\rvert \mathrm{d}x + \int_{-1}^{2} \left\lvert -x^2 + 2 \right\rvert \mathrm{d}x$.		
c) Hình phẳng được gạch chéo trong hình trên được giới hạn các đồ thị $y = x^2 - 2x - 2$ và $y = -x^2 + 2$.		
d) Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là $S = 9$.		

CÂU 26. Cho hình phẳng được gạch chéo trong hình bên dưới.

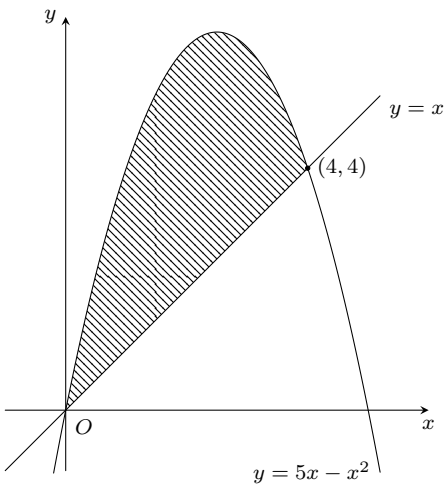


Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hình phẳng được gạch chéo trong hình trên được giới hạn các đồ thị $y = x^2$, $y = 0$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$.		
b) Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là $S = \int_{1}^{2} x^2 \mathrm{d}x$.		
c) Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là $S = \frac{4}{3}$.		
d) Hình phẳng được gạch chéo trong hình trên được giới hạn đồ thị $y = x^2$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$.		

CÂU 27. Cho hình phẳng được gạch chéo trong hình bên dưới.

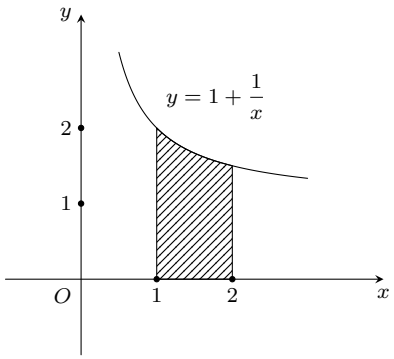
QUICK NOTE



Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hình phẳng được gạch chéo trong hình trên được giới hạn các đồ thị $y = 5x - x^2$, $y = x$ và các đường thẳng $x = 0$, $x = 4$.		
b) Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là $S = \int_0^4 \left(x^2 - 4x\right)\,\mathrm{d}x$.		
c) Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là $S = \int_0^4 \left\lvert x^2 - 4x\right\rvert\,\mathrm{d}x$.		
d) Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ $S = \dfrac{56}{3}$.		

CÂU 28. Cho hình phẳng được gạch chéo trong hình bên dưới.



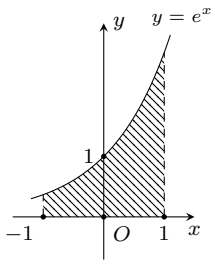
Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hình phẳng được gạch chéo trong hình trên được giới hạn đồ thị $y = 1 + \dfrac{1}{x}$ và các đường thẳng $x = 1$, $x = 2$.		
b) Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là $S = \int_1^2 \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)\,\mathrm{d}x$.		
c) Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là $S = 2$.		

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
d) Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là $S = 1 + \int\limits_1^2 \dfrac{1}{x}\,\mathrm{d}x$.		

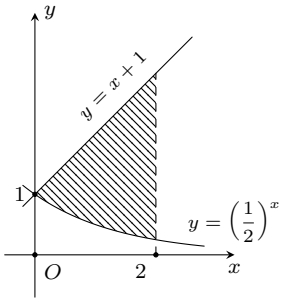
CÂU 29. Cho hình phẳng được tô màu trong hình bên dưới



Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hình phẳng được tô màu trong hình vẽ trên được giới hạn bởi các đồ thị $y = \mathrm{e}^x$; $y = 0$; $x = 0$; $x = 1$.		
b) Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ là $\int\limits_{-1}^{1} \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$.		
c) Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ là $\int\limits_{0}^{1} \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$.		
d) Hình phẳng được tô màu trong hình vẽ trên được giới hạn bởi các đồ thị $y = \mathrm{e}^x$; $y = 0$; $x = -1$; $x = 1$.		

CÂU 30. Cho hình phẳng được tô màu trong hình bên dưới.

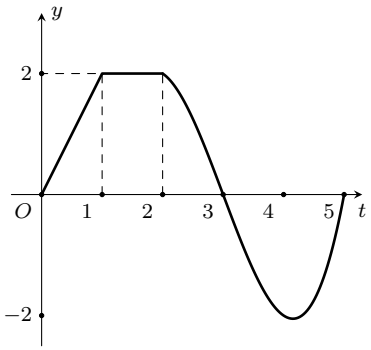


Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hình phẳng được tô màu trong hình vẽ trên được giới hạn bởi các đồ thị $y = x + 1$; $y = \left(\dfrac{1}{2}\right)^x$; $x = 0$; $x = 2$.		
b) Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ là $\int\limits_{0}^{2} \left[\left(\dfrac{1}{2}\right)^x - x - 1\right] \mathrm{d}x$.		
c) Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ bằng $S = 4 - \dfrac{3}{4\ln 2}$.		

Mệnh đề	Đ	S
d) Hình phẳng được tô màu trong hình vẽ trên được giới hạn bởi các đồ thị $y = x + 1$; $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$; $x = 1$; $x = 2$.		

CÂU 31. Cho đồ thị hàm số $y = f(t)$ như hình vẽ.

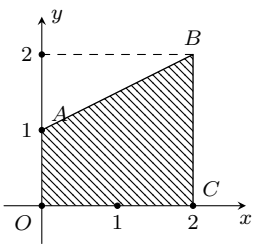


Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích hình phẳng được giới hạn các đồ thị hàm số $y = f(t)$, trục Ot và hai đường thẳng $t = 0$; $t = 1$ là $S = \frac{1}{2}\int_0^1 t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{4}$.		
b) Diện tích hình phẳng được giới hạn các đồ thị hàm số $y = f(t)$, trục Ot và hai đường thẳng $t = 1$; $t = 2$ là $S = \int_1^2 2\,\mathrm{d}t = 2$.		
c) Tích phân $\int_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x$ biểu thị cho phần diện tích của hình phẳng giới hạn các đồ thị hàm số $y = f(t)$, trục Ot và hai đường thẳng $t = 2$; $t = 3$.		
d) Tích phân $\int_3^5 f(x)\,\mathrm{d}x$ biểu thị cho phần diện tích của hình phẳng giới hạn các đồ thị hàm số $y = f(t)$, trục Ot và hai đường thẳng $t = 3$; $t = 5$.		

CÂU 32. Tính diện tích hình phẳng được tô màu trong hình bên dưới.

KQ: | | | | |

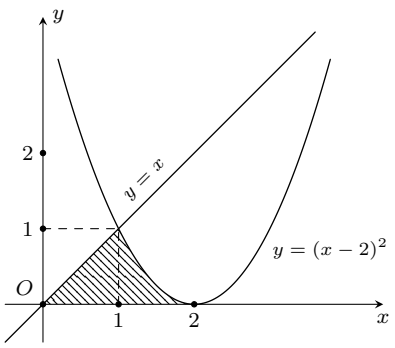


QUICK NOTE

QUICK NOTE

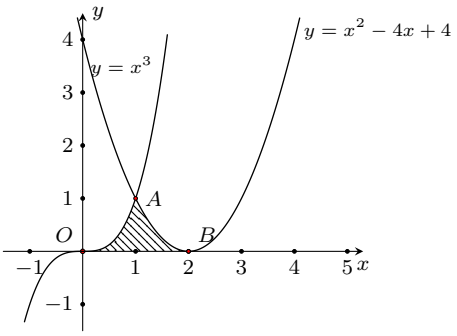
CÂU 33. Biết diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên có diện tích là $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và phân số $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính tổng $a+b$.

KQ: | | | | |



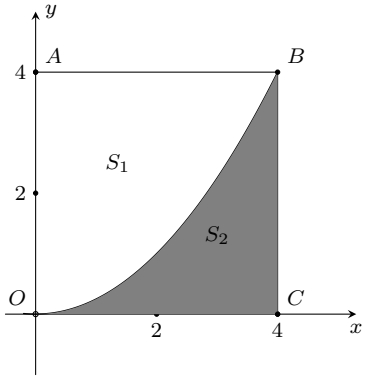
CÂU 34. Biết diện tích phần tam giác cong OAB trong hình vẽ bên có diện tích là $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và phân số $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính hiệu $b-a$.

KQ: | | | | |



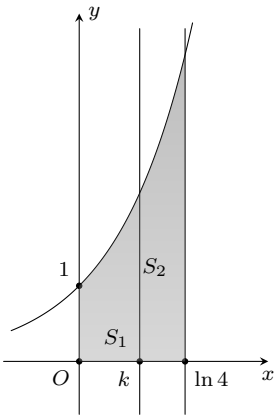
CÂU 35. Hình vuông $OABC$ có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi đường cong (C) có phương trình $y = \frac{1}{4}x^2$. Gọi S_2, S_2 lần lượt là diện tích của phần không tô màu và phần tô màu như hình vẽ bên dưới. Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |



CÂU 36. Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường $y = \mathrm{e}^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \ln 4$. Đường thẳng $x = k$, $(0 < k < \ln 4)$ chia (H) thành hai phần có diện tích là S_1 và S_2 như hình vẽ bên. Tìm k để $S_1 = 2S_2$ (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |



2 Thể tích khối tròn xoay

CÂU 1. Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$, $(a < b)$ xung quanh trục Ox.

(A) $V = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$.

(B) $V = \pi \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x$.

(C) $V = \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x$.

(D) $V = \pi \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 2. Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x = 1$ và $x = 2$. Một

mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x, $(1 \le x \le 2)$ cắt vật thể đó có diện tích $S(x) = 2024x$. Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên.

(A) $V = 3036$. (B) $V = 3036\pi$. (C) $V = 1518$. (D) $V = 1518\pi$.

CÂU 3. Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x = 1$ và $x = 3$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x, $(1 \le x \le 3)$ cắt vật thể đó theo thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và $3x^2 - 2$. Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên.

(A) $V = 156$. (B) $V = 156\pi$. (C) $V = 312$. (D) $V = 312\pi$.

CÂU 4. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \mathrm{e}^{3x}$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng

(A) $\pi \displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{3x}\,\mathrm{d}x$. (B) $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{6x}\,\mathrm{d}x$. (C) $\pi \displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{6x}\,\mathrm{d}x$. (D) $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{3x}\,\mathrm{d}x$.

CÂU 5. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \mathrm{e}^{4x}$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng

(A) $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{4x}\,\mathrm{d}x$. (B) $\pi \displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{8x}\,\mathrm{d}x$. (C) $\pi \displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{4x}\,\mathrm{d}x$. (D) $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{8x}\,\mathrm{d}x$.

CÂU 6. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $V = \displaystyle\int_0^2 \left(x^2 + 3\right)\,\mathrm{d}x$. (B) $V = \pi \displaystyle\int_0^2 \left(x^2 + 3\right)\,\mathrm{d}x$.

(C) $V = \displaystyle\int_0^2 \left(x^2 + 3\right)^2\,\mathrm{d}x$. (D) $V = \pi \displaystyle\int_0^2 \left(x^2 + 3\right)^2\,\mathrm{d}x$.

CÂU 7. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \mathrm{e}^x$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

(A) $V = \dfrac{\pi\left(\mathrm{e}^2 + 1\right)}{2}$. (B) $V = \dfrac{\mathrm{e}^2 - 1}{2}$. (C) $V = \dfrac{\pi\mathrm{e}^2}{3}$. (D) $V = \dfrac{\pi\left(\mathrm{e}^2 - 1\right)}{2}$.

CÂU 8. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{x^2 + 1}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

(A) $V = 2$. (B) $V = \dfrac{4\pi}{3}$. (C) $V = 2\pi$. (D) $V = \dfrac{4}{3}$.

CÂU 9. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2 + \cos x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = \dfrac{\pi}{2}$. Khối tròn xoay tạo thành khi D quay quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

(A) $V = (\pi + 1)\pi$. (B) $V = \pi - 1$. (C) $V = \pi + 1$. (D) $V = (\pi - 1)\pi$.

CÂU 10. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2 + \sin x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quay quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

(A) $V = 2\pi(\pi + 1)$. (B) $V = 2\pi$. (C) $V = 2(\pi + 1)$. (D) $V = 2\pi^2$.

CÂU 11. Tìm công thức tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol (P): $y = x^2$, đường thẳng d: $y = 2x$ và đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ quay xung quanh trục Ox.

(A) $\pi \displaystyle\int_0^2 \left(x^2 - 2x\right)^2\,\mathrm{d}x$. (B) $\pi \displaystyle\int_0^2 4x^2\,\mathrm{d}x - \pi \int_0^2 x^4\,\mathrm{d}x$.

(C) $\pi \displaystyle\int_0^2 4x^2\,\mathrm{d}x + \pi \int_0^2 x^4\,\mathrm{d}x$. (D) $\pi \displaystyle\int_0^2 \left(2x - x^2\right)\,\mathrm{d}x$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 12. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Gọi V là thể tích khối tròn xoay được tạo hành khi quay (H) xung quanh trục Ox. Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $V = \pi \displaystyle\int_0^2 \left(x^2+3\right)^2 \mathrm{d}x$.
(B) $V = \displaystyle\int_0^2 \left(x^2+3\right) \mathrm{d}x$.
(C) $V = \displaystyle\int_0^2 \left(x^2+3\right)^2 \mathrm{d}x$.
(D) $V = \pi \displaystyle\int_0^2 \left(x^2+3\right) \mathrm{d}x$.

CÂU 13. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục Ox, trục Oy và đường thẳng $x = \dfrac{\pi}{2}$, xung quanh trục Ox. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $V = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \,\mathrm{d}x$.
(B) $V = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \,\mathrm{d}x$.
(C) $V = \pi \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \,\mathrm{d}x$.
(D) $V = \pi \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \,\mathrm{d}x$.

CÂU 14. Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^2 - 2x$, trục hoành, đường thẳng $x = 0$ và $x = 1$ quanh trục hoành bằng

(A) $\dfrac{16\pi}{15}$.
(B) $\dfrac{2\pi}{3}$.
(C) $\dfrac{4\pi}{3}$.
(D) $\dfrac{8\pi}{15}$.

CÂU 15. Cho miền phẳng (D) giới hạn bởi $y = \sqrt{x}$, hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$ và trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) quanh trục hoành.

(A) 3π.
(B) $\dfrac{3\pi}{2}$.
(C) $\dfrac{2\pi}{3}$.
(D) $\dfrac{3}{2}$.

CÂU 16. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = 2x - x^2$, $y = 0$. Quay (H) quanh trục hoành tạo thành khối tròn xoay có thể tích là

(A) $\displaystyle\int_0^2 \left(2x - x^2\right) \mathrm{d}x$.
(B) $\pi \displaystyle\int_0^2 \left(2x - x^2\right)^2 \mathrm{d}x$.
(C) $\displaystyle\int_0^2 \left(2x - x^2\right)^2 \mathrm{d}x$.
(D) $\pi \displaystyle\int_0^2 \left(2x - x^2\right) \mathrm{d}x$.

CÂU 17. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x} - 2$, $y = 0$ và $x = 4$, $x = 9$ quay xung quanh trục Ox. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành.

(A) $V = \dfrac{7}{6}$.
(B) $V = \dfrac{5\pi}{6}$.
(C) $V = \dfrac{7\pi}{11}$.
(D) $V = \dfrac{11\pi}{6}$.

CÂU 18. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường thẳng $y = x^2 + 2$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $V = \displaystyle\int_1^2 \left(x^2+2\right) \mathrm{d}x$.
(B) $V = \pi \displaystyle\int_1^2 \left(x^2+2\right)^2 \mathrm{d}x$.
(C) $V = \displaystyle\int_1^2 \left(x^2+2\right)^2 \mathrm{d}x$.
(D) $V = \pi \displaystyle\int_1^2 \left(x^2+2\right) \mathrm{d}x$.

CÂU 19. Cắt một vật thể (T) bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x = 0$ và $x = 2$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(0 \le x \le 2)$ cắt vật thể đó có theo một thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng $\sqrt{x^3}$. Thể tích vật thể (T) là số hữu tỉ có dạng phân số tối giản $\dfrac{a}{b}$. Tính $a + b$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x=1$; $x=3$. Khi cắt một vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(1\le x\le 3)$, mặt cắt là tam giác vuông có một góc 45° và độ dài một cạnh góc vuông là $\sqrt{4-\dfrac{1}{2}x^2}$. Thể tích vật thể trên là một số hữu tỉ có dạng phân số tối giản $\dfrac{a}{b}$. Tính $a\cdot b$.

KQ: | | | | |

CÂU 21. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng (H) xác định bởi các đường $y=\dfrac{1}{3}x^3-x^2$, $y=0$, $x=0$ và $x=3$ quanh trục Ox (kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 22. Tính thể tích của vật thể tạo nên khi quay quanh trục Ox hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị $(P)\colon y=2x-x^2$, trục Ox và hai đường thẳng $x=0$, $x=2$ (Kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 23. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\tan x$, $y=0$, $x=0$, $x=\dfrac{\pi}{4}$ quay xung quanh trục Ox. Tính thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra (kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

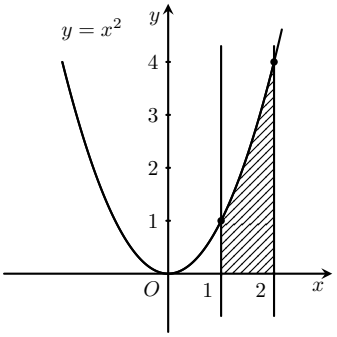
KQ: | | | | |

CÂU 24. Gọi V là thể tích khối tròn xoay tạo thành do quay xung quanh trục hoành một elip có phương trình $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$. Tính V (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ: | | | | |

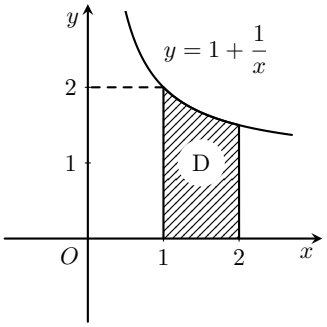
CÂU 25. Cho hình phẳng (H) được gạch chéo trong hình bên. Tính thể hình tròn xoay sinh ra bởi (H) khi quay (H) quanh trục Ox (Kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |



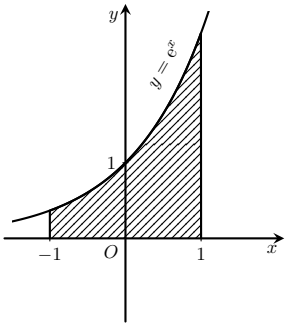
CÂU 26. Cho hình phẳng (D) được tô màu trong hình bên. Tính thể hình tròn xoay sinh ra bởi (D) khi quay (D) quanh trục Ox (Kết quả viết dưới dạng số thập phần và làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |



CÂU 27. Cho hình phẳng (H) được tô màu trong hình bên. Tính thể hình tròn xoay sinh ra bởi (H) khi quay (H) quanh trục Ox (Kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần chục)

KQ: | | | | |

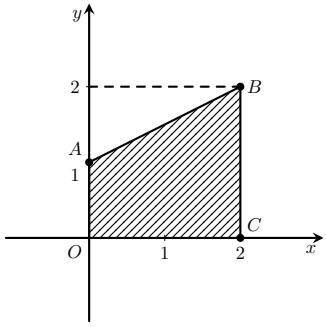


QUICK NOTE

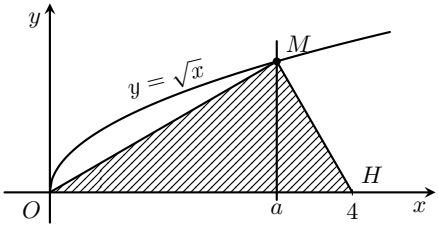
QUICK NOTE

CÂU 28. Cho hình phẳng (H) được tô màu trong hình bên. Tính thể hình tròn xoay sinh ra bởi (H) khi quay (H) quanh trục Ox (Kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |



CÂU 29. Gọi V là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\sqrt{x}$, $y=0$ và $x=4$ quanh trục Ox. Đường thẳng $x=a$, $(0<a<4)$ cắt đồ thị hàm số $y=\sqrt{x}$ tại M (hình vẽ). Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác OMH quanh trục Ox. Biết rằng $V=2V_1$. Tìm a.



KQ: | | | | |

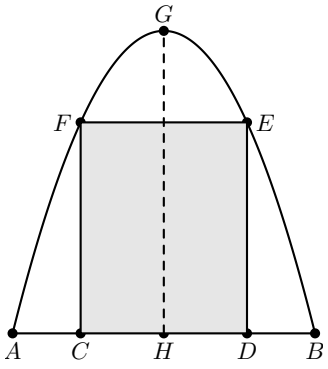
3 Ứng dụng diện tích hình phẳng và thể tích khối tròn xoay trong bt thực tiễn

CÂU 1. Trường Nguyễn Văn Trỗi muốn làm một cái cửa nhà hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 2,25 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3 mét. Giá thuê mỗi mét vuông là 1 500 000 đồng. Vậy số tiền nhà trường phải trả là

(A) 33 750 000 đồng. (B) 3 750 000 đồng. (C) 12 750 000 đồng. (D) 6 750 000 đồng.

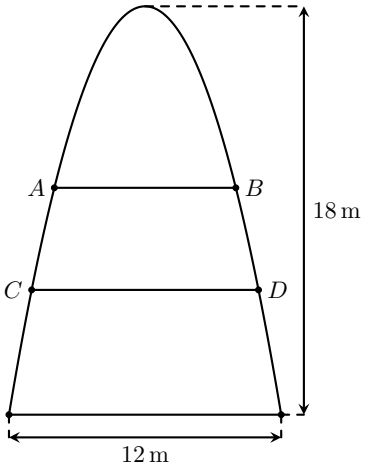
CÂU 2. Chị Minh Hiền muốn làm một cái cổng hình Parabol như hình vẽ bên. Chiều cao $GH=4$ m, chiều rộng $AB=4$ m, $AC=BD=0{,}9$ m. Chị Minh Hiền làm hai cánh cổng khi đóng lại là hình chữ nhật $CDEF$ tô đậm có giá là 1 200 000 đồng/m^2, còn các phần để trắng làm xiên hoa có giá là 900 000 đồng/m^2. Hỏi tổng số tiền để làm hai phần nói trên gần nhất với số tiền nào dưới đây?

(A) 11 445 000 đồng. (B) 4 077 000 đồng.
(C) 7 368 000 đồng. (D) 11 370 000 đồng.

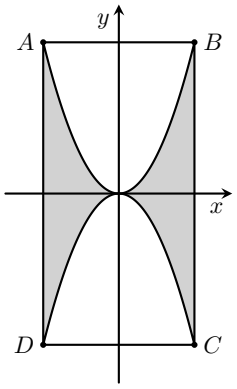


CÂU 3. Một cổng chào có dạng hình Parabol chiều cao 18 m, chiều rộng chân đế 12 m. Người ta căng hai sợi dây trang trí AB, CD nằm ngang đồng thời chia hình giới hạn bởi Parabol và mặt đất thành ba phần có diện tích bằng nhau (xem hình vẽ bên). Tỉ số $\dfrac{AB}{CD}$ bằng

(A) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. (B) $\dfrac{4}{5}$.
(C) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}}$. (D) $\dfrac{3}{1+2\sqrt{2}}$.

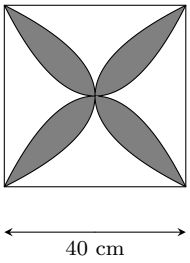


CÂU 4. Một họa tiết hình cánh bướm như hình vẽ bên. Phần tô đậm được đính đá với giá thành 500 000/ m^2. Phần còn lại được tô màu với giá thành 250 000/ m^2. Cho $AB = 4\,\text{dm}$; $BC = 8\,\text{dm}$. Hỏi để trang trí 1 000 họa tiết như vậy cần số tiền gần nhất với số nào sau đây.



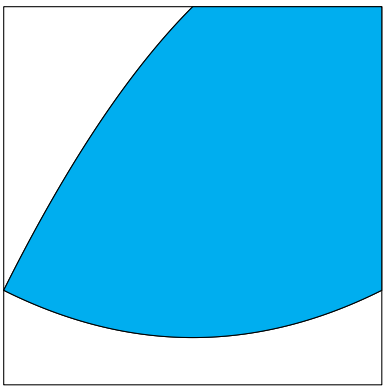
(A) 105 660 667. (B) 106 666 667. (C) 107 665 667. (D) 108 665 667.

CÂU 5. Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 40 cm. Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô đen như hình vẽ dưới). Diện tích mỗi cánh hoa của viên gạch bằng



(A) 800 cm^2. (B) $\frac{800}{3}$ cm^2. (C) $\frac{400}{3}$ cm^2. (D) 250 cm^2.

CÂU 6. Một khu nghỉ dưỡng muốn xây dựng một hồ bơi có hình dạng đặc biệt để tạo điểm nhấn kiến trúc. Hồ bơi được thiết kế nằm gọn trong một khu đất hình chữ nhật có kích thước 20 m × 20 m. Hình dạng của hồ bơi được mô tả bởi các hàm số sau trong hệ trục tọa độ Oxy, với gốc tọa độ đặt tại một góc của khu đất chữ nhật. Phần bờ cong phía trên của hồ bơi được mô tả bởi phương trình $y = -\frac{1}{20}x^2 + 2x + 5$, với $0 \le x \le 20$. Phần bờ cong phía dưới được mô tả bởi phương trình $y = \frac{1}{40}x^2 - \frac{1}{2}x + 5$, với $0 \le x \le 20$. Người ta muốn mở rộng hồ bơi thêm 20% diện tích mà vẫn giữ nguyên chiều dài 20 m, nhưng thay đổi hình dạng bờ cong phía dưới bởi đường parabol $y = ax^2 + bx + c$ $(0 \le c \le 5)$ và tiếp xúc với cạnh dưới của khu đất tại điểm có hoành độ $x = 10$. Tìm giá trị của $T = 20(a + b + c)$.



KQ: | | | | |

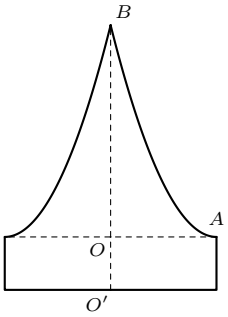
CÂU 7. Để kỷ niệm ngày 26-3. Chi đoàn 12A dự định dựng một lều trại có dạng parabol, với kích thước: nền trại là một hình chữ nhật có chiều rộng là 3 mét, chiều sâu là 6 mét, đỉnh của parabol cách mặt đất là 3 mét. Hãy tính thể tích phần không gian phía bên trong trại để lớp 12A cử số lượng người tham dự trại cho phù hợp.

(A) 30 m^3. (B) 36 m^3. (C) 40 m^3. (D) 41 m^3.

CÂU 8. Cho một vật thể bằng gỗ có dạng hình trụ với chiều cao và bán kính đáy cùng bằng R. Cắt khối gỗ đó bởi một mặt phẳng đi qua đường kính của một mặt đáy của khối gỗ và tạo với mặt phẳng đáy của khối gỗ một góc 30° ta thu được hai khối gỗ có thể tích là V_1 và V_2, với $V_1 < V_2$. Thể tích V_1 bằng

(A) $V_1 = \frac{2\sqrt{3}R^3}{9}$. (B) $V_1 = \frac{\sqrt{3}\pi R^3}{27}$. (C) $V_1 = \frac{\sqrt{3}\pi R^3}{18}$. (D) $V_1 = \frac{\sqrt{3}R^3}{27}$.

CÂU 9. Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn Minh Hiền đã làm một chiếc mũ "cách điệu" cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 5$ cm, $OA = 10$ cm, $OB = 20$ cm, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm A. Thể tích của chiếc mũ bằng

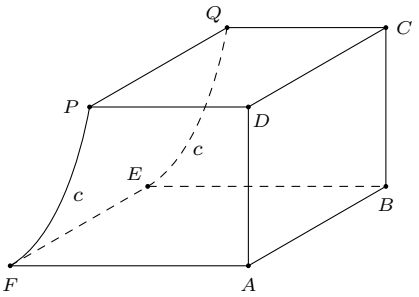


(A) $\frac{2750\pi}{3}$ cm^3. (B) $\frac{2500\pi}{3}$ cm^3. (C) $\frac{2050\pi}{3}$ cm^3. (D) $\frac{2250\pi}{3}$ cm^3.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 10. Một chi tiết máy được thiết kế như hình vẽ bên. Các tứ giác $ABCD$, $CDPQ$ là các hình vuông cạnh 2,5 (cm). Tứ giác $ABEF$ là hình chữ nhật có $BE = 3{,}5$ (cm). Mặt bên $PQEF$ được mài nhẵn theo đường parabol (P) có đỉnh parabol nằm trên cạnh EF. Thể tích của chi tiết máy bằng



(A) $\dfrac{395}{24}$ cm^3. (B) $\dfrac{50}{3}$ cm^3. (C) $\dfrac{125}{8}$ cm^3. (D) $\dfrac{425}{24}$ cm^3.

CÂU 11. Bổ dọc một quả dưa hấu ta được thiết diện là hình elip có trục lớn 28 cm, trục nhỏ 25 cm. Biết cứ 1000 m^3 dưa hấu sẽ làm được cốc sinh tố giá 20000 đồng. Hỏi từ quả dưa hấu trên có thể thu được bao nhiêu tiền từ việc bán nước sinh tố? Biết rằng bề dày vỏ dưa không đáng kể.

(A) 183000 đồng. (B) 180000 đồng. (C) 185000 đồng. (D) 190000 đồng.

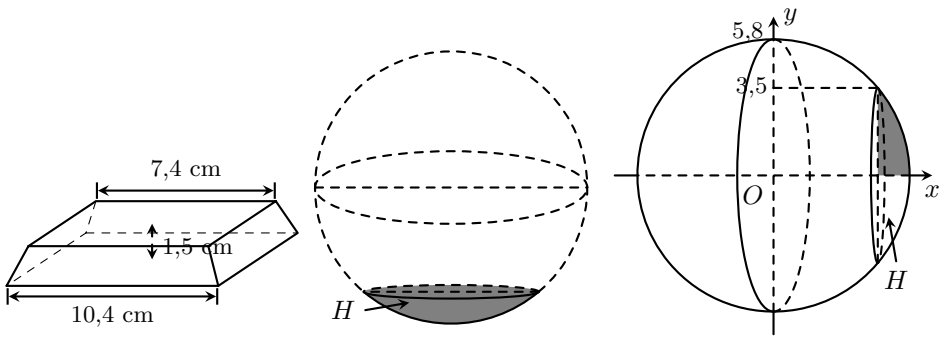
CÂU 12. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là $90m^3$, sau 6 giây thì thể tích nước trong bể là $504m^3$. Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 9 giây.

(A) $1458m^3$. (B) $600m^3$. (C) $2200m^3$. (D) $4200m^3$.

CÂU 13. Người ta thay nước mới cho một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật có độ sâu là 280cm. Giả sử $h(t)$là chiều cao (tính bằng cm) của mực nước bơm được tại thời điểm t giây, biết rằng tốc độ tăng của chiều cao mực nước tại giây thứ t là $h'(t) = \dfrac{1}{500}\sqrt[3]{t}$ và lúc đầu hồ bơi không có nước. Hỏi sau bao lâu thì bơm được số nước bằng $\dfrac{3}{4}$độ sâu của hồ bơi (làm tròn đến giây)?

(A) 2 giờ 36 giây. (B) 2 giờ 48 giây. (C) 2 giờ 38 giây. (D) 2 giờ 46 giây.

CÂU 14. Để đặt được một vật trang trí trên mặt bàn, người ta thiết kế một chân đế như sau. Lấy một khối gỗ có dạng khối chóp cụt tứ giác đều với độ dài hai cạnh đáy lần lượt bằng 7,4 cm và 10,4 cm, bề dày của khối gỗ bằng 1,5 cm. Sau đó khoét bỏ đi một phần của khối gỗ sao cho phần đó có dạng vật thể H, ở đó H nhận được bằng cách cắt khối cầu bán kính 5,8 cm bởi một mặt phẳng cắt mà mặt cắt là hình tròn bán kính 3,5 cm (xem hình dưới).



Thể tích của khối chân đế bằng bao nhiêu centimét khối (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)?

KQ: | | | | |

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN
KT ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN
– ĐỀ 1
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Viết công thức tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số đã cho, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ $(a < b)$.

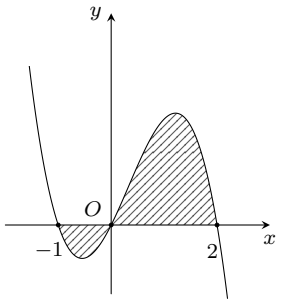
(A) $S = \int\limits_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$. (B) $S = \int\limits_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$. (C) $S = \int\limits_b^a |f(x)|\,\mathrm{d}x$. (D) $S = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$, vật thể (H) giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình $x = a$ và $x = b$ với $a < b$. Gọi $S(x)$ là diện tích thiết diện của (H) bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x với $a \le x \le b$. Giả sử hàm số $S(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Khi đó, thể tích V của vật thể (H) được tính bởi công thức

(A) $V = \pi \int\limits_a^b S(x)\,\mathrm{d}x$. (B) $V = \int\limits_a^b S(x)\,\mathrm{d}x$.

(C) $V = \int\limits_a^b S^2(x)\,\mathrm{d}x$. (D) $V = \pi \int\limits_a^b S^2(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi S là diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành. Khẳng định nào sau đây đúng?



(A) $\int\limits_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_{0}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$. (B) $-\int\limits_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{0}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

(C) $\int\limits_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{0}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$. (D) $-\int\limits_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_{0}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 4. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[1;3]$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 3$ quay quanh trục Ox, ta được khối tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay này được tính theo công thức nào dưới đây?

(A) $V = \int\limits_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$. (B) $V = \int\limits_1^3 [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$.

(C) $V = \pi \int\limits_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$. (D) $V = \pi \int\limits_1^3 [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$.

CÂU 5. Tính diện tích S hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x^2$, $y = -1$, $x = 0$ và $x = 1$.

(A) $S = \dfrac{1}{3}$. (B) $S = \dfrac{5}{3}$. (C) $S = \dfrac{47}{15}$. (D) $S = \dfrac{5\pi}{3}$.

CÂU 6. Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi Ox và $y = \sqrt{1 - x^2}$. Thể tích khối tròn xoay khi quay (S) quanh trục Ox là

(A) $\dfrac{3}{2}\pi$. (B) $\dfrac{2}{3}\pi$. (C) $\dfrac{4}{3}\pi$. (D) $\dfrac{3}{4}\pi$.

QUICK NOTE

CÂU 7. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1$ và $x = 3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(1 \le x \le 3)$ thì được thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và $\sqrt{3x^2-2}$.

(A) $V = (32 + 2\sqrt{15})\pi$. (B) $V = \dfrac{124}{3}$.

(C) $V = \dfrac{124\pi}{3}$. (D) $V = 32 + 2\sqrt{15}$.

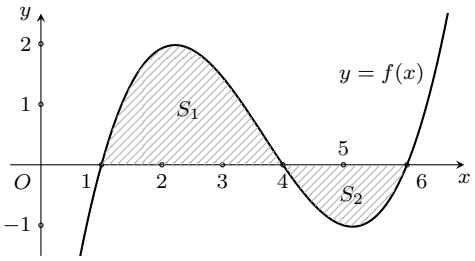
CÂU 8. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = x^3 - 6x$ và $y = x^2$ bằng

(A) $\dfrac{125}{12}$. (B) $\dfrac{16}{3}$. (C) $\dfrac{63}{4}$. (D) $\dfrac{253}{12}$.

CÂU 9. Cho hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = 2x - x^2$,$y = x$. Tính thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng quanh trục Ox.

(A) $\dfrac{\pi}{6}$. (B) $\dfrac{6\pi}{5}$. (C) $\dfrac{\pi}{5}$. (D) $\dfrac{\pi}{25}$.

CÂU 10. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S_1; S_2 là diện tích của hình phẳng tương ứng như trong hình vẽ. Biết $S_1 = 4$ và $S_2 = \dfrac{4}{3}$.



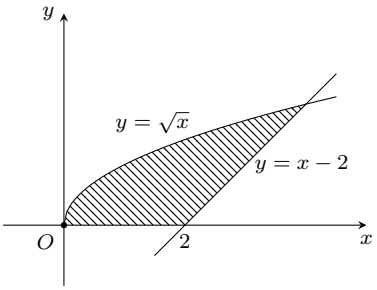
Tính $I = \displaystyle\int_1^6 f(x)\,\mathrm{d}x$.

(A) $I = \dfrac{11}{3}$. (B) $I = \dfrac{16}{3}$.

(C) $I = \dfrac{8}{3}$. (D) $I = \dfrac{10}{3}$.

CÂU 11.

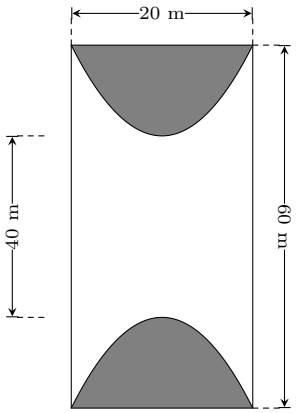
Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = f(x) = \sqrt{x}$, $y = g(x) = x - 2$ và trục hoành (như hình vẽ). Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình (H) quanh trục hoành.



(A) $V = \dfrac{8\pi}{3}$. (B) $V = \dfrac{16\pi}{3}$.

(C) $V = 8\pi$. (D) $V = 10\pi$.

CÂU 12. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng 20 m. Người ta muốn trồng cỏ ở hai đầu của mảnh đất hai hình bằng nhau giới hạn bởi hai đường Parabol có hai đỉnh cách nhau 40 m (như hình vẽ bên). Phần còn lại của mảnh đất người ta lát gạch với chi phí là 200 000 đồng/m^2. Tính tổng số tiền để lát gạch (làm tròn đến hàng nghìn).



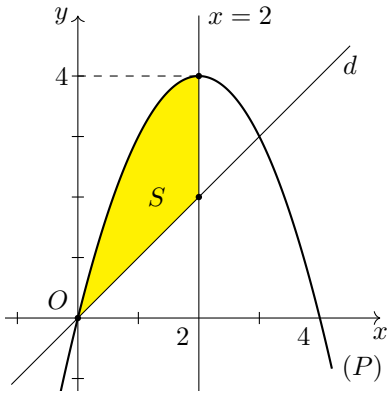
(A) 133 334 000 đồng. (B) 186 667 000 đồng.

(C) 53 334 000 đồng. (D) 213 334 000 đồng.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

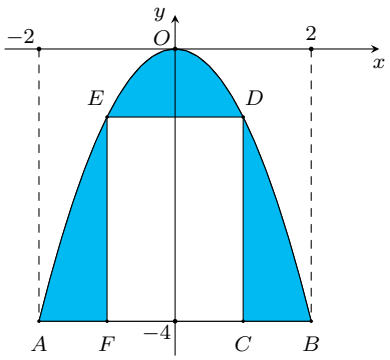
CÂU 13. Cho hai hàm số $y = 4x - x^2$ và $y = x$ lần lượt có đồ thị (P) và d như hình bên dưới.

QUICK NOTE



Mệnh đề	Đ	S
a) (P) và d cắt nhau tại hai điểm phân biệt.		
b) Dện tích S_1 của hình phẳng giới hạn bởi (P), trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=2$ là 2.		
c) Dện tích S_2 của hình phẳng giới hạn bởi d, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=2$ là $\dfrac{16}{3}$.		
d) Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi $(P), d$ và hai đường thẳng $x=0, x=2$ là $\dfrac{10}{3}$.		

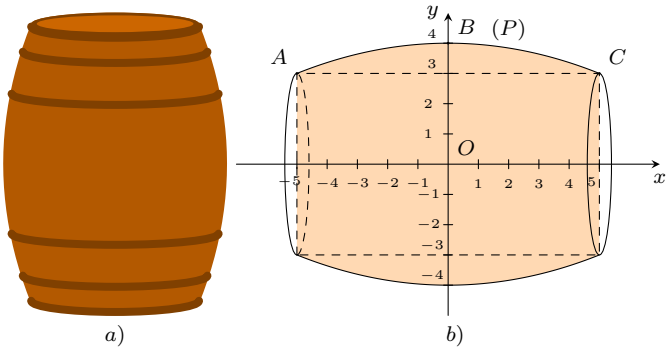
CÂU 14. Một chiếc cổng có hình dạng là một parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng 4m, $AB = 4$m. Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$ (với $C, F \in AB$; $D, E \in (P)$), phần còn lại (*phần tô đậm*) dùng để trang trí. Biết chi phí để trang trí phần tô đậm là 1 000 000 đồng/m^2. Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình bên dưới.



Mệnh đề	Đ	S
a) Parabol đi qua điểm $A(-2;4)$.		
b) Phương trình của chiếc cổng parabol là $y = x^2$.		
c) Diện tích cổng parabol (tính luôn cả cửa đi) là $\dfrac{32}{3}$.		
d) Số tiền dùng để trang trí nhỏ nhất là 4 000 000 đồng.		

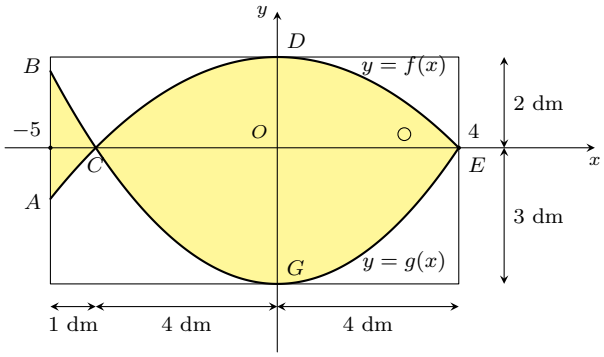
CÂU 15. Một thùng rượu vang có dạng khối tròn xoay với bán kính mặt đáy và mặt ở trên là 33 cm, bán kính mặt cắt ở chính giữa thùng là 43 cm. Chiều cao của thùng rượu là 112 cm, bao gồm phần thân thùng rượu, hai đế đỡ thùng rượu (mỗi đế cao 3 cm) và thùng rượu được ghép từ các thanh gỗ sồi với độ dày mỗi thanh gỗ là 3 cm (Hình 1a). Hình 1b mô phỏng phần bên trong thùng rượu có dạng một khối tròn xoay tạo thành khi quay một phần của parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$ quanh trục hoành (mỗi đơn vị ứng với 10 cm).

QUICK NOTE



Mệnh đề	Đ	S
a) Phần bên trong thùng rượu có chiều cao là 100 cm.		
b) Hệ số $b = 0$ và $c = 20$.		
c) Parabol (P) có phương trình $y = -\dfrac{1}{250}x^2 + 40$.		
d) Thùng rượu đó chứa được tối đa 425,16 lít rượu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).		

CÂU 16. Trên cửa sổ có dạng hình chữ nhật, hoạ sĩ thiết kế logo hình con cá cho một doanh nghiệp kinh doanh hải sản. Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol với các kích thước được cho trong hình bên (đơn vị trên mỗi trục toạ độ là dm).



Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích logo được tính theo công thức $\displaystyle\int_{-5}^{4} \lvert f(x) - g(x)\rvert \, \mathrm{d}x$.		
b) Phương trình $f(x) = -\dfrac{1}{8}x^2 + 2$.		
c) Phương trình $g(x) = \dfrac{3}{16}x^2 + 3$.		
d) Diện tích của logo là $\dfrac{1354}{48}$ dm^2.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

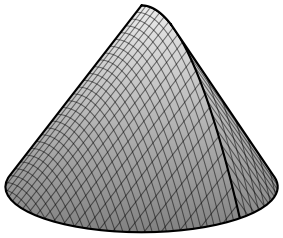
CÂU 17. Gọi S là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (H): $y = \dfrac{x-1}{x+1}$ và các trục tọa độ. Tính diện tích hình phẳng (S) (làm tròn đến chữ số thứ hai sau dấu phẩy).

KQ: | | | | |

CÂU 18. Tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y = 3x + 2$ và đồ thị hàm số $y = 2x^2$ quay quanh trục Ox (làm tròn đến chữ số thứ nhất sau dấu phẩy).

KQ: | | | | |

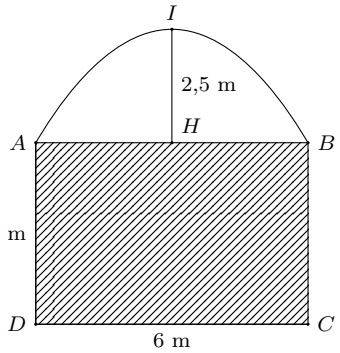
CÂU 19. Cho vật thể đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (tham khảo hình vẽ). Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(-1 \le x \le 1)$ thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích vật thể đó (làm tròn đến chữ số đầu tiên sau dấu phẩy).



KQ: | | | | |

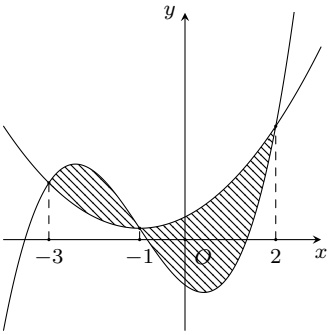
CÂU 20.

Một gia đình muốn làm cánh cổng (như hình vẽ). Phần phía trên cổng có hình dạng là một parabol với $IH = 2{,}5$ m, phần phía dưới là một hình chữ nhật kích thước cạnh là $AD = 4$ m, $AB = 6$ m. Giả sử giá để làm phần cổng được tô màu là 1 000 000 đồng/m^2 và giá để làm phần cổng phía trên là 1 200 000 đồng/m^2. Số tiền tổng cộng gia đình cần trả là bao nhiêu triệu đồng?



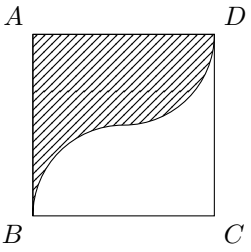
KQ: | | | | |

CÂU 21. Cho hai hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 1$ và $g(x) = dx^2 + ex + \dfrac{1}{2}$ với $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$. Biết đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là -3, -1, 2 (tham khảo hình vẽ bên). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho (làm tròn đến chữ số đầu tiên sau dấu phẩy).



KQ: | | | | |

CÂU 22. Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi xoay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ bên) quanh trục AB. Miền (R) được giới hạn bởi các cạnh AB, AD của hình vuông $ABCD$ và các cung phần tư của các đường tròn bán kính bằng 1 cm với tâm lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AD. Tính thể tích của vật trang trí đó (đơn vị cm^3), làm tròn kết quả đến hàng phần mười.



KQ: | | | | |

QUICK NOTE

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN
KT ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN – ĐỀ 2
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y=f(x)$ và $y=g(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y=f(x)$, $y=g(x)$ và các đường thẳng $x=a$, $x=b$ được tính bởi công thức

(A) $S=\int\limits_a^b |f(x)-g(x)|\mathrm{d}x$. (B) $S=\left|\int\limits_a^b [f(x)-g(x)]\mathrm{d}x\right|$.

(C) $S=\int\limits_a^b |f(x)+g(x)|\mathrm{d}x$. (D) $S=\int\limits_a^b |f(x)|\mathrm{d}x+\int\limits_a^b |g(x)|\mathrm{d}x$.

CÂU 2. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$; V là thể tích của khối tròn xoay tạo được khi quay (H) quanh trục Ox. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $V=\pi\int\limits_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$. (B) $V=\int\limits_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x$.

(C) $V=\pi\int\limits_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x$. (D) $V=\int\limits_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$.

CÂU 3. Thể tích khối tròn xoay tạo được do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\dfrac{x}{4}$; $y=0$; $x=1$; $x=4$ quay quanh trục Ox là

(A) $\dfrac{21\pi}{16}$. (B) $\dfrac{15}{16}$. (C) $\dfrac{21}{16}$. (D) $\dfrac{15\pi}{8}$.

CÂU 4. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2-x$ và $y=x+3$.

(A) $S=\dfrac{32}{3}$. (B) $S=\dfrac{16}{3}$. (C) $S=16$. (D) $S=32$.

CÂU 5. Viết công thức tính thể tích V của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng $x=0$ và $x=\ln 4$, biết khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục hoành tại điểm có hoành độ x $(0\le x\le \ln 4)$, ta được thiết diện là một hình vuông có độ dài cạnh là $\sqrt{x\mathrm{e}^x}$.

(A) $V=\int\limits_0^{\ln 4} x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$. (B) $V=\pi\int\limits_0^{\ln 4} x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$.

(C) $V=\pi\int\limits_0^{\ln 4} (x\mathrm{e}^x)^2\,\mathrm{d}x$. (D) $V=\int\limits_0^{\ln 4} \sqrt{x\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x$.

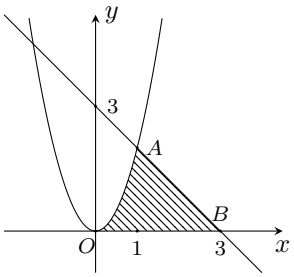
CÂU 6. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x=0$ và $x=3$, biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(0\le x\le 3)$ là một hình tròn có đường kính bằng $\sqrt{36-3x^2}$.

(A) $V=\dfrac{81\pi}{4}$. (B) $V=\dfrac{81}{4}$. (C) $V=81\pi$. (D) $V=81$.

CÂU 7. Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^3+1$, $y=0$, $x=0$, $x=1$ có diện tích bằng

(A) $\dfrac{5}{4}$. (B) $\dfrac{7}{4}$. (C) $\dfrac{4}{3}$. (D) $\dfrac{3}{4}$.

CÂU 8.
Gọi tam giác cong (OAB) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = 2x^2$, $y = 3 - x$, $y = 0$ (hình vẽ bên). Tính diện tích S của (OAB).



(A) $S = \dfrac{8}{3}$. (B) $S = \dfrac{4}{3}$. (C) $S = \dfrac{5}{3}$. (D) $S = \dfrac{10}{3}$.

CÂU 9. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = x^3 - 12x$ và $y = x^2$ là

(A) $S = \dfrac{939}{12}$. (B) $S = \dfrac{979}{12}$. (C) $S = \dfrac{160}{3}$. (D) $S = \dfrac{937}{12}$.

CÂU 10. Cho phần vật thể $(\mathfrak{H})$ giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình $x = 0$ và $x = 2$. Cắt phần vật thể $(\mathfrak{H})$ bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(0 \le x \le 2)$, ta được thiết diện là một tam giác đều có độ dài cạnh bằng $x\sqrt{2-x}$. Tính thể tích V của phần vật thể $(\mathfrak{H})$.

(A) $V = \dfrac{4}{3}$. (B) $V = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$. (C) $V = 4\sqrt{3}$. (D) $V = \sqrt{3}$.

CÂU 11. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 2mx + m^2 + 1$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = \sqrt{2}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $m \in (-4;-1)$. (B) $m \in (3;5)$. (C) $m \in (0;3)$. (D) $m \in (-2;1)$.

CÂU 12. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo bởi phép quay quanh trục Ox của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 2 - x$ và trục hoành.

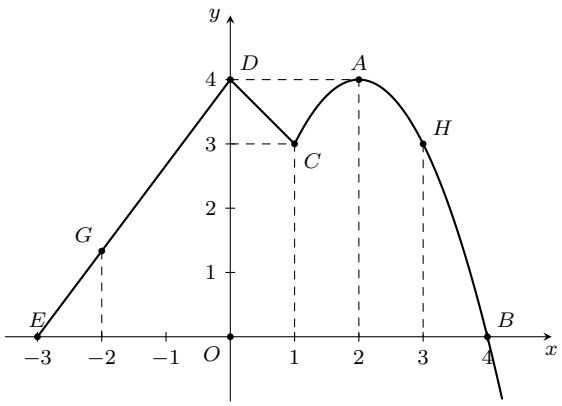
(A) π. (B) $\dfrac{3\pi}{2}$. (C) $\dfrac{5\pi}{6}$. (D) $\dfrac{2\pi}{3}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hình (H) giới hạn bởi các đường $y = \dfrac{2}{x}$, $y = 0$, $x = 1$ và $x = 4$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số m thỏa mãn $\displaystyle\int_1^m \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = 2$ là e^2.		
b) Diện tích hình (H) bằng $4\ln 2$.		
c) Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình (H) xung quanh trục hoành bằng 2π.		
d) Gọi $x = k$ là đường thẳng chia hình (H) thành 2 phần có diện tích bằng nhau. Khi đó $k = 1$.		

CÂU 14. Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-3;5]$ như hình vẽ dưới đây (phần cong của đồ thị là một phần của Parabol $y = ax^2 + bx + c$).

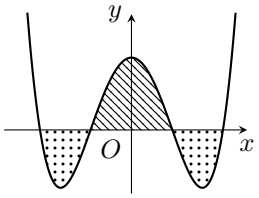


QUICK NOTE

QUICK NOTE

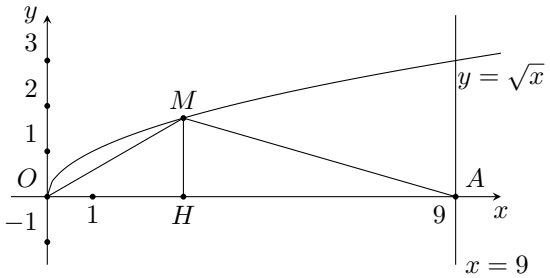
Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích tam giác ODE bằng 6.		
b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol và đường thẳng CB bằng $\frac{9}{2}$.		
c) Giá trị của $I = \int_{-2}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng $\frac{97}{6}$.		
d) Gọi diện tích tam giác OED là S_1 và diện tích hình phẳng giới hạn bởi phần cong Parabol, trục Ox và đường thẳng $x = 1$ là S_2. Khi đó $3S_1 > 2S_2$.		

CÂU 15. Cho hàm số $y = x^4 - x^2 + m$ có đồ thị là (C) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt. Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục hoành và đồ thị (C) nằm phía trên trục hoành, S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục hoành và phần đồ thị (C) nằm phía dưới trục hoành, S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục hoành và đồ thị (C).



Mệnh đề	Đ	S
a) Khi $m = 1$ thì diện tích $S = 1$.		
b) Khi $m = -2$ thì diện tích $S = \frac{56}{15}\sqrt{2}$.		
c) Khi $m = 0$ thì diện tích $S = \frac{1}{4}$.		
d) Biết rằng $S_1 = S_2$ và giá trị của $m = \frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $T = a^2 + b^2 = 1321$.		

CÂU 16. Cho đồ thị $(C)\colon y = f(x) = \sqrt{x}$. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi (C), đường thẳng $x = 9$, trục hoành. Cho M là điểm thuộc (C), $A(9;0)$. Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay khi cho (H) quay quanh trục Ox, V_2 là thể tích khối tròn xoay khi cho tam giác AOM quay quanh trục Ox.



Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), đường thẳng $x = 9$ và trục Oy bằng $S_1 = 16$.		
b) $V_1 = \frac{81}{2}\pi$.		
c) Gọi $N(4;2)$ thuộc (C). Khi đó thể tích khối tròn xoay khi quay tam giác AON quay xung quanh trục Ox là $V = 11\pi$.		

Mệnh đề	Đ	S
d) Diện tích S phần hình phẳng giới hạn bởi (C) và OM biết $V_1 = 2V_2$ là $S = \dfrac{27\sqrt{3}}{16}$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Tính thể tích V của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2$; $y = \sqrt{x}$ quanh trục Ox. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

KQ: | | | | |

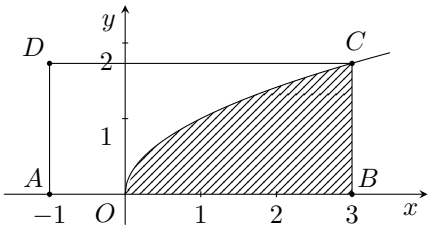
CÂU 18. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = -x^2+2x$ và $y = -3x$. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

KQ: | | | | |

CÂU 19. Du khách ghé thăm Bình Định không thể bỏ qua địa danh Tháp Bánh Ít nổi tiếng. Tháp có hai cửa, mỗi cửa có hình dáng là một cung Parabol nằm cùng một trục (hướng Đông - Tây). Hai cửa cách nhau 8 mét, có chiều cao 4 mét, lối đi rộng 1 mét thông hai cửa với nhau. Hãy tính thể tích phần không gian lối đi giới hạn giữa hai cửa. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

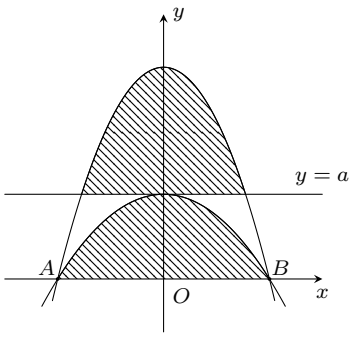
KQ: | | | | |

CÂU 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật (H) có một cạnh nằm trên trục hoành và có hai đỉnh trên một đường chéo là $A(-1;0)$ và $C\left(a;\sqrt{a}\right)$, với $a > 0$. Biết rằng đồ thị của hàm số $y = \sqrt{x}$ chia hình (H) thành hai phần có diện tích bằng nhau. Tìm a.



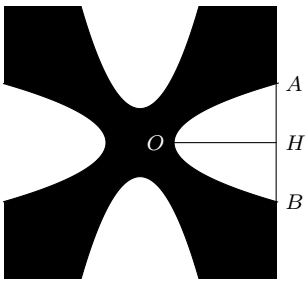
KQ: | | | | |

CÂU 21. Cho parabol $(P_1)\colon y = -x^2 + 4$ cắt trục hoành tại hai điểm A, B và đường thẳng $d\colon y = a\,(0 < a < 4)$. Xét parabol (P_2) đi qua A, B và có đỉnh thuộc đường thẳng $y = a$. Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P_1) và d, S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P_2) và trục hoành. Biết $S_1 = S_2$ (tham khảo hình vẽ bên). Tính $T = a^3 - 8a^2 + 48a$.



KQ: | | | | |

CÂU 22. Một hoa văn trang trí được tạo ra từ một miếng bìa hình vuông cạnh bằng 10 cm bằng cách khoét đi bốn phần bằng nhau có hình dạng parabol như hình vẽ bên. Biết $AB = 5$ cm, $OH = 4$ cm. Tính diện tích của bề mặt hoa văn đó (đơn vị: cm^2) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



KQ: | | | | |

Ôn KTTX chương IV

QUICK NOTE

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

KT NGUYÊN HÀM – ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^3$ là

(A) $4x^4+C$. (B) $3x^2+C$. (C) x^4+C. (D) $\frac{1}{4}x^4+C$.

CÂU 2. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=2\sin x$.

(A) $\int 2\sin x\,\mathrm{d}x=-2\cos x+C$. (B) $\int 2\sin x\,\mathrm{d}x=2\cos x+C$.

(C) $\int 2\sin x\,\mathrm{d}x=\sin^2 x+C$. (D) $\int 2\sin x\,\mathrm{d}x=\sin 2x+C$.

CÂU 3. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\mathrm{e}^x+x$ là

(A) e^x+1+C. (B) e^x+x^2+C.

(C) $\mathrm{e}^x+\frac{1}{2}x^2+C$. (D) $\frac{1}{x+1}\mathrm{e}^x+\frac{1}{2}x^2+C$.

CÂU 4. Họ nguyên hàm của hàm số $y=x^2-3x+\frac{1}{x}$ là

(A) $\frac{x^3}{3}-\frac{3x^2}{2}-\ln|x|+C$. (B) $\frac{x^3}{3}-\frac{3x^2}{2}+\ln x+C$.

(C) $\frac{x^3}{3}-\frac{3x^2}{2}+\ln|x|+C$. (D) $\frac{x^3}{3}-\frac{3x^2}{2}+\frac{1}{x^2}+C$.

CÂU 5. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{x^4+2}{x^2}$.

(A) $\int f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-\frac{1}{x}+C$. (B) $\int f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+\frac{2}{x}+C$.

(C) $\int f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+\frac{1}{x}+C$. (D) $\int f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-\frac{2}{x}+C$.

CÂU 6. Cho hàm số $f(x)=1-\frac{1}{\cos^2 x}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

(A) $\int f(x)\,\mathrm{d}x=x+\tan x+C$. (B) $\int f(x)\,\mathrm{d}x=x+\cot x+C$.

(C) $\int f(x)\,\mathrm{d}x=x-\tan x+C$. (D) $\int f(x)\,\mathrm{d}x=x-\cot x+C$.

CÂU 7. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\cos x+6x$ là

(A) $\sin x+3x^2+C$. (B) $-\sin x+3x^2+C$.

(C) $\sin x+6x^2+C$. (D) $-\sin x+C$.

CÂU 8. $\int f(x)\,\mathrm{d}x=4x^3+x^2+C$ thì hàm số $f(x)$ bằng

(A) $f(x)=x^4+\frac{x^3}{3}+Cx$. (B) $f(x)=12x^2+2x+C$.

(C) $f(x)=12x^2+2x$. (D) $f(x)=x^4+\frac{x^3}{3}$.

CÂU 9. Hàm số $F(x)=2x+3^x-1$ là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau

(A) $f(x)=2+3^x\ln 3$. (B) $f(x)=x^2+\frac{3^x}{\ln 3}-x+C$.

QUICK NOTE

Ⓒ $f(x)=x^2+\dfrac{3^x}{\ln 3}-x$. Ⓓ $f(x)=2+3^x\ln 3+C$.

CÂU 10. Cho $\int \ln x\,\mathrm{d}x=F(x)+C$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Ⓐ $F'(x)=\dfrac{1}{x}$. Ⓑ $F'(x)=\dfrac{1}{x}+C$. Ⓒ $F'(x)=\ln x$. Ⓓ $F'(x)=\ln x+1$.

CÂU 11. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\mathrm{e}^x+2x$ thỏa mãn $F(0)=\dfrac{3}{2}$. Tìm $F(x)$.

Ⓐ $F(x)=\mathrm{e}^x+x^2+\dfrac{1}{2}$. Ⓑ $F(x)=\mathrm{e}^x+x^2+\dfrac{5}{2}$.

Ⓒ $F(x)=\mathrm{e}^x+x^2+\dfrac{3}{2}$. Ⓓ $F(x)=2\mathrm{e}^x+x^2-\dfrac{1}{2}$.

CÂU 12. Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t=0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t)=160-9{,}8t$ (m/s). Độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) sau $t=10$ giây là

Ⓐ 620 m. Ⓑ 1 240 m. Ⓒ 555 m. Ⓓ 1 110 m.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y=h(x)$ có đạo hàm $h'(x)=3x^2$ và hàm số $y=g(x)$ có đạo hàm $g'(x)=\mathrm{e}^x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y=h(x)=6x+C_1$, với $C_1\in\mathbb{R}$.		
b) Hàm số $y=g(x)=\mathrm{e}^x+C_2$, với $C_2\in\mathbb{R}$.		
c) $I=\displaystyle\int[xh'(x)+2025]\,\mathrm{d}x=\frac{3}{4}x^4+2025x+C$ với $C\in\mathbb{R}$.		
d) Cho $f'(x)=3x^2+\mathrm{e}^x+m-1$. Cho $f(0)=2$; $f(1)=2\mathrm{e}$ thì giá trị của $m\in(1;2)$.		

CÂU 14. Cho các hàm số $g(x)=\sin x$, $h(x)=\cos x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\displaystyle\int[2g(x)-3h(x)]\,\mathrm{d}x=3\int g(x)\,\mathrm{d}x-2\int h(x)\,\mathrm{d}x$.		
b) Một nguyên của hàm số $g(x)$ là $-\cos x$.		
c) Họ nguyên của hàm số $h(x)+2\sqrt{x}$ là $\sin x+\dfrac{3}{2}\sqrt{x^3}+C$.		
d) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=g(x)\cdot h^2(x)$ là $F(x)=-\dfrac{1}{3}\cos^3 x+C$.		

CÂU 15. Cho các hàm số $g(x)=\dfrac{1}{x^2}$, $h(x)=\ln(x+3)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Biết $G(x)$ là một nguyên hàm của $g(x)$ và $G(1)=1$. Khi đó $G(2)=-\dfrac{1}{2}$.		
b) $J=\displaystyle\int\left[h(x)+\ln\frac{1}{x+3}+2025\right]\mathrm{d}x=2025x+C$.		

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
c) $I = \int x \cdot h'(x)\,\mathrm{d}x = x - \ln(x+3) + C$ với $C \in \mathbb{R}$.		
d) Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \dfrac{x+3}{g(x)}$ và $F(1) = \dfrac{1}{4}$. Khi đó $F(-1) = -\dfrac{7}{4}$.		

CÂU 16. Cho các hàm số $g(x) = \mathrm{e}^{\frac{x}{2}}$, $h(x) = 2x^3 + 5x^2 - 2x + 4$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int [2g(x) + 3h(x)]\,\mathrm{d}x = 2\int g(x)\,\mathrm{d}x + 3\int h(x)\,\mathrm{d}x$.		
b) Một nguyên của hàm số $3 \cdot g^2(x)$ là $3\mathrm{e}^x$.		
c) Họ nguyên của hàm số $h(x)$ là $\dfrac{1}{4}x^3 + \dfrac{5}{3}x^3 - x^2 + C$.		
d) Biết $\int g^4(x)\cdot h(x)\,\mathrm{d}x = (ax^3+bx^2+cx+d)\mathrm{e}^{2x}+C$. Khi đó $a+b+c+d = 3$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm $f(x) = \dfrac{\cos 2x}{\sin x + \cos x}$ thỏa mãn $F(0) = 1$. Tính $F(\pi)$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$, thỏa mãn $F(0) = \dfrac{1}{\ln 2}$. Biểu thức $F(0) + F(1) + F(2) + \ldots + F(2024) = \dfrac{a^b - c}{\ln a}$ (a, b, $c \in N^*$). Tính $T = a + b - 2c$.

KQ: | | | | |

CÂU 19. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{(3x-1)^2}{x^2}$, biết đồ thị hàm số $y = F(x)$ đi qua điểm $M(1;-2)$. Tính $F\left(\mathrm{e}^2\right)$ (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 20. Một xe ô tô đang chạy với tốc độ 90 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó 150 m. Người lái xe phản ứng 2 giây sau đó bằng cách đạp phanh cho xe chạy chậm hơn. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -\dfrac{25}{4}t + 25$(m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Quãng đường xe ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến khi xe ô tô dừng hẳn là bao nhiêu mét?

KQ: | | | | |

CÂU 21. Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t, trong đó t tính theo ngày ($0 \le t \le 10$). Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t) = k\sqrt{t}$, trong đó k là hằng số. Sau 1 ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn (Nguồn: R. Larson and Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014). Tính số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 9 ngày.

KQ: | | | | |

CÂU 22. Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0{,}1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng cm/tuần. Gọi $h(t)$ (tính bằng centimét) là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t (Nguồn:A.

Bigalke et al., Mathematik, Grundkurs ma-I, Cornelsen 2016). Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất thì cây cà chua sẽ cao bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

KT NGUYÊN HÀM – ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=3x^2+1$ là

(A) x^3+C. (B) $\dfrac{x^3}{3}+x+C$. (C) $6x+C$. (D) x^3+x+C.

CÂU 2. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $y=12x^5$?

(A) $y=12x^4$. (B) $y=60x^4$. (C) $y=12x^6+5$. (D) $y=2x^6+3$.

CÂU 3. Tìm họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{x}$.

(A) $F(x)=\ln|x|+C$. (B) $F(x)=\ln x+C$.

(C) $F(x)=\ln|x|$. (D) $F(x)=-\dfrac{1}{x^2}+C$.

CÂU 4. Mệnh đề nào **sai** trong các mệnh đề sau?

(A) $\displaystyle\int \cos x\,\mathrm{d}x=\sin x+C$. (B) $\displaystyle\int \sin x\,\mathrm{d}x=\cos x+C$.

(C) $\displaystyle\int \frac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x=\tan x+C$. (D) $\displaystyle\int \frac{1}{\sin^2 x}\,\mathrm{d}x=-\cot x+C$.

CÂU 5. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=7^x$.

(A) $\displaystyle\int 7^x\mathrm{d}\,x=\frac{7^{x+1}}{x+1}+C$. (B) $\displaystyle\int 7^x\mathrm{d}\,x=7^x\ln 7+C$.

(C) $\displaystyle\int 7^x\mathrm{d}\,x=\frac{7^x}{\ln 7}+C$. (D) $\displaystyle\int 7^x\mathrm{d}\,x=7^{x+1}+C$.

CÂU 6. Nguyên hàm của hàm số $F(x)=2^x+x$ là

(A) $2^x+\dfrac{x^2}{2}+C$. (B) 2^x+x^2+C. (C) $\dfrac{2^x}{\ln 2}+x^2+C$. (D) $\dfrac{2^x}{\ln 2}+\dfrac{x^2}{2}+C$.

CÂU 7. $\displaystyle\int(3^x+4^x)\mathrm{d}\,x$ bằng

(A) $\dfrac{3^x}{\ln 3}+\dfrac{4^x}{\ln 4}+C$. (B) $\dfrac{3^x}{\ln 4}+\dfrac{4^x}{\ln 3}+C$. (C) $\dfrac{4^x}{\ln 3}-\dfrac{3^x}{\ln 4}+C$. (D) $\dfrac{3^x}{\ln 3}-\dfrac{4^x}{\ln 4}+C$.

CÂU 8. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\mathrm{e}^x+2x$ là

(A) $\dfrac{1}{x+1}\mathrm{e}^x+x^2+C$. (B) e^x+2x^2+C.

(C) e^x+x^2+C. (D) $\mathrm{e}^x+\dfrac{1}{2}x^2+C$.

CÂU 9. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

(A) $\displaystyle\int \sin x\mathrm{d}x=\cos x+C$. (B) $\displaystyle\int 2x\mathrm{d}x=x^2+C$.

(C) $\displaystyle\int \mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x+C$. (D) $\displaystyle\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln|x|+C$.

CÂU 10. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

(A) Mọi hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ đều có nguyên hàm trên đoạn $[a;b]$.

(B) $\displaystyle\int x^\alpha\mathrm{d}x=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C$ (C là hằng số, α là hằng số).

QUICK NOTE

C $\int \mathrm{e}^x \mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C$ (C là hằng số).

D $\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| + C$ (C là hằng số) với $x \neq 0$.

CÂU 11. Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{x} - 1$ trên $(0; +\infty)$?

A $F(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
B $F(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - x$.
C $F(x) = \frac{2}{3}\sqrt[3]{x^2} - x + 1$.
D $F(x) = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} - x + 2$.

CÂU 12. Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = \frac{3}{t+1}$ (m/s^2), trong đó t là khoảng thời gian tính từ thời điểm ban đầu. Vận tốc ban đầu của vật là 6(m/s). Hỏi vận tốc của vật tại giây thứ 8 là bao nhiêu?

A 12,6 (m/s). **B** 12,2 (m/s). **C** 6,6 (m/s). **D** 12,4 (m/s).

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x) = \sin\frac{x}{2}$ và hàm số $g(x) = \cos\frac{x}{2}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $F(x) = 2\cos\frac{x}{2}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.		
b) $G(x) = 2\sin\frac{x}{2} + \frac{1}{2}$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$.		
c) $\int [f(x) - g(x)]^2 \mathrm{d}x = x + \cos x + C$ (C là một hằng số).		
d) $\int \frac{1}{[2f(x)\cdot g(x)]^2}\mathrm{d}x = -\cot x + C$ (C là một hằng số).		

CÂU 2. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ và $F(x) = \ln x + C_1$, $G(x) = \ln(-x) + C_2$ (C_1, C_2 là các hằng số).

Mệnh đề	Đ	S
a) Trên $(0; +\infty)$, một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là $H(x) = \ln(x) + e$.		
b) Trên $(-\infty; 0)$, nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là $G(x)$.		
c) Trên $(0; +\infty)$, nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là $F(x)$.		
d) $\int \left[f(x) + f^2(x)\right] \mathrm{d}x = \ln(3|x|) - \frac{1}{x} + C$ (C là một hằng số).		

CÂU 3. Cho hàm số $f(x) = \cos x$ và hàm số $g(x) = \sin x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $F(x) = \sin x + \mathrm{e}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$.		
b) $G(x) = \mathrm{e}^{-\cos x} + \ln 3$ là một nguyên hàm của hàm số $\mathrm{e}^{g(x)}$ trên $\mathbb{R}$.		
c) $\int [5f(x) + 6g(x)] \mathrm{d}x = 5\sin x - 6\cos x + C$, ($C$ là một hằng số).		
d) $\int \left[2 + \left(\frac{g(x)}{f(x)}\right)^2\right] \mathrm{d}x = x + \tan x + C$, ($C$ là một hằng số).		

CÂU 4. Cho hàm số $f(x) = 3^{2x}$ và hàm số $g(x) = \tan x$.

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) $F(x)=\dfrac{3^{2x}\ln 3}{2}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$.		
b) $G(x)=-\ln(3\cos x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$ trên $\left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$.		
c) $\displaystyle\int 3f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{3^{2x+1}}{\ln 9}+C$, ($C$ là một hằng số).		
d) $\displaystyle\int[f(x)+g(x)^2]\mathrm{d}x=\dfrac{9^x}{2\ln 3}-x+\tan x+C$, ($C$ là một hằng số).		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 1. Giả sử hàm số $y=f(x)$ liên tục và thỏa mãn: $f(1)=1$ và $f'(x)\sqrt[3]{x^{-1}}=1$, với mọi $x>0$. Tính $4f(8)$.

KQ: | | | | |

CÂU 2. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10(m/s) thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=10-2t$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.

KQ: | | | | |

CÂU 3. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=3^{2x+1}2^{1+3x}$, biết $F(0)=\dfrac{8}{\ln 72}$. Tính $F(-2)$. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 4. Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên từ độ cao 1,5 mét so với mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t=0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t)=170-9{,}8t$ (m/s). Tìm độ cao lớn nhất của viên đạn (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

KQ: | | | | |

CÂU 5. Một chiếc cốc chứa nước ở 95° C được đặt trong phòng có nhiệt độ 20^0C. Theo định luật làm mát của Newton, nhiệt độ của nước trong cốc sau t phút (xem $t=0$ là thời điểm nước ở 95° C là một hàm số (t). Tốc độ giảm nhiệt độ của nước trong cốc tại thời điểm t phút được xác định bởi $T'(t)=\left(-\dfrac{3}{2}e^{-\frac{t}{50}}\right)^\circ$ C/phút). Tính nhiệt độ của nước tại thời điểm $t=40$ phút (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 6. Doanh thu bán hàng của một công ty khi bán một loại sản phẩm là số tiền $R(x)$ (triệu đồng) thu được khi x đơn vị sản phẩm được bán ra. Tốc độ biến động (thay đổi) của doanh thu khi x đơn vị sản phẩm đã được bán là hàm số $M_R(x)=R'(x)$. Một công ty công nghệ cho biết, tốc độ biến đổi của doanh thu khi bán một loại con chip của hãng được cho bởi $M_R(x)=40-0{,}1x$, ở đó x là số lượng chip đã bán. Hỏi doanh thu của công ty khi đã bán 500 con chip bằng bao nhiêu tỉ đồng?

KQ: | | | | |

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

KT TÍCH PHÂN – ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Biết $\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

(A) $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b)\cdot F(a)$.
(B) $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(a) - F(b)$.
(C) $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$.
(D) $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) + F(a)$.

CÂU 2. Tính tích phân $\int_1^2 (2ax + b)\,\mathrm{d}x$.

(A) $3a + b$. (B) $3a + 2b$. (C) $a + 2b$. (D) $a + b$.

CÂU 3. Biết $\int_1^8 f(x)\,\mathrm{d}x = -2$, $\int_1^4 f(x)\,\mathrm{d}x = 3$ và $\int_1^4 g(x)\,\mathrm{d}x = 7$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

(A) $\int_1^4 [4f(x) - 2g(x)]\,\mathrm{d}x = -2$.
(B) $\int_4^8 f(x)\,\mathrm{d}x = 1$.
(C) $\int_1^4 [f(x) + g(x)]\,\mathrm{d}x = 10$.
(D) $\int_4^8 f(x)\,\mathrm{d}x = -5$.

CÂU 4. Tích phân $I = \int_0^{2018} 2^x\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) $\dfrac{2^{2018}}{\ln 2}$. (B) 2^{2018}. (C) $2^{2018} - 1$. (D) $\dfrac{2^{2018} - 1}{\ln 2}$.

CÂU 5. Tích phân $I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \dfrac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x}$ bằng

(A) $\cot\dfrac{\pi}{3} - \cot\dfrac{\pi}{4}$. (B) $\cot\dfrac{\pi}{3} + \cot\dfrac{\pi}{4}$. (C) $-\cot\dfrac{\pi}{3} + \cot\dfrac{\pi}{4}$. (D) $-\cot\dfrac{\pi}{3} - \cot\dfrac{\pi}{4}$.

CÂU 6. Tính tích phân $I = \int_1^2 \left(\dfrac{2}{x} - \dfrac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$.

(A) $I = 2\ln 2$. (B) $I = 2\ln 2 - \dfrac{1}{2}$. (C) $I = 2\mathrm{e} + \dfrac{1}{2}$. (D) $I = 0$.

CÂU 7. Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x\,\mathrm{d}x$.

(A) $I = 2$. (B) $I = \ln 2$. (C) $I = \dfrac{\pi}{12}$. (D) $I = 1 - \dfrac{\pi}{4}$.

QUICK NOTE

CÂU 8. Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn $\sqrt{a}-\sqrt{b}+1=0$. Tính tích phân $I=\displaystyle\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$.

(A) $I=-2$. (B) $I=1$. (C) $I=\dfrac{1}{2}$. (D) $I=2$.

CÂU 9. Cho $\displaystyle\int_2^5 \frac{\mathrm{d}x}{x}=\ln a$. Tìm a.

(A) 2. (B) $\dfrac{2}{5}$. (C) $\dfrac{5}{2}$. (D) 5.

CÂU 10. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\displaystyle\int_0^2 (f(x)+2x)\,\mathrm{d}x=5$. Tính $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

(A) -9. (B) -1. (C) 9. (D) 1.

CÂU 11. Cho hai tích phân $\displaystyle\int_{-2}^5 f(x)\,\mathrm{d}x=8$ và $\displaystyle\int_5^{-2} g(x)\,\mathrm{d}x=3$. Tính $I=\displaystyle\int_{-2}^5 [f(x)-4g(x)-1]\,\mathrm{d}x$.

(A) $I=-11$. (B) $I=13$. (C) $I=27$. (D) $I=3$.

CÂU 12. Cho hàm số $y=f(x)=\begin{cases}3x^2 & \text{khi } 0\le x\le 1\\ 4-x & \text{khi } 1\le x\le 2\end{cases}$. Tính tích phân $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

(A) $\dfrac{7}{2}$. (B) 1. (C) $\dfrac{5}{2}$. (D) $\dfrac{3}{2}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm số liên tục bất kì trên đoạn $[a;b]$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\displaystyle\int_a^b (f(x)-g(x))\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.		
b) $\displaystyle\int_a^a [f(x)+g(x)]\,\mathrm{d}x=1$.		
c) Nếu $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=3$ và $\displaystyle\int_a^b [3f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x=10$ thì $\displaystyle\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x=1$.		
d) Nếu $f(x)+2f\left(\dfrac{1}{x}\right)=3x$ với $x\in\left[\dfrac{1}{2};2\right]$. Tính $\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2}$.		

CÂU 14. Cho các số thực a, b $(a<b)$. Nếu hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm là hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=F(a)-F(b)$.		
b) $\displaystyle\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x=f(b)-f(a)$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) Nếu $\int\limits_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 2$ thì $\int\limits_0^2 [3f(x)-2]\,\mathrm{d}x = 4$.		
d) Nếu $f(x)+f(2-x) = x^2-2x+2$, $\forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 3$ thì $\int\limits_0^2 f'(x)\,\mathrm{d}x = -4$.		

CÂU 15. Giả sử $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm số bất kỳ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và a, b, c là các số thực.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int\limits_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$.		
b) Nếu $f(x) = \dfrac{1}{x}$ thì $\int\limits_{-3}^{-2} f(x)\,\mathrm{d}x = \ln x\Big\vert_{-3}^{-2}$.		
c) $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_b^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_c^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.		
d) Nếu $3f(x) + xf'(x) = x^{2018}$ với mọi $x \in [0;1]$ thì $\int\limits_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2020 \cdot 2019}$.		

CÂU 16. Cho $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int\limits_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x = F(3) - F(1)$.		
b) Nếu $f(x) = \dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{x^2}$ $(x \neq 0)$, $F(1) = 1$ thì $F(3) = 2\ln 3 + 3$.		
c) Nếu $F(-1) = 1$ và $F(2) = 4$ thì $\int\limits_{-1}^2 [f(x)+2x]\,\mathrm{d}x = 9$.		
d) Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$ thỏa $2f(x) + 3f(1-x) = \sqrt{1-x^2}$ thì $\int\limits_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x = 1$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

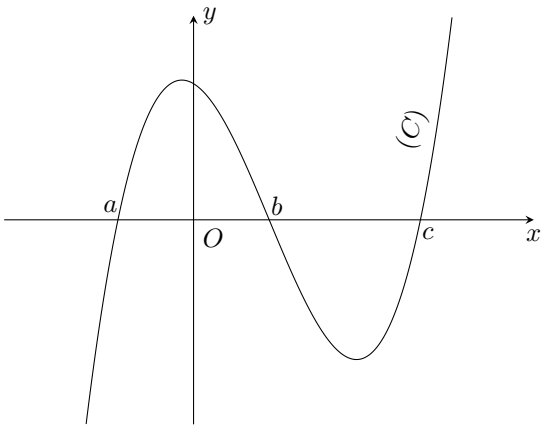
CÂU 17. Một xe ô tô đang di chuyển với tốc độ 22 m/s thì gặp chướng ngại vật. Người lái xe phản ứng 3 giây sau đó và đạp phanh khẩn cấp, kể từ thời điểm đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = 36 - 6t$ m/s, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi quãng đường ô tô đi được từ lúc phát hiện chướng ngại vật đến khi ô tô dừng hẳn là bao nhiêu mét?

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 18. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị (C) như hình vẽ, (C) cắt trục Ox tại ba điểm phân biệt có hoành độ $a < b < c$.



Biết rằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C): $y = f'(x)$ và Ox bằng 15, $f(a) = 5$, $f(c) = 6$. Tính $f(b)$.

KQ: | | | | |

CÂU 19. Biết rằng $\displaystyle\int_0^2 \frac{x^2}{x+1}\,\mathrm{d}x = a + \ln b$ với $a, b \in \mathbb{Z}$, $b > 0$. Tính $2a + b$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x+1}} = a\sqrt{b} - \frac{8}{3}\sqrt{a} + \frac{2}{3}, (a, b \in \mathbb{N}^*)$. Tính $a + 2b$.

KQ: | | | | |

CÂU 21. Tại một nơi không có gió, một chiếc khí cầu đang đứng yên ở độ cao 162 mét so với mặt đất đã được phi công cài đặt cho nó chế độ chuyển động đi xuống. Biết rằng, khí cầu đã chuyển động theo phương thẳng đứng với vận tốc tuân theo quy luật $v(t) = 10t - t^2$, trong đó t phút là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động, $v(t)$ được tính theo đơn vị mét/phút. Tìm vận tốc v của khí cầu khi bắt đầu tiếp đất.

KQ: | | | | |

CÂU 22. Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 7t$ m/s. Đi được 5 s người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -35$ m/s^2. Tính quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn? (quãng đường tính theo đơn vị m).

KQ: | | | | |

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

KT TÍCH PHÂN – ĐỀ 6

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng K và a, b, $c \in K$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

(A) $\displaystyle\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0.$ (B) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t.$

(C) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x.$ (D) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x.$

CÂU 2. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$, biết $\displaystyle\int_0^9 f(x)\,\mathrm{d}x = 9$ và $F(0) = 3$. Tính $F(9)$.

(A) $F(9) = -6.$ (B) $F(9) = 6.$ (C) $F(9) = 12.$ (D) $F(9) = -12.$

CÂU 3. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_0^1 x^{2018}(1+x)\,\mathrm{d}x$?

(A) $I = \dfrac{1}{2017} + \dfrac{1}{2018}.$ (B) $I = \dfrac{1}{2018} + \dfrac{1}{2019}.$ (C) $I = \dfrac{1}{2020} + \dfrac{1}{2021}.$ (D) $I = \dfrac{1}{2019} + \dfrac{1}{2020}.$

CÂU 4. Tính $\displaystyle\int_0^1 2\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$?

(A) $I = \mathrm{e}^2 - 2\mathrm{e}.$ (B) $I = 2\mathrm{e}.$ (C) $I = 2\mathrm{e} + 2.$ (D) $I = 2\mathrm{e} - 2.$

CÂU 5. Cho $a \in \left(0; \dfrac{\pi}{2}\right)$. Tính $J = \displaystyle\int_0^a \frac{29}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$ theo a.

(A) $J = -29\tan a.$ (B) $J = \dfrac{1}{29}\tan a.$ (C) $J = 29\cot a.$ (D) $J = 29\tan a.$

CÂU 6. Tích phân $I = \displaystyle\int_{-1}^2 \left|x^2 - 2x\right|\mathrm{d}x$ có giá trị là

(A) $I = \dfrac{8}{3}.$ (B) $I = \dfrac{4}{3}.$ (C) $I = 0.$ (D) $I = -\dfrac{4}{3}.$

CÂU 7. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin x\,\mathrm{d}x$?

(A) $\dfrac{2+\sqrt{2}}{2}.$ (B) $\dfrac{2-\sqrt{2}}{2}.$ (C) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}.$ (D) $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}.$

CÂU 8. Tính tích phân $I = \displaystyle\int_1^2 \frac{x^2+4x}{x}\,\mathrm{d}x$?

(A) $I = \dfrac{29}{2}.$ (B) $I = -\dfrac{11}{2}.$ (C) $I = \dfrac{11}{2}.$ (D) $I = -\dfrac{29}{2}.$

QUICK NOTE

CÂU 9. Cho tích phân $I = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} (4x - 1 + \cos x)\mathrm{d}x = \pi\left(\frac{\pi}{a} - \frac{1}{b}\right) + c$, $(a,\ b,\ c \in \mathbb{Q})$. Tính $a - b + c$.

(A) 1. (B) -2. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{1}{2}$.

CÂU 10. Cho $I = \int\limits_0^1 \left(4x - 2m^2\right)\mathrm{d}x$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $I + 6 > 0$?

(A) 1. (B) 5. (C) 2. (D) 3.

CÂU 11. Cho $\int\limits_1^2 [3f(x) + 2g(x)]\,\mathrm{d}x = 1$, $\int\limits_1^2 [2f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x = -3$. Khi đó $\int\limits_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) $\frac{11}{7}$. (B) $-\frac{5}{7}$. (C) $\frac{6}{7}$. (D) $\frac{16}{7}$.

CÂU 12. Một vật chuyển động chậm với vận tốc $v(t) = 160 - 10t$ (m/s). Quãng đường mà vật di chuyển được từ thời điểm $t = 0$ (s) đến thời điểm mà vật dừng lại là

(A) 160 (m). (B) 1280 (m). (C) 0 (m). (D) 144 (m).

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int\limits_{-1}^{10} f(x)\,\mathrm{d}x = 15$, $\int\limits_3^5 f(x)\,\mathrm{d}x = -2$, $\int\limits_{-1}^{12} f(x)\,\mathrm{d}x = 5$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int\limits_{10}^{-1} 2f(x)\,\mathrm{d}x = 30$.		
b) $\int\limits_{10}^{12} [f(x) - 2]\,\mathrm{d}x = -12$.		
c) $\int\limits_{-1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_5^{10} f(x)\,\mathrm{d}x = 17$.		
d) Biết rằng $f(x) > 0, \forall x > 3$; $f(x) < 0, \forall x < 3$ và $\int\limits_{-1}^{12} \lvert f(x)\rvert\,\mathrm{d}x = 5$. Khi đó $\int\limits_{-1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_5^{12} f(x)\,\mathrm{d}x = 3$.		

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) = \begin{cases} \dfrac{4x^2 - 3}{x} & \text{khi} x \geq 1 \\ ax + b & \text{khi} -2 < x < 1 \\ x^2 + 4x - 4 & \text{khi} x \leq -2. \end{cases}$

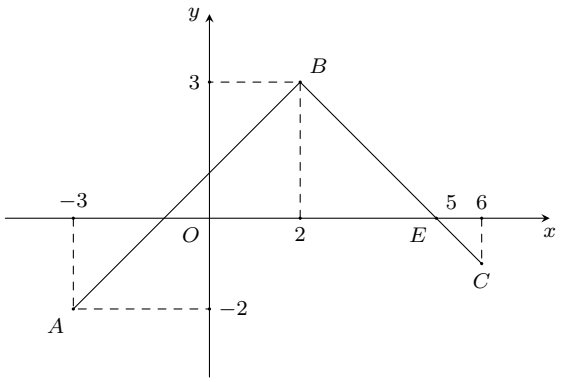
Mệnh đề	Đ	S
a) $\int\limits_{-5}^{-2} f(x)\,\mathrm{d}x = -15$.		

Mệnh đề	Đ	S
b) $\int\limits_{3}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x = 14 + 3\ln 3 - 6\ln 2.$		
c) $\int\limits_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = a + b.$		
d) $\int\limits_{-3}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{-53}{3}.$		

CÂU 15. Cho hàm số $f(x)$; $g(x)$ thỏa mãn $\int\limits_{2}^{6} f(x)\,\mathrm{d}x = 3$; $\int\limits_{2}^{6} g(x)\,\mathrm{d}x = -2$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int\limits_{2}^{6} [f(x) + g(x)]\,,\mathrm{d}x = 1.$		
b) $\int\limits_{2}^{6} [3f(x) - g(x) - 3]\,\mathrm{d}x = 10.$		
c) $\int\limits_{2}^{6} [3\mathrm{e}^{x} - 2f(x)]\,\mathrm{d}x = 3\mathrm{e}^{6} - 3\mathrm{e}^{2} - 6.$		
d) Biết $\int\limits_{2}^{6} \left[3g(x) - \dfrac{2x-3}{x^2}\right]\mathrm{d}x = a + b\ln 3$, với a; $b \in \mathbb{Q}$. Khi đó $a^2 + 12b = -8$.		

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, đồ thị hàm số (C): $y = f'(x)$ trên đoạn $[-3;6]$ là đường gấp khúc như hình vẽ. Khi đó



Mệnh đề	Đ	S
a) $\int\limits_{-3}^{-1} f'(x)\,\mathrm{d}x = -2.$		
b) $\int\limits_{0}^{1} f'(x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{3}{2}.$		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
c) $f(2)-f(6)=4$.		
d) $f(5)+f(-3)-2f(2)=-10$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho $\displaystyle\int_1^4 \sqrt{\frac{1}{4x}+\frac{\sqrt{x}+\mathrm{e}^x}{\sqrt{x}\cdot\mathrm{e}^{2x}}}\,\mathrm{d}x = a+\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^c$ với a, b, c là các số nguyên. Tính giá trị của biểu thức $S=a+b+c$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. Tốc độ chuyển động của thang máy từ tầng 1 lên tầng cao nhất theo thời gian t (giây) được cho bởi công thức

$$v(t)=\begin{cases} t & \text{khi } 0\le t\le 2\\ 2 & \text{khi } 2<t\le 20\\ 12-0{,}5t & \text{khi } 20<t\le 24.\end{cases}$$

Tính vận tốc trung bình của thang máy.

KQ: | | | | |

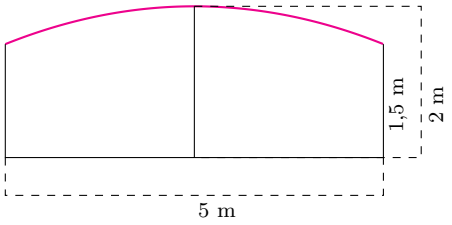
CÂU 19. Biết $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} (x-1+\sin 2x)\,\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{\pi}{a}-\frac{1}{b}\right)+1$, $(a,\,b\in\mathbb{Q})$. Tính $a+2b$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho M, N là các số thực, xét hàm số $f(x)=M\cdot\sin\pi x+N\cdot\cos\pi x$ thỏa mãn $f(1)=3$ và $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{\pi}$. Tính $f'\left(\frac{1}{4}\right)$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ: | | | | |

CÂU 21. Ba Tí muốn làm cửa sắt được thiết kế như hình bên dưới. Vòm cổng có hình dạng là một Parabol. Giá 1 m^2 cửa sắt là 660 000 đồng. Cửa sắt có giá (nghìn đồng) là bao nhiêu?



KQ: | | | | |

CÂU 22. Một ô tô đang chạy đều với vận tốc 15 (m/s) thì phía trước xuất hiện chướng ngại vật nên người lái đạp phanh gấp. Kể từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc $-a$ (m/s^2). Tìm giá trị của a biết ô tô chuyển động thêm được 20 (m) thì dừng hẳn. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN
KT ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN
– ĐỀ 7
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ được tính bởi công thức.

A $S=\pi\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$ **B** $S=\pi\displaystyle\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x.$

C $S=\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$ **D** $S=\displaystyle\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x.$

CÂU 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y=x^2-4x+3$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0$, $x=3$ là

A $S=\pi\displaystyle\int_0^3 \left(x^2-4x+3\right)\,\mathrm{d}x.$ **B** $S=\pi\displaystyle\int_0^3 \left|x^2-4x+3\right|\,\mathrm{d}x.$

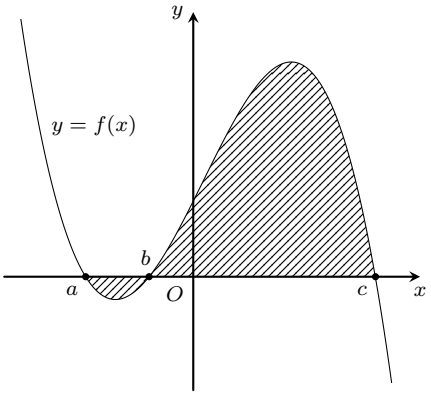
C $S=\displaystyle\int_0^3 \left(x^2-4x+3\right)\,\mathrm{d}x.$ **D** $S=\displaystyle\int_0^3 \left|x^2-4x+3\right|\,\mathrm{d}x.$

CÂU 3. Cho hai hàm số $y=f(x)$, $y=g(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y=f(x)$, $y=g(x)$ và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ được tính bởi công thức

A $S=\pi\displaystyle\int_a^b [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x.$ **B** $S=\displaystyle\int_a^b \left|f^2(x)-g^2(x)\right|\,\mathrm{d}x.$

C $S=\displaystyle\int_a^b |f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x.$ **D** $S=\pi^2\displaystyle\int_a^b [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x.$

CÂU 4. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Diện tích S của hình phẳng trong phần gạch sọc được tính theo công thức



A $S=-\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\int_b^c f(x)\mathrm{d}x.$

B $S=\displaystyle\int_a^c f(x)\mathrm{d}x.$

C $S=\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\int_b^c f(x)\mathrm{d}x.$

D $S=-\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\int_b^c f(x)\mathrm{d}x.$

CÂU 5. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ $(a<b)$. Thể tích khối

QUICK NOTE

tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox được tính theo công thức

(A) $V=\int\limits_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x$. (B) $V=\pi\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

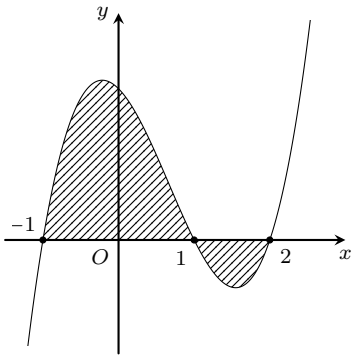
(C) $V=\int\limits_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$. (D) $V=\pi\int\limits_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 6. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y=x^3-3x$, $y=x$ và hai đường thẳng $x=-1$, $x=3$ được xác định bởi công thức

(A) $S=\int\limits_{-1}^{3}\left(x^3-3x+x\right)\,\mathrm{d}x$. (B) $S=\int\limits_{-1}^{3}\left(x^3-3x-x\right)\,\mathrm{d}x$.

(C) $S=\int\limits_{-1}^{3}\left|x^3-3x+x\right|\,\mathrm{d}x$. (D) $S=\int\limits_{-1}^{3}\left|x^3-4x\right|\,\mathrm{d}x$.

CÂU 7. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, $y=0$,$x=-1$, $x=2$ (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?



(A) $S=-\int\limits_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x+\int\limits_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

(B) $S=\int\limits_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x+\int\limits_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

(C) $S=\int\limits_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int\limits_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

(D) $S=-\int\limits_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int\limits_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 8. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y=x^3+2x+1$, $y=x^3+x+3$ và hai đường thẳng $x=1$, $x=3$ được xác định bởi công thức

(A) $S=\int\limits_1^3 (2x^3+3x+4)\,\mathrm{d}x$. (B) $S=\int\limits_1^3 (x-2)\,\mathrm{d}x$.

(C) $S=\int\limits_1^3 |x-2|\,\mathrm{d}x$. (D) $S=\int\limits_1^3 |2x^3+3x+4|\,\mathrm{d}x$.

CÂU 9. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y=x^2+2x$ và $y=-x+4$ bằng

(A) $\dfrac{13}{2}$. (B) $\dfrac{63}{2}$. (C) $\dfrac{205}{6}$. (D) $\dfrac{125}{6}$.

CÂU 10. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường $y=x^2+x-1$ và $y=x^4+x-1$ là

(A) $\dfrac{8}{15}$. (B) $\dfrac{7}{15}$. (C) $\dfrac{2}{5}$. (D) $\dfrac{4}{15}$.

CÂU 11. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo bởi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=3x-x^2$ và trục hoành khi quay quanh trục hoành.

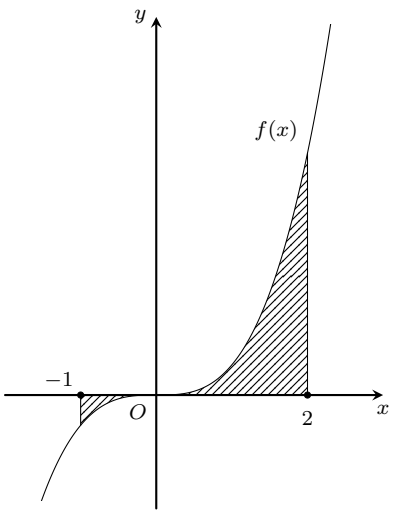
(A) $\dfrac{85\pi}{7}$. (B) $\dfrac{8\pi}{7}$. (C) $\dfrac{81\pi}{10}$. (D) $\dfrac{41\pi}{7}$.

CÂU 12. Giá trị dương của tham số m sao cho diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y=2x+3$ và các đường thẳng $y=0$, $x=0$, $x=m$ bằng 10 là

(A) $m=\dfrac{7}{2}$. (B) $m=5$. (C) $m=2$. (D) $m=1$.

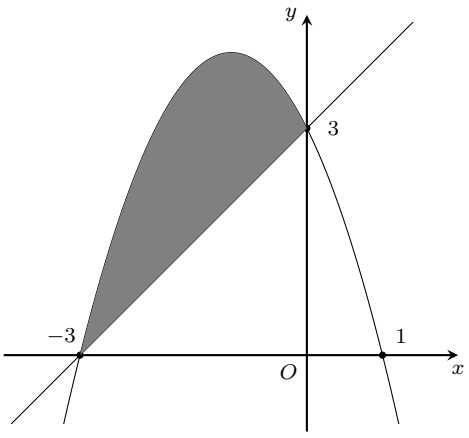
Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$, và hình phẳng (H) được gạch chéo như hình vẽ. Đặt $a = \int\limits_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x$, $b = \int\limits_{0}^{2} f(x)\mathrm{d}x$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường $x = -1$, $x = 2$, $y = f(x)$.		
b) Hình phẳng (H) có diện tích $S = \left\lvert \int\limits_{-1}^{2} f(x)\mathrm{d}x \right\rvert$.		
c) Hình phẳng (H) có diện tích $S = b - a$.		
d) $\int\limits_{-1}^{2} f(x)\mathrm{d}x > 0$.		

CÂU 14. Cho đồ thị của hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và phần tô màu như hình vẽ.

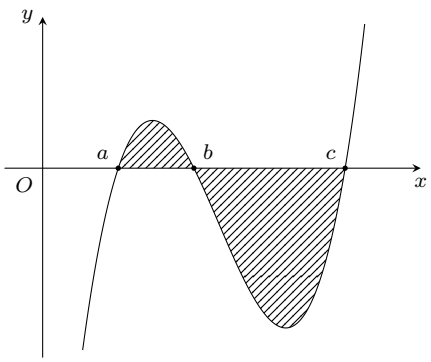


Mệnh đề	Đ	S
a) Phần hình phẳng tô màu được giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = g(x)$, $x = -3$, $x = 3$.		
b) Hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, trục Ox có diện tích $S_1 = \dfrac{32}{3}$.		
c) Phần hình phẳng tô màu có diện tích $S_2 = \dfrac{9}{2}$.		
d) Quay hình phẳng tô màu quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích $V = \dfrac{9}{2}\pi$.		

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ $a < b < c$ như hình vẽ bên dưới.

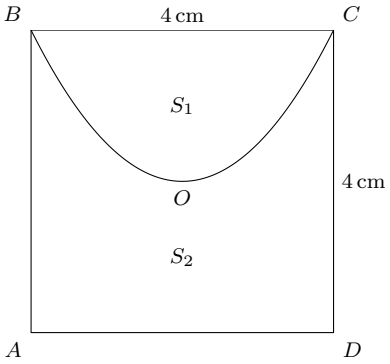
QUICK NOTE

QUICK NOTE



Mệnh đề	Đ	S
a) Hình phẳng gạch sọc được giới hạn bởi các đường $y = f'(x)$ và trục Ox.		
b) Diện tích hình phẳng gạch sọc $S = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x - \int_b^c f(x)\mathrm{d}x$.		
c) $\int_a^b f'(x)\mathrm{d}x < \int_b^c f'(x)\mathrm{d}x$.		
d) $f(b) > f(a) > f(c)$.		

CÂU 16. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O, độ dài cạnh là 4 cm. Đường cong BOC là một phần của parabol đỉnh O chia hình vuông thành hai hình phẳng có diện tích lần lượt là S_1 và S_2 (tham khảo hình vẽ).



Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích hình phẳng $S_1 = 4$.		
b) Diện tích hình phẳng $S_2 = 12$.		
c) $S_2 = 2S_1$.		
d) $S_2 = 3S_1$.		

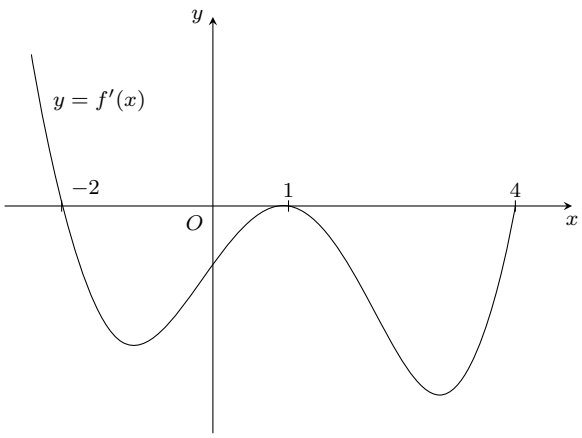
Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2$, $y = -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$ và trục hoành (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ dưới đây.

QUICK NOTE



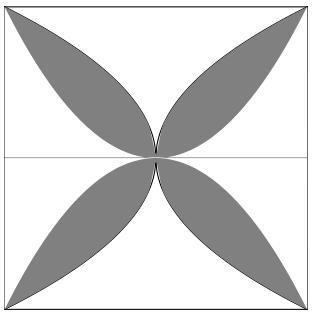
Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ trên đoạn $[-2;1]$ và $[1;4]$ lần lượt bằng 9 và 12. Cho biết $f(1) = 3$. Tính giá trị biểu thức $P = f(-2) + f(4)$.

KQ: | | | | |

CÂU 19. Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết hàm số $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$ có hai giá trị cực trị là 5 và 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường $y = \dfrac{f(x)}{g(x)+6}$ và $y = 1$, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

KQ: | | | | |

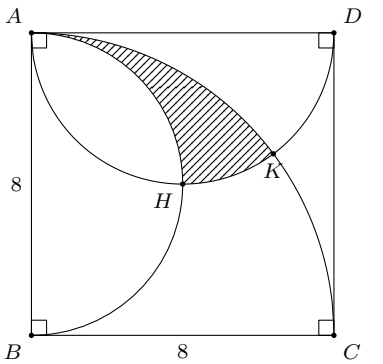
CÂU 20. Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 40 cm. Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô màu sẫm như hình vẽ bên).



Diện tích mỗi cánh hoa của viên gạch bằng bằng $\dfrac{a}{b}$ (cm^2), với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản thì a bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

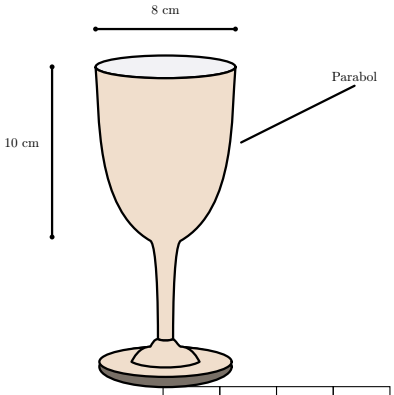
CÂU 21. Một bức tường lớn kích thước 8m × 8m trước đại sảnh của một tòa biệt thự được sơn các loại sơn đặc biệt. Người ta vẽ hai nửa đường tròn đường kính AD, AB cắt nhau tại H; đường tròn tâm D, bán kính AD, cắt nửa đường tròn đường kính AB tại K. Biết tam giác cong AHK được sơn màu xanh và các phần còn lại được sơn màu trắng (như hình vẽ) và một mét vuông sơn trắng, sơn xanh lần lượt có giá là 1 triệu đồng và 1,5 triệu đồng. Số tiền phải trả là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn đến hàng triệu).



KQ: | | | | |

QUICK NOTE

CÂU 22. Một cốc có hình dạng tròn xoay và kích thước như hình vẽ, thiết diện dọc của mặt bên trong cốc (bổ dọc cốc thành 2 phần bằng nhau) là một đường Parabol. Tính thể tích tối đa mà cốc có thể chứa được (kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).



KQ: | | | | |

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN
KT ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN
– ĐỀ 8
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2\pi$ được xác định bởi công thức

(A) $S = \displaystyle\int_0^{2\pi} \sin x \,\mathrm{d}x$.
(B) $S = \pi \displaystyle\int_0^{2\pi} \sin x \,\mathrm{d}x$.
(C) $S = \pi \displaystyle\int_0^{2\pi} \sin^2 x \,\mathrm{d}x$.
(D) $S = \displaystyle\int_0^{2\pi} |\sin x| \,\mathrm{d}x$.

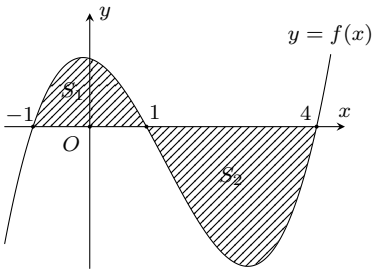
CÂU 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = x^2 - 4$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 3$ bằng

(A) $\dfrac{23}{3}$.
(B) $S = 3$.
(C) $\dfrac{7}{3}$.
(D) $\dfrac{16}{3}$.

CÂU 3. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng $y = \sqrt{x}$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 1$ và $x = 2$. Khi quay quanh trục hoành được tính theo công thức nào?

(A) $V = \pi \displaystyle\int_1^2 x \,\mathrm{d}x$.
(B) $V = \pi \displaystyle\int_1^2 \sqrt{x} \,\mathrm{d}x$.
(C) $V = \pi^2 \displaystyle\int_1^2 x \,\mathrm{d}x$.
(D) $V = \displaystyle\int_1^2 |\sqrt{x}| \,\mathrm{d}x$.

CÂU 4. Hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị hàm số bậc ba và trục hoành được chia thành hai phần có diện tích lần lượt là S_1 và S_2 (như hình vẽ).



Biết $\displaystyle\int_{-1}^{1} f(x) \,\mathrm{d}x = \dfrac{8}{3}$ và $\displaystyle\int_1^4 f(x) \,\mathrm{d}x = -\dfrac{63}{8}$. Khi đó diện tích S của hình phẳng (H) bằng

(A) $\dfrac{125}{24}$.
(B) $\dfrac{8}{3}$.
(C) $\dfrac{253}{24}$.
(D) $\dfrac{63}{8}$.

CÂU 5. Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = -x^2 + 9$, $y = 0$, $x = -3$, $x = 3$ quay quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay có thể tích V. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $V = \displaystyle\int_{-3}^{3} |-x^2 + 9| \,\mathrm{d}x$.
(B) $V = \pi \displaystyle\int_{-3}^{3} |-x^2 + 9| \,\mathrm{d}x$.
(C) $V = \displaystyle\int_{-3}^{3} \left(-x^2 + 9\right)^2 \mathrm{d}x$.
(D) $V = \pi \displaystyle\int_{-3}^{3} \left(-x^2 + 9\right)^2 \mathrm{d}x$.

CÂU 6. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2$, $x = 2$ bằng

(A) $S = \pi \displaystyle\int_{-2}^{2} \left(x^2 - 4\right) \mathrm{d}x$.
(B) $S = \displaystyle\int_{-2}^{2} |x^2 - 4| \,\mathrm{d}x$.
(C) $S = \displaystyle\int_{-2}^{2} \left(x^2 - 4\right) \mathrm{d}x$.
(D) $S = \pi \displaystyle\int_{-2}^{2} \left(x^2 - 4\right)^2 \mathrm{d}x$.

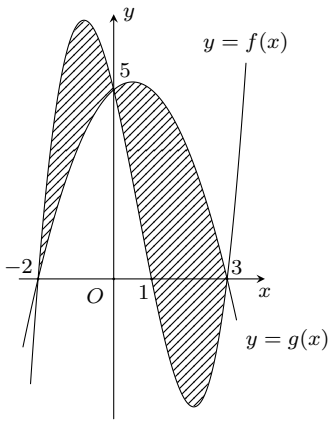
QUICK NOTE

CÂU 7. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = x^2 - 4x + 5$ và đường thẳng $y = x + 1$ được tính theo công thức nào sau đây?

(A) $S = \int_1^4 \left(x^2 - 5x + 4\right) \mathrm{d}x$.
(B) $S = \int_1^4 \left(x^2 - 5x + 4\right)^2 \mathrm{d}x$.
(C) $S = \int_1^4 \left|x^2 - 5x + 4\right| \mathrm{d}x$.
(D) $S = \int_1^4 \left(x^2 + 5x + 4\right) \mathrm{d}x$.

CÂU 8. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$ và đường thẳng $y = 2x$ là
(A) $\frac{4}{3}$.
(B) $\frac{5}{3}$.
(C) $\frac{3}{2}$.
(D) $\frac{23}{15}$.

CÂU 9. Diện tích phần hình phẳng phần gạch sọc trong hình vẽ được tính theo công thức nào dưới đây?



(A) $\int_{-2}^{3} [f(x) - g(x)] \mathrm{d}x$.
(B) $\int_{-2}^{5} [f(x) - g(x)] \mathrm{d}x + \int_{5}^{3} [g(x) - f(x)] \mathrm{d}x$.
(C) $\int_{-2}^{0} [f(x) - g(x)] \mathrm{d}x + \int_{0}^{3} [g(x) - f(x)] \mathrm{d}x$.
(D) $\int_{-2}^{0} [g(x) - f(x)] \mathrm{d}x + \int_{0}^{3} [f(x) - g(x)] \mathrm{d}x$.

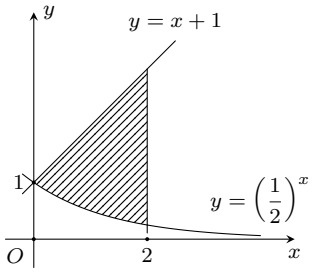
CÂU 10. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = -x^3$ và $y = x^2 - 2x$ là
(A) $S = \frac{9}{4}$.
(B) $S = \frac{7}{3}$.
(C) $S = \frac{37}{12}$.
(D) $S = \frac{4}{3}$.

CÂU 11. Thể tích vật tròn xoay khi quay hình phẳng (H) xác định bởi các đường $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 3$ quanh trục Ox là
(A) $\frac{81\pi}{35}$.
(B) $\frac{81}{35}$.
(C) $\frac{71\pi}{35}$.
(D) $\frac{71}{35}$.

CÂU 12. Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$ và trục hoành. Biết diện tích của (H) bằng $\frac{a}{b}$. Tính giá trị biểu thức $T = a + b$.
(A) $T = 11$.
(B) $T = 13$.
(C) $T = 10$.
(D) $T = 19$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

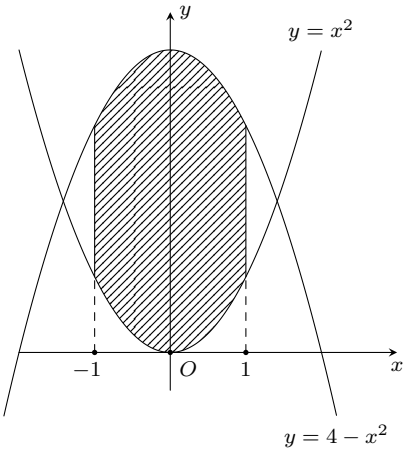
CÂU 1. Cho đồ thị hàm số $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = x + 1$ và hình phẳng được gạch sọc như hình vẽ.



Mệnh đề	Đ	S
a) Hình phẳng được gạch sọc giới hạn bởi các đường $x = 0$; $x = 2$; $y = x + 1$; $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.		

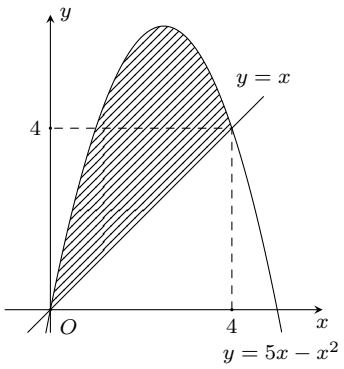
Mệnh đề	Đ	S
b) Gọi S_1 là diện hình phẳng giới hạn bởi trục Ox, hai đường thẳng $x=0$, $x=2$ và đồ thị hàm số $y=x+1$. Khi đó $S_1=4$.		
c) Gọi S_2 là diện hình phẳng giới hạn bởi trục Ox, hai đường thẳng $x=0$, $x=2$ và đồ thị hàm số $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$. Khi đó $S_2=\frac{3}{\ln 2}$.		
d) Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường $x=0$; $x=2$; $y=x+1$; $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ bằng $4-\frac{3}{\ln 2}$.		

CÂU 2. Cho đồ thị các hàm số $y=4-x^2$, $y=x^2$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Hình phẳng được gạch sọc, giới hạn bởi các đường $x=-1$; $x=2$; $y=x^2$; $y=4-x^2$.		
b) Gọi S_1 là diện hình phẳng giới hạn bởi trục Ox, hai đường thẳng $x=-1$, $x=1$ và đồ thị hàm số $y=4-x^2$. Khi đó $S_1=\frac{22}{3}$.		
c) Gọi S_2 là diện hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2$; $y=4-x^2$. Khi đó $S_2=16\sqrt{2}$.		
d) Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường $x=-1$; $x=1$; $y=x^2$; $y=4-x^2$ là $S=\frac{20}{3}$.		

CÂU 3. Cho đồ thị hàm số $y=5x-x^2$, đường thẳng $y=x$ và phần hình phẳng được gạch sọc như hình vẽ

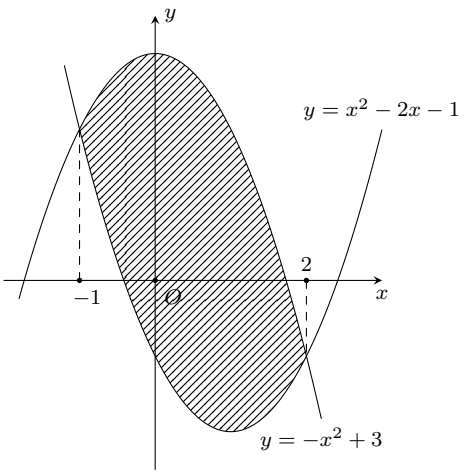


QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích phần hình phẳng được gạch sọc trong hình vẽ là $\frac{32}{3}$.		
b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = 5x - x^2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 5$ là $\frac{125}{3}$.		
c) Thể tích khi quay phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 5x - x^2$ và đường thẳng $y = x$ quanh trục Ox là $\frac{384\pi}{5}$.		
d) Thể tích khi quay phần hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y = x$, trục Ox, hai đường thẳng $x = 2$, $x = 5$ quanh trục Ox là 39π.		

CÂU 4. Cho hai đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x - 1$ và $y = -x^2 + 3$ và phần hình phẳng được gạch chéo như hình vẽ.



Mệnh đề	Đ	S
a) Biểu thức diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là $\int_{-1}^{2} \left(-2x^2 + 2x + 4\right) \mathrm{d}x$.		
b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = x^2 - 2x - 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 1$ là $\frac{5}{3}$.		
c) Thể tích khi quay phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -x^2 + 3$, trục Ox, hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$ quanh trục Ox là $\frac{\pi}{5}$.		
d) Thể tích khi quay phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x - 1$, trục Ox, hai đường thẳng $x = -1$, $x = 2$ quanh trục Ox là $\frac{33}{5}$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

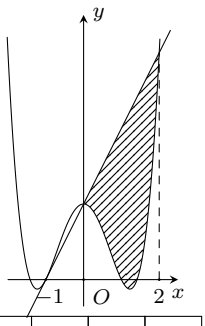
CÂU 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x$; $y = x$, hai đường thẳng $x = -1$; $x = 2$.

KQ: | | | | |

CÂU 2. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x} - 2$, $y = 0$ và $x = 9$ quay xung quanh trục Ox. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành (làm tròn kết quả thể tích đến hàng phần trăm).

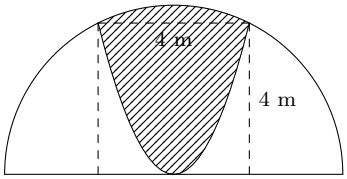
KQ: | | | | |

CÂU 3. Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị (C), biết rằng (C) đi qua điểm $A(-1;0)$, tiếp tuyến d tại A của (C), cắt (C) tại hai điểm có hoành độ lần lượt là 0 và 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi d, đồ thị (C) và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 2$ có diện tích bằng $\dfrac{28}{5}$ (phần gạch sọc trong hình vẽ).
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$; $x = 0$.



KQ: | | | | |

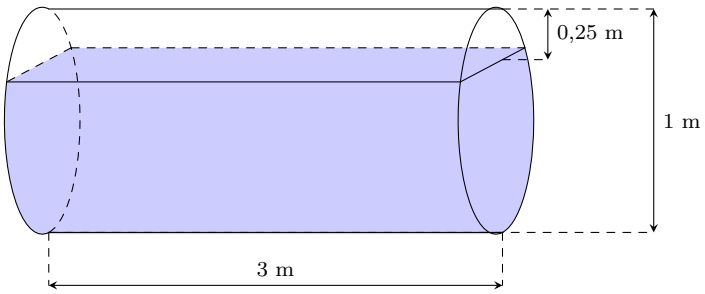
CÂU 4. Một khuôn viên dạng nửa hình tròn có đường kính bằng $4\sqrt{5}$ (m). Trên đó người thiết kế hai phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm nửa hình tròn và hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa đường



tròn (phần gạch sọc), cách nhau một khoảng bằng 4 m, phần còn lại của khuôn viên (phần không gạch sọc) dành để trang trí cỏ nhân tạo. Biết các kích thước cho như hình vẽ và kinh phí cỏ nhân tạo là 100 000 đồng/m^2. Hỏi cần bao nhiêu tiền để trang trí cỏ trên phần đất đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn).

KQ: | | | | |

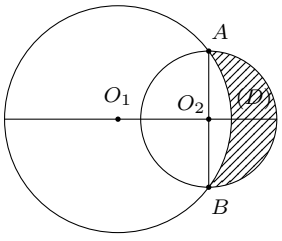
CÂU 5. Một téc nước hình trụ, đang chứa nước được đặt nằm ngang, có chiều dài 3 m và đường kính đáy 1 m. Hiện tại mặt nước trong téc cách phía trên đỉnh của téc 0,25 m (xem hình vẽ).



Tính thể tích của nước trong téc (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ: | | | | |

CÂU 6. Cho hai đường tròn $(O_1;5)$ và $(O_2;3)$ cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho AB là một đường kính của đường tròn (O_2). Gọi (D) là hình thẳng được giới hạn bởi hai đường tròn (phần ở ngoài đường tròn lớn, được gạch chéo như hình vẽ). Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (D) quanh trục O_1O_2. Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành có $V = \dfrac{a\pi}{b}$ ($\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản) thì $a^2 + b^3$ bằng bao nhiêu?



KQ: | | | | |

QUICK NOTE